

河南农业大学

硕士学位论文

题 目 复方中草药添加剂对断奶仔猪的应用效果研究

学位申请人姓名 张世昌

导 师 姓 名 王志祥 教授

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 动物营养调控

中国 郑州
2010 年 6 月

分类号

密级

河南农业大学硕士学位论文

论文题目: 复方中草药添加剂对断奶仔猪的应用效果研究

英文题目: **The Study of Compound Chinese Medicine Herb
Additive on Weaned Piglets**

学位申请人: 张世昌

导 师: 王志祥 教授

专 业: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 动物营养调控

论文提交

学位授予

日 期:

日 期:

河南农业大学学位论文独创性声明、使用授权及知识产权归属承诺书

学位论文题目	复方中草药添加剂对断奶仔猪的应用效果研究			学位级别	硕士
学生姓名	张世昌	学科专业	动物营养与饲料科学	导师姓名	王志祥
学位论文是否保密	否	如需保密, 解密时间		年 月 日	

独创性声明

本人呈交论文是在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包括为获得河南农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料,指导教师对此进行了审定。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明,并表示了谢意。

特此声明。

研究生签名: 张世昌

导师签名: 王志祥

日期: 2010年 6月 12日

日期: 2010年 6月 12日

学位论文使用授权及知识产权归属承诺

本人完全了解河南农业大学关于保存、使用学位论文的规定,即学生必须按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存提交论文的印刷本和电子版本,并提供目录检索和阅览服务,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人同意河南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

本人完全了解《河南农业大学知识产权保护办法》的有关规定,在毕业离开河南农业大学后,就在校期间从事的科研工作发表的所有论文,第一署名单位为河南农业大学,试验材料、原始数据、申报的专利等知识产权均归河南农业大学所有,否则,承担相应的法律责任。

注: 保密学位论文在解密后适用于本授权书。

研究生签名: 张世昌 导师签名: 王志祥 学院领导签名:



日期: 2010年 6月 12日 日期: 2010年 6月 12日 日期: 年 月 日

致 谢

时光流逝，转眼之间三年的硕士研究生生活即将结束。在这短暂的三年中，我不仅学到了专业知识，有了更加清晰的事业规划；还学到许多做人的道理，有了更加丰富的人生体会。在此，谨对那些曾经引导我、帮助我、激励我的单位和个人，表示最诚挚的感谢！

感谢河南农业大学牧医工程学院为我提供了宝贵的学习机会和良好的生活环境！

衷心的感谢我的导师王志祥教授。在攻读硕士学位的三年里，本人的思想道德水平、专业理论知识和科研能力都得到了较大的提升，这些都是王老师悉心栽培的结果。特别感谢王老师在论文选题，试验设计，试验实施和论文撰写过程中，给予我的精心指导和帮助，才使得论文得以顺利完成。导师严谨的治学态度、崇高的敬业精神，严于律己、宽以待人的人格风范让学生受益匪浅，导师每一次的言传身教和淳淳教导都是日后激励我不断前进的动力。值此论文完成之际，谨向恩师致以崇高的敬意和衷心的感谢。感谢师母李清老师对我学习和生活的关心、指导和帮助！

感谢动物营养与饲料科学专业导师组的康相涛教授、王成章教授、高腾云教授、尹清强教授、李振田副教授、陈文副教授、田亚东副教授、史莹华副教授、严学兵副教授在三年的学习生活中给予了热情的指导和帮助，并对论文的开题和试验实施提出了宝贵意见。在此，谨向他们表示衷心的感谢！

感谢刘建华老师、田玮老师、刘忠虎老师、肖传斌老师、黄晓书老师等对论文试验的指导和帮助；感谢王亚琦经理、平顶山鲁山裕鑫牧业有限公司的各位领导和员工对试验的实施所给予的帮助。

感谢同窗好友孙永刚、张利娟和丁涵；感谢本实验室的高正义、杜思刚师兄，赵蕾、李葱晓、张美英、李秋菊师姐；感谢梁永、李凤娟、徐宁、李海燕、田冬冬、高素华、倪玉娇、张金生，他们对我的试验给予了很大的帮助；感谢我的挚友黄煌、王鹏鹏、杨毅和室友党小伟、付仁义、刘春生、陈龙飞等在我的生活中给予的帮助和支持。

最后感谢我的父母、家人和女朋友杨庆芬一直以来给予我的巨大支持和无私奉献！正是你们始终如一的支持和鼓励，才使我能够获得不断前进的动力和勇气！

三年的硕士研究生生活是我人生旅途的重要一站，它使我的人生变得更加完整和精彩。在人生这班列车即将驶过此站的时刻，我心中没有遗憾，有的只是感谢和激动。对这三年中给过我帮助和支持的老师、家人、同学和朋友表示感谢；为我即将走入社会，勇敢地迎接挑战，去创造属于自己的那份荣耀和辉煌而激动！

目 录

英文缩略词表·····	1
中文摘要·····	2
1 文献综述·····	4
1.1 研究的目的和意义·····	4
1.2 中草药饲料添加剂提出的背景·····	4
1.3 早期断奶仔猪的消化生理特点·····	5
1.3.1 早期断奶仔猪消化器官的发育·····	5
1.3.2 消化酶分泌减少, 活性降低·····	5
1.3.3 胃酸分泌减少, 消化道酸度下降·····	6
1.3.4 消化道微生物区系变化·····	6
1.3.5 免疫系统的变化·····	6
1.4 中草药添加剂研究概况·····	6
1.4.1 中草药添加剂的概念 ·····	6
1.4.2 中草药饲料添加剂的应用历史·····	7
1.4.3 中草药饲料添加剂的分类·····	7
1.4.4 中草药饲料添加剂的特点·····	8
1.4.5 中草药饲料添加剂的应用依据和作用机理·····	9
1.4.6 中草药饲料添加剂的应用现状·····	11
1.5 中草药饲料添加剂的配伍原则·····	16
1.5.1 七情和合时中草药配伍变化规律·····	16
1.5.2 禁忌配伍·····	16
1.6 三颗针的概述·····	17
1.6.1 三颗针在我国的分布·····	17
1.6.2 三颗针的有效含量和成分·····	17
1.6.3 主要活性成分小檗碱的作用机理·····	18
1.7 黄芪综述·····	19
1.7.1 黄芪概述和分类·····	19
1.7.2 黄芪有效成分和作用功能·····	20

1.8 山楂综述·····	23
1.8.1 山楂概述·····	23
1.8.2 山楂有效成分研究·····	23
1.8.3 山楂的分类·····	23
1.8.4 山楂的作用及功效·····	24
1.9 中草药添加剂存在的问题和发展的趋势·····	26
1.9.1 中草药添加剂存在的问题用·····	26
1.9.2 中草药添加剂发展趋势·····	26
2 引言·····	28
3 试验部分·····	29
试验一 中草药复方制剂替代抗生素对断奶仔猪生长性能和养分表观消化率的影·····	29
1 材料与方法·····	29
1.1 试验材料的制备·····	29
1.2 中草药有效成分的测定·····	29
1.2.1 三颗针盐酸小檗碱的含量测定·····	29
1.2.2 黄芪多糖的含量测定·····	30
1.2.3 山楂有机酸的含量测定·····	30
1.2.4 山楂黄酮的含量测定·····	31
1.3 试验动物及日粮·····	32
1.4 试验设计与饲养管理·····	32
1.5 生长性能的测定·····	33
1.6 腹泻率的测定·····	33
1.7 养分消化率的测定·····	33
1.8 数据处理·····	33
2 结果与分析·····	33
2.1 复方中草药提取物对断奶仔猪生长性能及腹泻率的影响·····	33
2.2 复方中草药提取物对断奶仔猪养分消化率的影响·····	34
3 讨论·····	35
3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪生长性能及腹泻率的影响·····	35
3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪养分消化率的影响·····	36

4 小结	37
试验二 中草药复方制剂替代抗生素对断奶仔猪消化酶活和肠道菌群的影响	38
1 材料与方法	38
1.1 中草药复方制剂的制备	38
1.2 实验动物与分组	38
1.3 样品的采集	38
1.4 指标的测定	38
1.4.1 消化酶活性的测定	38
1.4.2 肠道菌群的测定	38
1.5 数据处理	39
2 结果与分析	39
2.1 复方中草药提取物对断奶仔猪消化酶活的影响	39
2.1.1 复方中草药提取物对断奶仔猪十二指肠消化酶活的影响	39
2.1.2 复方中草药提取物对断奶仔猪胰脏消化酶活的影响	40
2.2 复方中草药提取物对断奶仔猪肠道菌群的影响	41
3 讨论	42
3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪消化酶活的影响	42
3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪肠道菌群的影响	43
4 小结	44
试验三 中草药复方制剂对断奶仔猪血液生化指标、抗氧化指标和免疫功能的影响	45
1 材料与方法	45
1.1 试验材料的制备	45
1.2 实验动物与分组	45
1.3 样品的采集	45
1.4 指标的测定	46
1.4.1 血液生化指标的测定	46
1.4.2 血液免疫指标的测定	46
1.4.3 血液抗氧化指标的测定	46
1.4.4 免疫器官指数的测定	46
1.5 数据处理	46

2 结果与分析·····	46
2.1 复方中草药提取物对断奶仔猪血液生化指标的影响·····	46
2.2 复方中草药提取物对断奶仔猪血液抗氧化指标的影响·····	47
2.3 复方中草药提取物对断奶仔猪免疫机能的影响·····	48
2.3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪血液免疫指标的影响·····	48
2.3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪免疫器官指数的影响·····	49
3 讨论·····	49
3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪血液生化指标的影响·····	50
3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪抗氧化指标的影响·····	51
3.3 复方中草药提取物对断奶仔猪免疫机能的影响·····	52
3.3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪血液免疫指标的影响·····	52
3.3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪免疫器官指数的影响·····	53
4 小 结·····	53
4 结 论 ·····	54
5 存在的问题和有待进一步研究的内容·····	54
参考文献 ·····	55
英文摘要 ·····	67

英文缩略词表

CCMHA	复方中草药添加剂
VFA	挥发性脂肪酸
ADG	平均日增重
ADF	平均日采食量
F/C	日耗饲料量/日增重
Ca	钙
CP	粗蛋白
ASH	粗灰分
DM	干物质
EF	粗脂肪
NDF	中性洗涤纤维
TP	总蛋白
ALB	白蛋白
GLOB	球蛋白
BUN	尿素氮
GLU	血糖
TC	总胆固醇
ALT	谷丙转氨酶
AST	谷草转氨酶
AKP	碱性磷酸酶
GSH-PX	谷胱甘肽过氧化物酶
SOD	超氧化物歧化酶
MDA	丙二醛
Ig	免疫球蛋白
C ₃ 、C ₄	补体

中文摘要

为寻找抗生素的替代品和开发新型中药饲料添加剂,本试验分别提取三颗针、黄芪和山楂的活性成分,然后把其组成复方中草药饲料添加剂,研究了该复方中药制剂在断奶仔猪上的应用效果。选用 28 ± 2 日龄健康的三元杂交断奶仔猪 120 头,按体重随机分为 3 组,每组 4 个重复,每个重复 10 头猪,公母各半。3 个处理分别为,对照组:基础日粮+75mg/kg 金霉素和 20mg/kg 硫酸粘杆菌素;处理组 A:基础日粮+ 0.125%复方中草药提取物;处理组 B:基础日粮+ 0.25%复方中草药提取物。进行为期 5 周的饲养试验,研究其对断奶仔猪生长性能、养分消化率、消化生理、血液生化指标、免疫和抗氧化功能等的影响。结果如下:

试验一:研究该复方中草药提取物对断奶仔猪生产性能及养分表观消化率的影响,试验结果表明:处理组 A 和处理组 B 的料肉比均显著低于对照组 ($P < 0.05$);处理组 B 在预防仔猪腹泻方面效果最好,其腹泻率最低,显著低于对照组 ($P < 0.05$);处理组 A 与对照组相比,腹泻率差异不显著 ($P > 0.05$),但有下降的趋势。对于末重和均日增重,试验组和对照组之间显著不差异 ($P > 0.05$),但两个试验组均有提高仔猪末重和平均日增重的趋势,而且随着提取物添加量的增加而提高。养分消化率方面,与对照组相比,处理组 A 和处理组 B 均对干物质、粗灰分、粗蛋白和磷的消化率有极显著提高 ($P < 0.01$),但随着添加量的增加消化率却略有下降;对粗脂肪和钙的消化率差异显著 ($P < 0.05$);NDF 的消化率各组差异不显著 ($P > 0.05$)。

试验二:研究该复方中草药提取物对断奶仔猪消化酶活、肠道菌群和肠道结构的影响,在饲养实验结束当天,从对照组和处理组 B 的各个重复中选取一头体重接近的仔猪,共 8 头,进行屠宰。试验结果表明:十二指肠食糜消化酶活性方面,与对照组相比,处理组 B 可以极显著提高总蛋白酶酶活 ($P < 0.01$);而对于淀粉酶和脂肪酶而言,处理组 B 与对照组差异不显著 ($P > 0.05$),但均有上升趋势,淀粉酶活和脂肪酶活分别比对照组提高 0.75% 和 6.24%;胰脏方面,与对照组相比,处理组 B 可以显著提高淀粉酶酶活 ($P < 0.05$),总蛋白酶和脂肪酶的活性各组之间差异不显著 ($P > 0.05$),但也有上升的趋势,分别比对照组提高了 17% 和 27.66%。肠道菌群方面,与对照组相比,处理组 B 可以显著降低结肠、盲肠中大肠杆菌的数量 ($P < 0.05$),而对直肠中大肠杆菌数量无影响 ($P > 0.05$);可以显著提高结肠、盲肠和直肠中乳酸杆菌的数量 ($P < 0.05$);能够显著降低各肠段总需氧菌数量 ($P < 0.05$);提高盲肠和直肠中总厌氧菌的数量 ($P < 0.05$),结肠中总厌氧菌数量虽差异不显著 ($P > 0.05$),但有增加的趋势,与对照组相比提高了 1.73%。

试验三:研究该复方中草药提取物对断奶仔猪血液生化指标、抗氧化指标和免疫功能的影响,在饲养试验结束当天,从每个重复中挑选一头仔猪进行采血和屠宰。试验结果表明:血液生化指标方面,与对照组相比,处理组 A 和 B 均极显著提高总蛋白的含量 ($P < 0.01$),处理组 A 和 B 之间差异显著 ($P < 0.05$);对于白蛋白和球蛋白,处理组 B 与对照组差异显著 ($P < 0.05$);碱性磷酸酶方面,处理组 B 可以极显著提高其含量 ($P < 0.01$),处理组 A 虽与

对照组差异不显著 ($P>0.05$), 但有上升趋势; 各组之间的谷丙转氨酶和谷草转氨酶含量差异不显著 ($P>0.05$), 但处理组 A 和 B 与对照组相比均有提高的趋势; 处理组 A 和 B 均可以极显著降低血液中尿素氮含量 ($P<0.01$), 同时, 处理组 B 与处理组 A 相比也有显著降低 ($P<0.05$); 同时, 对于血糖和总胆固醇而言, 各组之间虽差异不显著 ($P>0.05$), 但两个试验组均有下降趋势, 处理组 B 和 A 的血糖含量分别比对照组下降了 5.15% 和 3.68%, 总胆固醇方面两组分别降低了 9.37% 和 4.68%。抗氧化方面, 处理组 A 和 B 均极显著提高了 GSH-PX 的含量 ($P<0.01$), 与对照组相比分别提高了 26.14% 和 30.49%; 处理组 B 与对照组相比可以显著提高 SOD 的含量 ($P<0.05$); MDA 方面, 处理组 B 可以显著降低其含量 ($P<0.05$); 从表可知, 两个实验组间虽均差异不显著 ($P>0.05$), 随着添加中草药含量的增加, 各抗氧化指标也相应得到改善。免疫机能方面: 免疫球蛋白方面, 与对照组相比, 处理组 B 可以极显著提高 IgG、IgA 的含量 ($P<0.01$)。同时, 处理组 B 与处理组 A 相比, 可以显著提高 IgG 的含量 ($P<0.05$); 各组之间的 IgM 含量差异不显著 ($P>0.05$), 但处理组 B 和 A 分别比对照组提高了 31.03% 和 13.79%; 补体方面, 处理组 B 可以极显著提高 C_3 、 C_4 的含量 ($P<0.01$), 分别比对照组提高了 40.91% 和 46.15%; 同时处理组 B 与处理组 A 相比可以显著提高 C_3 的含量 ($P<0.05$); 与对照组相比, 处理组 B 可以极显著提高仔猪的脾脏指数 ($P<0.01$); 而腹股沟淋巴结指数、下颌淋巴结指数和胸腺指数方面, 处理组 B 与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$), 但实验组的每个免疫器官指数均有所提高, 分别比对照组上涨了 21.88%、4.20% 和 6.56%。

总之, 试验结果表明, 仔猪日粮中添加该复方中草药添加剂能够减少仔猪腹泻, 改善仔猪的生长性能, 促进仔猪对饲料养分的消化吸收, 达到甚至超过添加抗生素的促生长效果。与添加抗生素相比, 该复方中草药添加剂能够促进消化酶的分泌, 提高消化酶活性; 调节肠道菌群结构, 改善肠道环境; 可以明显改善仔猪血液生化指标; 增加仔猪免疫器官重量, 提高免疫器官指数, 改善仔猪免疫机能; 提高仔猪抗氧化酶活性, 增强其抗氧化功能。

关键词: 复方中草药添加剂 断奶仔猪 生长性能 养分消化率 消化酶活 肠道菌群 免疫功能 血液生化指标 抗氧化性能

1 文献综述

1.1 研究目的和意义

抗生素对畜牧业尤其是饲料工业快速发展起到了积极的推动作用,尤其是在畜禽疾病防治及促生长方面发挥了不可磨灭的作用。但随着科技和认识的不断深入,人们开始发现在抗生素作为饲料添加剂带来巨大经济效益的同时所引起的弊端,人类健康常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与肉、蛋、奶中的抗生素、激素和其他合成药物的残留有关(张长兴,1996;吴灵英,1999)。中草药饲料添加剂作为抗生素的替代者之一,以其天然性、无污染性、无耐药性、无毒副作用逐渐成为动物营养领域的重点研究对象。目前,中草药添加剂在畜牧上的应用还多停留在经粉碎后直接添加的阶段,添加量大、有效成分作用不明、效果不太理想。所以一些学者把研究目光转移到中草药提取物上,而国内外众多的研究机构也开始转向从纯中草药中提取有效成分来调控畜禽消化道内环境,并对其微生态进行调控,以减少抗生素作为畜禽促生长剂的使用。

本试验根据仔猪的生长规律和特点,筛选出多种中草药的提取物,按一定比例组成复方制剂添加到仔猪日粮,研究该中草药复方制剂对仔猪生产性能、日粮养分表观消化率、消化机能、免疫功能和血液生化指标等方面的影响,探讨该中草药复方制剂作为抗生素替代品应用于断奶仔猪的作用效果,为寻找替代或减少抗生素用量的试验研究提供数据支持和理论依据。同时对于我国开发中草药资源,生产绿色饲料,使畜牧业安全、持续、稳定地发展具有一定的意义。

1.2 中草药饲料添加剂提出的背景

1950年10月抗生素饲料添加剂被美国官方所认可,美国饲料监督局(AFCCO)和国家食品和药物管理局(FDA)正式批准抗生素添加到饲料中。此后,世界各国进行了大量的饲养试验及其它科学研究,抗生素饲料添加剂得到快速发展,成为全价饲料的重要组成成分,从此饲料行业进入了抗生素时代。早在20世纪60年代,我国就对一些饲用抗生素(如链霉素、土霉素等)进行过研究,但由于种种原因,未能得到推广和应用。自从八十年代以来,我国再次进行了大量试验和科学研究,饲用抗生素开始普遍得到使用。目前,我国已批准近几十种抗生素作为饲料添加剂。抗生素作为饲料添加剂的应用为畜牧业的快速发展作出了巨大的贡献,其使用效果及对畜牧业的促进作用是其它任何一种添加剂和任何一项技术都无法相比的(孙晓刚等,2003)。但同时抗生素的应用也给人类造成了沉重的后果,药物残留和耐药性便是两个凸显的问题。

由于上述弊端而引起的食品安全问题屡出不穷,如1986年英国的疯牛病;我国1998年供港猪的“盐酸克伦特罗”事件等;1999年比利时的“二恶英”污染;2001年浙江冻虾污染事件和山东肉鸡氯霉素残留事件;还有2008年以三鹿奶粉为代表的“三聚氰胺”事件。这些事件不仅给国家造成了巨大的经济损失,而且还给广大消费者的身心健康带来了严重的危害。因此,人们逐渐呼吁减少和禁止在动物饲料中使用抗生素产品。瑞士在1986年在动物饲料中

全面禁止使用抗生素作为饲料添加剂;丹麦也在1990年左右禁止使用抗生素作为动物性饲料添加剂;2006年,欧盟则在法律上规定禁止在饲料中添加促生长类抗生素。近年来,我国也逐渐限制了抗生素在饲料中的使用。1999年5月29日,国务院颁布了《饲料和饲料添加剂管理条例》,将我国饲料工业纳入了法制管理的轨道,这是我国饲料工业发展史的新起点和里程碑。为了进一步完善《条例》,保证饲料质量安全,2001年11月29日,朱熔基总理签发国务院第327号令,公布了《国务院关于修改(饲料和饲料添加剂管理条例)的决定》,新《条例》增加和完善了饲料和饲料添加剂使用管理制度以及饲料添加剂安全使用规范制度。

所以,寻找抗生素的替代品成为各国研究的热点和趋势。中草药添加剂具有低毒、抗病和无抗药性,克服了化学合成药物的一些弊端,日益为人们所重视,而且价格低廉、资源丰富,可作为替代化学合成药物且安全性能较好的新一代饲料添加剂。中草药兼有营养性和药物性的双重作用,能促进机体糖代谢,促进蛋白质和酶的合成,增加机体抗体效价,刺激性腺发育,还具有杀菌抑菌、调节机体的免疫机能以及非特异性抗菌作用(李德发,2001)。

1.3 早期断奶仔猪的消化生理特点

仔猪早期断奶是国内外集约化养猪生产中最为关注的关键技术之一。它能提高母猪的繁殖率,并能提高此阶段的生产性能抗病能力,减少由母体途径传播的疾病。但由于仔猪早期断奶时受到心理、环境及营养应激等因素影响,常表现为食欲差、消化功能紊乱、腹泻、生长迟滞、饲料利用率低等所谓“仔猪早期断奶综合症”(李德发,2005)。

1.3.1 早期断奶仔猪消化器官的发育

研究表明,20~70日龄期间是仔猪消化道发育变化最快的阶段,由此表明3周龄以后胃肠道结构、pH值和消化酶浓度均随着消化道的快速增长有较大变化(范志勇,2000)。由于小肠是营养物质的主要吸收场所,所以断奶应激对其造成的影响一直是人们所关注的热点。断奶后仔猪绒毛萎缩、腺窝增生能够引起其消化吸收能力下降,导致仔猪生长受阻,整体生长性能下降,使养猪生产遭受巨大损失。试验表明,若在21日龄断奶,仔猪24小时内绒毛高度可降低至断奶前的75%左右。直至断奶后15天,绒毛高度降至最低,仅为断奶前的50%(Hampson,1986;Nabuurs,1993;Tang M,1999)。这种变化使吸收细胞减少,分泌细胞增多,因此,断奶仔猪易患吸收不良、脱水、腹泻等疾病。研究发现,仔猪断奶时采食量急剧下降、营养物质吸收减少和日粮类型由母乳到饲料的改变等因素可能是导致上述变化的重要原因(Cera等,1988)。

1.3.2 消化酶分泌减少,活性降低

研究表明(Coring,1977;Lindemann,1986),哺乳仔猪消化酶活性随日龄增加而升高,但早期断奶对消化酶活性的增长趋势有阻碍作用。Miller等(1984)报道,无论4周龄还是6周龄断奶,蔗糖酶、乳糖酶等的活性在断奶后5天均降至一半。所以,早期断奶不仅会引起胃肠道消化酶活性降低,还使胰腺内消化酶活性亦降低,似乎造成胰腺的发育趋缓。这说明早期断奶所引起的胃肠道消化酶活性降低很可能是由于消化酶合成和分泌环节受到了影

响,这必然会影响到仔猪对日粮中营养物质的消化和吸收(Owsley, 1986; Cera, 1990)。

1.3.3 胃酸分泌量减少,消化道酸度下降

仔猪胃内酸度主要来自乳酸、挥发性脂肪酸(VFA)和盐酸。哺乳期内,母乳中乳糖发酵产生的乳酸在维持胃内酸度上起主要的作用,VFA次之,盐酸分泌很少,影响最小。断奶后由于乳糖的消失使乳酸生产下降,VFA增加,盐酸分泌仍很少,致使胃内总酸度降低。另外,饲料中的一些蛋白质以及无机阳离子,与胃酸结合,也会降低胃内酸度。这样早期断奶仔猪高pH的胃内环境能为病原菌(大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌等)的繁殖提供了有利的条件;此外,胃酸分泌不足引起胃排空加快,使未消化吸收的营养物质到达直肠,被微生物利用,产生甲烷、硫化氢、尸胺等有害物质,刺激肠蠕动加快,引起肠道渗透压升高,结果导致小肠消化不良、炎症、拉稀、生长减缓。

1.3.4 消化道微生物区系变化

有人对28日龄断奶前后仔猪消化道微生物区系的改变进行了研究,发现断奶后仔猪消化道内容物中乳酸杆菌和挥发性脂肪酸浓度显著下降($P<0.05$),大肠杆菌总数及溶血性大肠杆菌百分含量显著上升($P<0.05$),仔猪断奶时胃肠道pH升高,使乳酸杆菌数量减少,大肠杆菌数量增加,微生物区系平衡遭到破坏。同时胃肠道产酸的乳酸杆菌减少,又会导致胃肠道内pH值升高。张振斌等(1998)报道,与哺乳仔猪相比,14日龄断奶仔猪胃肠内容物pH值升高,直肠粪便中大肠杆菌数量增加,乳酸杆菌数量减少。

1.3.5 免疫系统变化

仔猪通过吮吸初乳而获得被动免疫在出生后一周效价达到最高,到第三周反而降到最低水平。仔猪主动免疫能力一般在10日龄以后开始形成,但在30~35日龄前自身合成的抗体数量很少,直到42日龄才能依靠自身合成抗体。2~6周龄为被动免疫向主动免疫的过渡期。断奶时由于自身免疫系统发育不完善,母体抗体的供应又突然停止,所以仔猪的免疫能力受到显著抑制。Kelley等(1990)研究表明,早期断奶应激可降低循环抗体水平,抑制细胞免疫力。全炳昭(1997)等研究也发现,早期断奶应激对仔猪血液生理指数和血清蛋白成分的变化均有不良影响,如在白细胞分类计数中,嗜酸性白细胞和淋巴细胞减少及嗜中性白细胞增加,这既是机体抵抗力下降的标志,又是应激反应的典型变化。

总之,在日粮中添加中草药饲喂断奶仔猪,不仅可以杀菌消毒,提高仔猪自身免疫功能,缓解早期断奶引起的应激问题,减少腹泻等症状;而且还可以避免添加抗生素而引起的耐药性和药物残留等现象,从而减缓人们对于食品安全性的担忧和畜牧养殖业对环境的污染状况。

1.4 中草药饲料添加剂的研究概况

1.4.1 中草药饲料添加剂的概念

中草药饲料添加剂是指以中国关于天然中草药的物性、物味和物间相互关系的传统理论为指导,按照人类的意图,以提高动物生产和饲料利用率为目标,以确保人类健康和生态平

衡为目的，添加于饲料中的纯天然的物质(谢仲权，2001)。

1.4.2 中草药饲料添加剂的应用历史

早在三千多年前我国既有《神农本草经》记载“梓叶饲猪，肥大三倍”。《诗经》约为我国周初至春秋中期的作品，它记录了100多种动物和140多种植物名及有关物性。书中记有：蟋蟀、芣苢（车前）、蕕（益母草）、桤（西河柳）、断壶（壶芦）、海藻、大枣等名，并记有物质对人的作用及采集的最佳时间。《淮南万毕术》中记载“取麻子三升，捣千余杵，煮为羹，以盐一升和以糠三斛，饲豚，则肥也”。《博物志》中载有“桐花及叶饲猪，极能肥大，且易养”。《本草纲目》载有“谷精草，可喂马肥”。《三农经》中载有猪催肥法“贯众三斤、苍朮四两、芝麻一升、黄豆一斗、炒熟、为末，和糟糠饲，饮以新汲水”。另载有防治鸡瘟法“白矾、雄黄、甘草为末，拌饭喂鸡，可以防治鸡瘟”。《活兽慈舟》记载有“以酒醋、酒曲、童便同糠糟而饲之，大能醒脾益胃，免致择食无膘”、“麻仁一升，酒曲四两，食盐半斤，陈皮一斤，砂仁一两，共为末，常与糟糠和匀饲喂，不十日而喂开膘起”、“食钩吻易壮，食仙茅易脂，食淫羊藿而淫”。此外，在《外台秘要》、《本草原始》、《本草纲目》、《医学入门》等书中，均记载了有关天然中草药作用的动物实验和物质检查试验方法。这些古代中兽医书籍对中草药用于畜禽促进生长、改变生产性能、防病的记载已体现中药添加剂的雏形。体现了古人对中药作为添加剂的认识和运用。

我国古代只有药物或草药之称，一直到了1917年上海中医专门学校成立后，才有了“中药”一词，而“中草药”一词最早由毛泽东于1958年提出。进入20世纪以来，国外许多国家纷纷掀起研究中草药的热潮，新加坡早在1926年就创建了首家规模较大的中药制药厂。菲律宾在1929年成立了“中华药学会”。20世纪50年代，原苏联、日本等国已经开始从天然产物及其加工品中寻找饲料添加剂，取得了一定的成果。1983年，日本学者今村昭寿添加大蒜、辣椒饲喂仔鸡，结果仔鸡的食欲和抗病力增强，肉质改善。据资料统计，日前世界上已有124个国家和地区建立了各类型的中草药机构，中草药已被日本、韩国及东南亚诸国和美国等西方国家广泛应用(武瑞，2002)。我国自20世纪70年代末以来，中草药作为饲料添加剂的问题逐渐引起了人们的重视，对此开展了较为广泛的研究和应用。

1.4.3 中草药饲料添加剂的分类

天然中草药饲料添加剂在古代未作系统分类，只是表明作何而用，其发展到今天已成体系，应予以归类。根据天然中草药的作用和使用目的，我们可以将它分为以下几类：

1.4.3.1 免疫增强剂 是指具有和用于提高及促进动物非特异性免疫功能为主的增强免疫力和抗病力的天然中草药饲料添加剂，如菜豆、水牛角、甜瓜蒂、刺五加等。

1.4.3.2 抗应激剂 是指具有和用于抗御和缓解环境恶性刺激（寒、热、惊吓、疲劳等）的损伤和增强动物适应力的天然中草药饲料添加剂，如刺五加、人参、延胡索等。

1.4.3.3 激素样作用剂 是指具有激素相似作用和用于调节动物体内激素紊乱、增进生理或生产性能的天然中草药饲料添加剂，如甘草、石蒜、肉桂等。

1.4.3.4 增食剂 是指具有和用于改善饲料适口性,增进食欲和提高饲料消化利用率的天然中草药饲料添加剂,如甜叶菊、马齿苋、松针、山楂等。

1.4.3.5 催肥剂 是指具有和用于促进动物生长、增重肥育的天然中草药饲料添加剂,如钩吻、山楂等。

1.4.3.6 促生殖剂 是指具有和用于促进生殖机能和增加产卵产仔的天然中草药饲料添加剂,如石斛、淫羊藿、水牛角、羊洪膻、沙苑蒺藜等。

1.4.3.7 改进产品质量剂 是指具有和用于改进及提高动物产品(肉、蛋、奶等)质量、品味和色泽的天然中草药饲料添加剂。

1.4.3.8 抗微生物剂 是指具有和用于抗御动物体内病原微生物(菌、病毒等)的天然中草药饲料添加剂,如蒲公英、败酱草、大蒜等。

1.4.3.9 驱虫剂 是指具有和用于驱除动物体内寄生虫的天然中草药饲料添加剂,如南瓜子、石榴皮等。

1.4.3.10 饲料保藏剂 是指具有和用于确保饲料保藏不变质和延长保藏期的天然中草药饲料添加剂,如红辣椒、花椒等。

1.4.3.11 催乳剂 是指具有和用于促进乳腺发育和乳汁合成分泌,增加产奶量的天然中草药饲料添加剂,如马鞭草、鸡血藤、通草、王不留行等。

1.4.3.12 防治疾病剂 是指具有和用于防治疾病,促进健康和康复的天然中草药饲料添加剂。

1.4.4 中草药饲料添加剂的特点

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物,其资源丰富,种类多样,历史悠久,兼有营养与药物的双重作用,并以其不易产生耐药性、无残留、毒副作用小、功能全面等优点,引起了畜牧业工作者的极大关注(朴香淑等,2002)。因此,中草药饲料添加剂的研制开发,对于发展绿色畜牧业、保证人类的身体健康、促进畜产品的出口创汇,具有重要的经济效益和社会效益。

我国幅员辽阔,中草药种类繁多,资源丰富,价格便宜,可就地取材,具有开发利用中草药饲料添加剂的得天独厚得条件。近年来国内外的研究和实践表明,中草药饲料添加剂具有以下优点(陈寒青,2002):

1.4.4.1 纯天然性、无“三致”及环境污染

天然中草药取自自然界动、植物,并保持了它们的自然结构和活性,即使需要加工炮制,亦取自然法(煎煮法),仍未破坏其自然性,故被利用后,其废弃物亦不能形成公害和污染环境,它被弃也能回归自然,重新参与生态平衡。其采集炮制工艺均为自然法,无污染并利于保护环境。天然物中草药,源于自然界,并是人和动物最易接受的物质,也是人类环境生态系统循环的组成部分,因而在长期进化发展中,人和动物体内以及环境中都有转化它们的酶(谢仲权,1996)。故从整体上说,天然物中草药不会形成毒副残留和公害。

1.4.4.2 无抗药性

中草药的“抑菌”机理不同于抗生素，抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的。天然中草药的抗菌作用，少数是含有抗菌有效成分直接作用于菌体，如黄连的小檗碱等。而大多数抗菌作用机理是激发调动动物机体内在的抗菌因子，如细胞吞噬、屏障、非特异性的血清杀菌素、溶菌酶、备解素、补体、干扰素等的功能活性和数量，以及降低菌毒力和消除菌对组织细胞的破坏作用，促进康复，增强非特异性免疫功能等途径，全方位地消灭病菌，使菌无法变异而被消灭，故天然中草药无抗药性。

1.4.4.3 双向调节性

器官组织功能，常以兴奋（增强）、抑制（降低）两个截然不同的功能向或状态来表示。而西药，一般只能有单一功能向作用，或予以兴奋或予以抑制，是一种单向作用，是因为其只含有一种成分。天然中草药则不同，每一味天然物中两种作用相反的成分（谢仲权，1997）。如当归（林启寿，1977），既有能使子宫肌肉兴奋收缩的成分，又同时含有使子宫肌肉活动抑制的成分。在机体及脏腑不同功能状态时，它能对其不平衡的病理产生不同的作用，即对同一器官组织的不同功能起到双向调节作用，即兴奋时起抑制作用，抑制时起兴奋作用，直至调节到正常态为止。

1.4.4.4 多功能性

中草药是个复杂的有机整体，所含成分众多，按照化药的“构效学说”，每一种成分结构起一种功效作用，即“一构一效”，天然中草药有多种成分结构，故具有多种功效：一，营养作用。中草药基本上均含有蛋白质、脂肪、淀粉、维生素等营养成分，虽然数量较低甚至是微量的，但均能够起到一定的营养作用；二，增强免疫功能。目前研究发现中草药的一些成分如多糖类、生物碱类和挥发油类等均具有增强免疫的作用。如服用黄芪后可明显提高血中 IgE、IgM 含量，何首乌、刺五加、党参可增加白细胞数，使吞噬功能加强，四君子汤和六味地黄丸对体液免疫和细胞免疫有促进作用；三，维生素样作用。一些中草药本身没有某一维生素成分，但可以起到一定此维生素的功能作用；四，激素样作用。中草药本身不是激素，但可以起到激素相类似的作用，调节新陈代谢，并可减轻、防止和消除外源激素的毒副作用；五，适应原样作用。中草药可以使动物有机体在恶劣环境中出现的生理功能障碍得到调节，并使之朝着有利于机体的方向进行和不断增强适应能力的作用。如刺五加、人参等本身就含有适应源物质，黄芪、党参等有适应源样作用；六，复合作用。中草药在配伍中讲究四气、五味、升降浮沉和七情等宝贵经验，多味复合后取长补短，相互协调，作用大大增强。

1.4.5 中草药饲料添加剂的应用依据和作用机理

1.4.5.1 增进食欲，提高营养物质的消化吸收

增强消化吸收和合成代谢，促进生长发育是中草药饲料添加剂的主要功能之一。其中，促进消化吸收常用的中药主要有麦芽、砂仁、山楂、神曲、枳壳、肉桂和厚朴等；而促进合

成代谢的中药主要有黄芪、人参、麻黄、刺五加、枸杞、白术和补骨脂等。齐亚山等（1995）利用酸枣仁、何首乌、贯众、神曲、麦芽和枳壳等组成的中草药饲料添加剂进行饲喂育肥猪的饲养试验，结果表明：该中草药添加剂不仅能够促进育肥猪生长，提高饲料报酬，而且还具有良好的经济效益。此外，一些中草药本身还具有香甜味，可以改善饲料对畜禽的适口性。蔡荣先（1998）用甘草、茴香和白术组成的香味中草药饲料添加剂饲喂肉鸡，结果表明：该制剂可以明显增进食欲，生长速度显著提高，饲料报酬改善了 6.9%，取得了明显的经济效益。

1.4.5.2 抗菌驱虫，保持动物体健康

具有抗菌杀毒作用的中草药主要为三颗针、黄连、板蓝根、连翘、黄柏、紫花地丁等；作为驱虫剂的中草药有槟榔、仙鹤草、常山、大蒜和苦参等。如大蒜泥中含有挥发油、大蒜辣素等，有健脾理气、抗菌止痢、抗病毒的作用。杨宝琦等（1992）用益母草、老虎爪草、苦参、苍术、王不留行等复合组成的中草药饲料添加剂“母仔壮”饲喂仔猪，结果显示：与对照组相比，仔猪黄痢发病率下降 11.78%，白痢发病率降低 35.54%，成活率提高了 19.28%。此外，李志强等（2002）研究表明，复方中草药有效成分提取物能够有效抑制大肠杆菌、沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、链球菌等多种肠道疾患的致病菌；并同时促进肠道乳酸杆菌、双歧杆菌、乳链球菌、消化球菌等有益菌的增值，从而调整仔猪胃肠道内微生物区系平衡，起到防止腹泻的作用。

1.4.5.3 促进泌乳，改善乳的品质

中草药饲料添加剂饲喂畜禽还可以提高泌乳能力，改善乳品质。王秋芳等（1993）针对泌乳母畜产后体质虚弱的特点，选用黄芪、川芎、当归作为饲料添加剂饲喂奶山羊，阶段性使用期间，不仅可以改善母畜体质，而且产乳量每天增加 0.38kg，增长率达到 9.6%；刘深廷等（1997）用党参、黄芪、王不留行、当归、苍术、通草、川芎、益母草、冬葵子等 9 味中草药复合组成的饲料添加剂饲喂乳牛，可以显著提高奶牛的产奶量并改善乳汁，乳脂率提高 11.2%，而乳糖、乳蛋白等其他成分含量均无显著影响，其增乳机理可能是通过提高对泌乳活动的调节机能来实现的。

1.4.5.4 增强畜禽的免疫功能

中草药饲料添加剂对提高畜禽的免疫力具有非常重要的作用，我国中草药中具有提高抗病力，增强免疫功能的有许多种，常见的有黄芪、刺五加、高陆、淫羊藿、茯苓、穿心莲等。黄一帆等（1996）报道，用淫羊藿等重要制成的中草药饲料添加剂饲喂蛋用雏鸡，结果表明：多项免疫指标均有显著提高。这可能是由于淫羊藿、红花中含有生物活性多糖，这些多糖均有明显的免疫刺激作用，此外淫羊藿还能够促进动物的细胞免疫与体液免疫功能，对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌等有抑制作用。滑静等（1998）用黄芪、淫羊藿与红花复合而成的中草药饲料添加剂饲喂幼公鸡，研究中草药添加剂对其免疫机能的影响，试验表明：添加黄芪（0.2g/d）试验组的 T 淋巴细胞比值、免疫器官脾脏-法氏囊重显著高于对照组（ $P<0.05$ ），

而黄芪试验组和淫羊藿、红花合剂试验组的幼公鸡肌胃重显著高于对照组 ($P<0.05$)。

1.4.5.5 提高畜禽抗热应激的能力

夏季对于养殖业来说是一个需要重点关注的时期,夏季高温往往会对畜禽的正常生长造成不利的影响。比如蛋鸡,高温就会引起蛋鸡新陈代谢和生理机能的改变,从而影响产蛋量和饲料利用率,而中草药多具有清热解毒的作用,在家禽的抗热应激方面的作用突出。袁福汉(1993)以藿香、板蓝根、银花、苍术、龙胆草等组成的中草药饲料添加剂饲喂蛋鸡,结果显示:蛋鸡的产蛋率提高了 9.37%–11.29%,饲料报酬改善 5.45%–13.2%。主要由于该复方制剂可以发挥其清暑祛热、解毒杀菌、健脾化湿的功能,提高高温季节产蛋鸡的抗热应激能力。此外,金岭梅等(1999)采用具有开胃健脾、清热消暑功能的中草药如山楂、苍术、槟榔、黄芪、陈皮、藿香等组成的中草药复方饲料添加剂进行饲喂仔猪的试验,研究发现:该复方中草药制剂可以缓解环境对商品猪的生产性能的影响,试验组猪体重可提高 8.7%,饲料利用率可提高 12.4%,并且每公斤增重的饲料成本节省 8.3%。

1.4.5.6 提高畜产品品质

大量研究表明,许多中草药都含有色素,并且这些色素含量极为丰富,为改善产品、肉、蛋、色泽提供了可能。袁福汉(1994)用辣椒、红花、石膏等组成的饲料添加剂饲喂蛋鸡,结果表明:试验组鸡蛋蛋黄指数平均为 9.58 级,而对照组仅为 6.11 级。此外,中草药饲料添加剂还能够改善畜产品的风味,提高畜产品的品质。王权等(1996)用侧柏籽、黄精、首乌等组成复合中草药饲料添加剂饲喂 AA 肉鸡,可提高肉中蛋白含量,改善脂肪酸组成,提高氨基酸及矿物质水平,使肉质和汤味口感鲜、香、甜。陆钢等(1996)以炒小茴香和茯苓为主的中草药组成的肉鸡风味型饲料添加剂,可以显著改善白羽鸡的风味特征,提高鸡肉中的 26 种风味成分,特别是十八醛、乙基异丙醚、戊烷和二甲基烷含量以及棕榈乙酯、月桂酸等物质的含量,而且该中草药制剂中的小茴香、陈皮等物质含有的挥发性成分与肉鸡鸡肉风味的改善也存在一定的联系。

1.4.6 中草药饲料添加剂的应用现状

中草药是我国的传统瑰宝,资源丰富,有些中草药既有一定的营养又有抗菌、消炎、调节脏腑机能、增进食欲等多种功能,具有配方灵活、功能复合、副作用少、来源容易、经济方便、无残留等优点,用作畜禽饲料添加剂,不但能提高畜禽生产力,减少畜禽疫病的发生,而且不会产生药物有害残留。早在 2000 多年前的西汉时期就有记载将中草药添加于饲料中用以促进动物生长和防病保健。自 20 世纪 50 年代以来,就相继有应用中草药和中草药制剂作用于仔猪的试验,但都未做深入研究。20 世纪 80 年代后期到 90 年代,利用中草药保健作用的研究,应用中草药防治畜禽疾病和促进畜禽的生长发育的研究逐渐增多。1995 年 1 月,北京市饲料工业协会成立中药天然饲料添加剂委员会,中药饲料添加剂的研究课题被列为国家“八五”重点攻关项目,大量的中药饲料添加剂著作先后出版发行,研究成果和产品层出不穷,在养殖业中的应用得到极大发展。近年来,利用中草药作用于各种畜禽试验的研

究成果如下:

1.4.6.1 在猪上的应用研究

中药添加剂可以增进猪的食欲,提高猪的增重和饲料利用率,增强机体免疫力。杨宝琦等(1992)用益母草、老虎爪草、苦参、艾叶、王不留行、苍术等组成的“母仔壮”饲喂哺乳仔猪,结果试验组比对照组仔猪双月窝重提高23.97%,成活率提高19.28%。孟昭聚(1996)在仔猪同粮中添加1%黄芪粉,可使试验猪日增重提高23.6%,饲料转化率提高13.3%,经济效益提高41%。苏德辉等(1997)采集花盛期的一年蓬全草,晒干粉碎后按3%添加于母猪日粮中,从分娩前的3-5天开始饲喂,至仔猪45日龄断奶时停止,试验组20日龄和45日龄的仔猪成活率分别比对照组提高11.6%和19.24%,平均窝重分别比对照组高2.57kg和3.97kg。金岭梅等(1998)指出,夏季高温在商品猪日粮中添加由山楂、苍术、陈皮、槟榔、黄芪、六曲等13味中草药组成的中草药添加剂(20-40kg、小猪添加量为1.0%,40-60kg中猪添加量为0.5%),可以缓解热应激对商品猪生产性能的影响,试验猪体重提高8.7%,饲料利用率提高12.4%,每千克增重的饲料成本降低8.3%。刘庆丰等(2000)在英系大约克繁育母猪基础日粮中添加4%预混料添加剂(穿心莲、山楂、神曲、党参、益母草等)与抗生素对照组相比,增加产活子数多2.77头,差异显著($P<0.05$)。说明中草药复合预混料对繁殖母猪的生产性能有良好影响,可显著提高母猪的产活仔数、增加35日龄断奶窝重、提高养猪的经济效益。曹国文等(2003)用杜仲叶、山楂、黄芪等中草药研制猪用饲料添加剂,对40日龄断奶仔猪进行饲喂试验。试验结果表明,中药组试验猪肠道中的乳酸菌和双歧杆菌均比对照组明显增高($P<0.05$),而大肠埃希氏菌和肠球菌指数以及腹泻发生率则明显降低。谢红兵等(2005)在杜长大断奶仔猪日粮中添加复方中草药(刺五加、黄芪、鱼腥草和绞股蓝、茵陈、板蓝根、甘草),结果表明:与抗生素对照组相比,中草药组日增重分别提高14.29%和14.31%($P<0.05$)料重比分别提高8.40%和8.41%($P<0.05$),腹泻发生率分别降低61.8%($P<0.05$)和69.7%($P<0.05$),成活率提高7.2%($P<0.05$)。谢红兵,黄志坚等(2006)在杜长大断奶仔猪基础日粮中添加精制中草药制剂(绞股蓝、茵陈、板蓝根、刺五加、牛漆、甘草等),结果表明,与对照组相比较,总蛋白、白蛋白、球蛋白、免疫球蛋白(IgG、IgM、IgA)、补体(C_3 、 C_4)和血清中IL-2、r-IFN含量均有显著提高($P<0.05$);T淋巴细胞亚群(CD_3 、 CD_4 、 CD_8)数量均无显著变化($P>0.05$),但T淋巴细胞阳性率(CD_4/CD_8)值变化及显著($P<0.01$)。何正义等(2008)研究结果表明,中草药添加剂(党参、炒白术、茯苓、炙甘草、黄芪)能显著提高杜长大育肥猪血清中的免疫球蛋白IgG、IgM、IgA的水平,且1%中草药添加组与2%中草药添加组差异显著($P<0.05$)。章华其等(2009)对复方中草药添加剂(配方1由神曲、麦芽、山楂、何首乌、白头翁、板蓝根等组成;配方2由神曲、麦芽、山楂、黄芪、党参、何首乌、当归等组成)饲喂生长育肥猪进行了研究。结果表明:与空白组相比,中草药组和金霉素组仔猪期日增重、中猪期日增重、全程日均增重分别提高11.26%、9.54%、12.97%;8.23%、6.99%、9.16%和9.66%、8.19%、10.95%($P<0.05$);金霉素组及试验组的

料重比与对照组相比,分别降低5.15%、6.01%和6.44% ($P < 0.05$)。金霉素组和中草药添加剂单位增重成本低,获利高,利润分别比对照1组提高30.35、28.03、33.82个百分点。经综合筛选,日粮以配方2为较佳中草药添加剂组合。

1.4.6.2 在家禽上的应用

近年来,中草药饲料添加剂在家禽中的应用正逐步得到国内外许多学者的高度重视。研究发现,在日粮中添加中草药,对提高家禽的健康水平、促进生产性能和改善产品品质均有良好的效果。特别是对蛋鸡而言,由于在蛋鸡生产中抗生素的作用几乎可以忽略不计,这就更加需要添加中草药来预防和治疗各种疾病。方炳初等(1992)在蛋鸡日粮中添加0.4%由黄芪、神曲、板兰根、地榆等十味中草药组成的添加剂,可提高产蛋率7.48%-7.93%,饲料利用率提高10.78%-12.45%,且有防治疾病和一定的抗应激作用。冯福有等(1995)研究指出,在蛋鸡日粮中添加0.5%“增蛋灵”(由淫羊藿、黄芪、白术、神曲等组成),迪卡和伊莎白蛋鸡日产蛋量比对照组提高3.4%-10.6%,平均产蛋率提高0.09%-4.82%,饲料利用率分别提高3.2%-9.5%;郑亚勤等(1997)报道,以芥籽、胡椒、五味子、甘草为主要原料的中草药粉剂添加在公火鸡日粮中,可显著提高增重速度。武晋孝等(2000)用复方中草药1(由松针粉、山楂、艾叶等组成)和复方中草药2(由山楂、首乌、神曲、丹参等组成)分别饲喂肉仔鸡,添加量为1%,结果表明,肉仔鸡全期增重比对照组提高6.65%和12.55%,料肉比分别降低7.51%和14.08%。朱建津等(2001)报道,在鹌鹑日粮中添加由当归、黄芪、党参、补骨脂、女贞子、益母草、神曲和苍术等8味中草药制成的复方中草药添加剂,鹌鹑平均产蛋率提高7.96%,料蛋比降低10.8%。祝国强等(2004)在AA肉鸡中添加复方中草药饲料添加剂(由黄柏、当归、苍术、白术、黄芪、大蒜、陈皮、刺五加、山楂、艾叶、松针粉等组成),研究其对生产性能和生化指标的影响。结果表明,全期增重分别比对照组提高了4.9%、13.4%、5.57%;料肉比分别比对照组降低6.48%、12.96%、8.34%,差异显著($P < 0.05$),不同含量中草药添加剂对肉鸡的全期增重和料肉比影响存在差异,其中以基础日粮添加1%的最好。段纲等(2005)在土杂鸡日粮中添加有黄芩、大黄、黄连和白术等组成的饲料添加剂,能显著增加土杂鸡补体C₃、C₄和免疫球蛋白IgG水平,而且随着日龄的增加有增高的趋势。何欣等(2006)用苍术、黄柏、藿香对夏季罗曼蛋用种鸡做试验,中草药添加组能显著提高($P < 0.05$)蛋鸡的产蛋性能,不受夏季高温的影响,并且以1/5苍术、2/5黄柏和2/5藿香中草药配伍组效果最好。戴必胜等(2007)研究表明,肉仔鸡饲料中添加中草药(党参、黄芪、苍术、陈皮、青蒿、大蒜、山楂、麦芽、神曲、甘草等),能显著降低盲肠内容物大肠杆菌浓度,提高盲肠内双歧杆菌和乳酸菌杆菌浓度($P < 0.05$);回肠微绒毛高度增加、密度加大($P < 0.05$)。肠道微生态区系的平衡,能提高肉仔鸡对养分的利用率和增强机体的抗病力。金光明等(2009)在草杂鸡日粮中添加0.2%的中药草提取物“益绿素”在试验第四周时试验组比对照组体重提高6.34%,明显的提高了草杂鸡的生长性能;对其饲料转化率及雏鸡成活率也有显著提高。丰艳平(2009)用中草药(苍术、黄柏、淮山、白术和红辣椒)代替抗生素以21日龄的江汉

土鸡为试验对象,实验结果表明,添加中草药组的能显著的提高肉鸡的日均增重($P<0.05$)。

1.4.6.3 在牛羊上的应用

中草药饲料添加剂在牛羊方面的研究报道近年来也逐渐的增多。中草药可以改善山羊的产乳质量,提高其产奶量;可以促进羔羊生长,提高绵羊产毛量;可以提高肉牛的日增重和乳牛的产奶量;还对促进母牛产后子宫的快速恢复、快速诱导发情、产后21天的产奶性能以及消化紊乱发生后的瘤胃功能快速恢复等方面具有正面效应。谷新利等(1998)研究还表明,给美利奴羊每只每天饲喂中药添加剂“增长散”(由紫苑、桑白皮、蛇床子、补骨脂、黄芪、熟地、何首乌等组成)5g,连续饲喂30d,结果试验组较对照组每只羊平均体重多增2.21kg,每只羊平均剪毛量多1.09kg。刘春龙等(2000)报道,经肉牛每日每头添加100g中药添加剂(由神曲、麦芽、莱菔子、使君子、贯众、苍术、当归、甘草等组成),试验组肉牛每头日增重达1.5kg,比对照组提高72.41%,经济效益明显。叶学中等(2001)报道,用鲜松针配合少量混合精料、矿物质添加剂及青干草饲喂南江黄羊产仔母羊,试验组羔羊平均日增重比对照组提高17.8%。刘强等(2004)在泌乳牛基础日粮中添加中草药添加剂(山楂、当归、王不留行、通草、黄芪、党参、川穹),平均温度在22.6-32.8℃时,结果表明:添加中草药能使奶牛日产奶量比对照组提高6.97% ($P<0.05$),对采食量、奶料比、乳脂、乳糖、乳蛋白、乳干物质及血清中尿素氮、葡萄糖和甘油三酯的量无显著影响($P>0.05$);有使肛温和呼吸率下降的趋势,可使牛血清中总蛋白含量不因高温刺激而显著下降。金花等(2007)在荷斯坦奶牛不同泌乳阶段的粮中添加中草药添加剂(黄芪、淫羊藿、党参等),结果显示:在不同的泌乳时期,添加中草药制剂能使不同泌乳期奶牛产奶量都有所提高,泌乳初期、泌乳盛期和泌乳中期各试验组的日均泌乳量均比其相应对照组日均泌乳量提高12.2%、24.5%和3.4%,即泌乳盛期>泌乳初期>泌乳中期。左晓磊等(2005)在小尾寒羊日粮中添加中草药添加剂(山楂、厚朴、枳实、苍术、黄芪、麦饭石、绞股蓝等),结果表明:本中草药添加剂能够提高小尾寒羊的日粮粗蛋白质、干物质、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维等表观消化率,添加中草药量为1.5%和2.0%组的粗蛋白消化率分别比对照组提高了11.59% ($P<0.05$)和13.04% ($P<0.05$),干物质消化率分别比对照组提高了6.49% ($P<0.05$)和7.82% ($P<0.05$)。添加中草药量为1.5%组酸性洗涤纤维与中性洗涤纤维分别比对照组提高了4.52% ($P<0.05$)和9.40% ($P<0.05$)。这可能是由于中草药方剂的添加抑制瘤胃有害菌,加强有益菌的活性,增强了肉羊小肠的蠕动和加速肠内容物的排空速度,同时中草药的添加还可能增强了十二指肠中“利贝昆氏隐窝”内分泌淀粉酶、蔗糖酶和蛋白酶等,从而增强了小肠对蛋白质等营养物质的消化。王明海等(2009)在湖羊基础日粮中添加中草药添加剂(麦饭石、枳实、苍术、山楂、黄芪和绞股蓝等),结果表明,随着饲料中草药含量的增加,湖羊血液中的免疫球蛋白IgA、IgG含量和总蛋白、白蛋白量逐渐增加。李娥(2009)在秦川育肥牛日粮中添加中草药复合制剂(山楂、六曲、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子等)验90天结束时,试验组平均每头牛较对照组增加24kg,差异极显著 ($P<0.01$);料肉比下降了0.59%。

1.4.6.4 在水产上的应用

在水产养殖中应用中草药可以诱食、提高摄食率和营养物质的利用、促进生长、提高产品品质和防治疾病。有研究报道，在鱼饲料中添加0.5%艾叶，可使池塘主养的1日龄鲤鱼生长率提高15%-22%，同池的鲢、鳙生长率也显著提高。多果香、香芹、大蒜、洋葱、薄荷等对泥鳅和鲫鱼都具有较强的诱食作用；用杜仲叶饲养的鳗鱼，其肌纤维细嫩，高级不饱和脂肪酸含量较多，肉质既嫩又香；在鱼饲料中添加一定量的栀子，既可以提高鱼肉鲜味，又可增进鱼体的色泽（陈代文，2003）。日本大学药学部高桥教授，用加入2.5%杜仲粉末（国产）的混合饲料喂养鳊鱼，结果鳊鱼蛋白胶厚度得到改善，肉质烹调后味道可与野生鳊鱼相媲美。段铭等（1999）报道，在鲫鱼饵料中添加复方中草药添加剂，鲫鱼增长率提高21.5%。刘波等（2006）在建鲤日粮中添加不同量的大黄蒽醌提取物，对鱼体进行高密度应激，结果表明：与对照组相比，添加中草药添加剂组提高了鱼体增重率、特定生长率、鱼体丰满度和血液中溶菌酶活性，降低了饵料系数和鱼体死亡率；其中，添加1.0%-2.0%大黄蒽醌提取物鱼类抗应激能力最强。王吉桥等（2008）在黄颡鱼日粮中添加不同组方的中草药制剂，结果表明：黄芪、党参组合熟地、当归组鱼肠道中蛋白酶和脂肪酶的活性分别比对照组提高了77.61%、47.52%和94.51%、67.07%（ $P<0.05$ ），而淀粉酶的活性则降低，对饲料干物质、粗蛋白和粗脂肪的表观消化率增高；山楂、麦芽组与对照组各指标差异不显著（ $P>0.05$ ）。汤菊芬等（2009）在罗非鱼日粮中添加黄芪、当归、金银花、板蓝根等配制3中复方中草药制剂，结果表明：复方中草药对罗非鱼的成活率、增重率、饵料系数和蛋白效率等无显著影响（ $P>0.05$ ）；但与对照组相比，在饲料中添加1.5%的C方中草药制剂可以使罗非鱼的增重率提高10.82%，饵料系数降低4.71%，蛋白质效率提高15.68%；还可以显著提高肌肉中的肌苷酸含量（ $P<0.05$ ），降低总胆固醇含量（ $P>0.05$ ），极显著的降低丙二醛含量（ $P<0.01$ ）。魏东、梁拥军等（2009）在宝石鲈饲料中添加不同量的中草药添加剂（芦根、金银花、生甘草、连翘、薄荷、僵蚕、蝉衣等），结果显示，添加复方中草药可显著提高（ $P<0.05$ ）宝石鲈血清、肝脏、脾脏、肾脏中的超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和溶菌酶的活性；丙二醛含量有不同程度的降低；其中1.0%复方中草药组影响最大。

1.4.6.5 在家兔上的应用

与猪、家禽相比，中草药饲料添加剂在家兔上的研究报道相对偏少，中草药添加剂可以改善家兔的生长性能，促进生长，提高营养物质的利用率，增强机体的免疫功能。一些研究表明以苍术、黄芪、陈皮、大青叶为主制成中药饲料添加剂饲喂家兔，不仅可使幼兔增重提高19%，而且还可使成兔的产毛量提高15.6%。一些中草药所含有效成分可促进繁殖泌乳机能常用于治疗家兔乏情不孕等情况，临床治疗效果均在90%以上，受孕率达85%以上。另外，用沙棘果渣喂家兔，增重效果比对照组提高27%；大蒜可防治兔子多种疾病，如胃炎、肠炎、尉伤寒、球虫病等。张振红等（2005）用党参根的提取物添加饲喂肉兔，结果可使体重增加23%。在母兔日粮中添加20-50g松针粉，产仔率提高10.9%，仔兔成活率提高7%。在幼兔日

粮中添加贯众散0.5%-1%，结果试验组比对照组增重效果明显，饲料转化率高于对照组，屠宰率提高10.9%，发病率和死亡率分别下降。公衍春(2000)等用山楂、麦芽、陈皮等组方，在饲料中添加1%饲喂仔兔，日增提高17.4%。唐岭田等(2009)选用黄芪、党参、苍术、白芍、金银花、茯苓、柴胡、五味子、陈皮、山楂等10味中药混合组成饲料添加剂饲喂断奶仔兔，结果表明，在饲料中添加中草药添加剂的0.5%组、1.0%组和1.5%组平均日采食量比对照组分别提高了3.4%和7.9%，平均日增重比对照组分别提高了5.8%、17.1%和19.7%，饲料报酬比对照组分别提高了2.4%、9.0%和9.9%，脾脏指数比对照组分别提高了19.7%、31.8%和36.4%，胸腺指数比对照组分别提高了6.9%、12.2%和12.9%，T淋巴细胞ANAE细胞阳性百分率比对照组分别提高了6.2%、13.9%和15.1%，发病率、死亡率比对照组分别降低了15、20、25个百分点和20、25、25个百分点。

1.5 中草药饲料添加剂的配伍原则

1.5.1 七情和合是中草药配伍变化规律

七情是指前人把单味药的应用、药与药之间的配伍关系总结为七个方面，如下：

①单行：是指用单味药治病，即选用一种针对性强的药物即能获得疗效，如用鹤草芽驱除绦虫等许多单方，一般在病情比较单纯时使用。

②相须：是指性能功效类似的药物相配应用，可增强其原有疗效（即发生协同作用）。如荆芥配防风，同属辛温，可加强散风解毒作用。

③相使：是指在性能功效方面有某种共性的药物配合应用，而以一种药为主，另一种药物为附，能提高主药的疗效。如治疗热实证时，用清热泻火的黄芩与攻下泻热的大黄相配时，大黄能提高黄芩清热泻火的治疗效果。

④相畏：是指一种药物的毒性反应或副作用，能被另一种药物减轻或消除。这种配合是利用拮抗作用来减少毒性。如半夏畏生姜。

⑤相杀：是指一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。实际上，相畏、相杀是同一配伍关系的两种提法，是药物间相互对峙而言的。

⑥相恶：是指一种药物与另一种药物相作用而致使原有功效降低，甚至丧失药效。即一药减弱另一药的性能。如生姜恶黄芩，因黄芩能减弱生姜的温性，不宜合用。

⑦相反：是指两种药合用能产生毒性反应或副作用，属用药禁忌，如“十八反”以及“十九畏”中的若干药物。

1.5.2 禁忌配伍

合用后，使原本无毒或单用无害的药而产生毒、副作用的配合，应予禁忌。

(1)“十八反”是18种药间不宜相配。即甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白芍、白芨；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

(2)“十九畏”是19种药间不宜相配。即硫磺畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏弥陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，牙硝畏京三棱，川乌和草乌畏犀角，人参畏五灵脂，官桂畏赤石脂。

(3)“妊娠禁忌”是指有些药物会伤胎气以致堕胎的副作用。其分为禁用和慎用两类,禁用药多为毒性强或药性猛烈,如巴豆、牵牛、商陆、麝香、水蛭等;慎用药包括活血祛瘀、行气破滞以及辛热、滑利等药,如桃仁、红花、芒硝、肉桂、干姜等。

从现代研究证明,相须和相使增药效、相畏和相杀去毒性、相恶减药效、相反增毒性的结论与现代药理学中的协同、拮抗和配伍禁忌等完全一致。本试验所用复方中草药饲料添加剂的各个成分分别为三颗针、黄芪和山楂,根据以上理论可知,这三味中草药之间并无配伍禁忌。其中三颗针主要为抗菌消炎类中药,黄芪为增强免疫类中药,山楂味健胃消食、活血化瘀类中药。所以此三味中药配伍具有协同作用,能够增加药效,整体效果要好于单味药。

1.6 三颗针概述

1.6.1 三颗针在我国分布

三颗针是常用草药,味苦、性寒、清热解毒。在我国有 200 多种,大约有 50 种小檗属植物在民间供使用,因其茎常生三叉状针刺而得名。三颗针的别名又土黄连,黄柏刺,土黄檗,老鼠子刺,王八刺,刺黄芩,刺黄连,酸木浆浆等。商品为小檗科小檗属多种植物如猫刺小檗、毛叶小檗、细叶小檗等的根皮或茎皮,根皮可全年采收,茎皮春、秋季采收。常用的三颗针植物有以下几种:

1.6.1.1 细叶小檗 又叫狗奶子,刺溜溜、三颗针、针雀。落叶灌木,生于向阳的砂质丘陵、山坡、路旁或溪边。分布于黑龙江、辽宁、吉林、河南、河北、山西、山东、陕西、内蒙古等省区。

1.6.1.2 猫刺小檗 又叫猫儿刺、老鼠刺,刺黄柏,拟豪猪刺,刺黄连。长绿灌木,生于海拔 600-2000m 的山坡、河旁及林缘。分布于湖北西部、陕西及甘肃南部、四川东北部等地区。

1.6.1.3 刺黄芩 又叫刺黄芩、三颗针等。属于落叶或半长绿灌木,高可达 4m 左右。生于山坡向阳面、路及河谷两岸。主要分布于四川西北部及西藏昌都一带。

1.6.1.4 小黄连刺 又叫金花小檗(中国高等植物图鉴);刺黄芩、土黄连、小叶三颗针、小黄刺、小黄连、刺黄连。半长绿灌木,普遍生于山石或山沟之中。分布于甘肃南部、湖北、四川、云南、贵州、西藏等省区。

1.6.1.5 庐山小檗 又叫土黄檗、黄根刺、铁树黄连,树黄连。属于落叶灌木,可达 2m。生于山林灌丛或山谷溪边、山阴面。分布于浙江、湖北、湖南、广东、广西、江西、福建等南方地区。

1.6.1.6 匙叶小檗 又叫黄檗、三颗针等。属于落叶灌木,生于河谷滩地周围或山坡灌木丛中。主要分布于甘肃、青海、新疆等西北地区。

1.6.2 三颗针的有效成分和含量

三颗针所含的有效化学成分有:小檗碱(Berberin)、小檗胺(Berberamine)、巴马亭(Palmatine)、药根碱(Jatrorrhizine)、异粉防己碱(Isotertrandrane)、古伦胺碱(Columbamine)、

黄皮树碱(Obamegine)、木兰花碱(Magnoflorine)、尖刺碱(Oxyacanthine)等(张贵君, 1993)。

肖培根(1979)等对 22 种国产小檗进行了化学成分的定量和定性分析, 其中小檗胺的含量为 0.68~3.84%, 小檗碱的含量为 0.93~3.68%。刘晔玮(2004)测定了甘肃产的三颗针中 11 种生物碱的含量, 其中小檗碱的范围是 1.20%~9.34%; 小檗胺含量的范围是 0.26%~5.60%; 巴马亭的范围是 0.01%~0.68%; 药根碱的范围是 0.31%~1.57%。总体上讲, 小檗碱和小檗胺是三颗针的主要成分, 巴马亭和药根碱的含量较少; 根皮中生物碱的含量较高, 根木和茎皮次之, 茎木和叶较少。三颗针小檗碱等有效成分的含量与植株生长环境的优劣如土壤、日照、湿度等有很大的关系, 比如钟颖(2001)研究发现, 西藏产的川滇小檗茎皮的小檗碱含量高达 5.71%, 而甘肃产的细脉小檗根部的小檗碱含量只有 0.93%。

1.6.3 主要活性成分小檗碱的作用机理

小檗碱又称黄连素, 是三颗针的主要有效成分之一, 是我国 20 世纪 50 年代开发的药物。

1.6.3.1 小檗碱的抗菌消炎作用

小檗碱作为抗菌药在临床上已经应用多年, 其疗效确切, 是一种广谱抗菌药物, 对多种革兰阳性和阴性菌及真菌、病毒、原虫等均具有抑制和杀灭作用(Cemakova M, 2002)。小檗碱对肠道常驻菌有弱抑制作用, 其中对有害菌如大肠杆菌等有较强的抑制作用, 而对乳酸杆菌等肠道常驻菌的抑制作用较弱(Chae, 1999), 因此日本将小檗碱作为整肠药使用。研究表明, 小檗碱的抑菌机制主要在于小檗碱进入细胞后能与核酸类物质结合, 影响其合成。另外, 小檗碱还能干扰多种酶的生物活性, 影响细胞功能。此外, 小檗碱具有很强的抗炎作用, 能抑制乙醇、组胺等引起毛细血管通透性增强, 能够抑制霍乱毒素引起的颈部肿胀及肠粘膜表面炎症充血或肠绒毛顶端水肿(张明发, 1992)。小檗碱对炎症模型有明显疗效, 其机理是作用于中性粒细胞, 蒋激扬等(1997)报道表明, 小檗碱可明显抑制趋化因子 ZAP(zymosalt-activiteplasma)诱导的中性粒细胞趋化; 还可以明显降低中性粒细胞中磷脂酶 A₂(PLA₂)的活性和抑制大鼠炎症组织中 PGE₂ 的含量。小檗碱的抗炎机理可能是通过抑制中性粒细胞呼吸爆发, 减少活性氧的生成, 消除氧自由基的数量等途径来实现的。

1.6.3.2 小檗碱对消化系统的作用

盐酸小檗碱对消化系统功能的影响在临床应用上具有重要使用价值。黄连中的小檗碱对痢疾杆菌、葡萄球菌及链球菌等有显著的抑制作用, 口服可用于预防细菌性痢疾及胃肠炎等。庄萍(2003)报道盐酸小檗碱对消化功能影响的药效表明, 黄连素对胃肠运动具有抑制作用, 可显著抑制小白鼠小肠的推进作用; 能拮抗氯化钡和氯化乙酰胆碱致痉挛模型的平滑收缩活动的兴奋作用。另外, 用药后疾病症状的消失和机体逐渐康复的过程与黄连素显著降低平滑肌的活动密切相关。冷雪琴等(1994)研究发现黄连素可在胃肠粘膜的表面形成一层保护膜, 对酒精诱发的大鼠胃肠粘膜损伤有明显的抑制作用。

1.6.3.3 小檗碱对动物免疫系统的影响

小檗碱能增强动物的非特异性免疫, 能增强小鼠腹腔巨噬细胞和人全血白细胞吞噬葡萄

球菌的功能,促进小鼠巨噬细胞产生IL-1,加速小鼠网状内皮系统对炭粒的廓清速率。同时,小檗碱对细胞免疫和体液免疫有抑制作用(耿东升,1996)。Ckless K等(1995)的研究也表明小檗碱能抑制动物体内淋巴细胞的转化率。有研究报道认为小檗碱的免疫抑制机制之一可能是通过抑制细胞表面黏附分子的表达来抑制淋巴细胞的黏附,从而达到抑制淋巴细胞循环而发挥免疫抑制作用。

1.6.3.4 小檗碱对糖和脂类代谢的影响

小檗碱能增强脂肪细胞葡萄糖的转运和消耗,周丽斌(2003)等研究发现,0.1~10 μg /L能使脂肪细胞葡萄糖转运显著增加,但浓度达到50 μg /L时葡萄糖转运显著降低,可能是小檗碱对脂肪细胞产生毒性进而抑制葡萄糖的转运,葡萄糖消耗和转运试验表明脂肪细胞是小檗碱靶细胞,小檗碱降血糖机制很大程度是基于对脂肪细胞代谢的直接作用。另外,小檗碱能改善动物脂类的代谢,殷峻(2003)等分别给饲喂普通食物、高脂肪食物、患糖尿病的小鼠灌服小檗碱。结果表明,小檗碱使普食、高脂、糖尿病小鼠血中FFA水平分别下调14%、24%、20%,TG分别下降11%、57%、14%;使高脂肝脏和骨骼肌中甘油三酯含量下降36%和23%。丁景华(2006)将盐酸小檗碱含量为19.8%的三颗针粗提物作为饲料添加剂饲喂艾维因肉鸡,结果表明小檗碱可以降低血液甘油三酯和总胆固醇的含量。

1.6.3.5 小檗碱的抗氧化及抗应激作用

小檗碱属于异喹啉生物碱,具有清除羟自由基作用(鲁纯素,1989),无论体外试验还是整体试验,小檗碱均能保护动物缺氧缺血时的大脑、神经及心脏等组织器官,延长动物缺氧时的生存时间。在培养液中加入25 μmol /ml的小檗碱培养神经细胞,可以明显降低缺氧缺糖对大鼠神经细胞的损害,减少缺氧时神经细胞的凋亡。增加细胞中谷胱甘肽的含量和超氧化物歧化酶的活性,减少细胞中丙二醛的含量(许逸,2001;席刚明,2001;吴俊芳,1999)。冷雪芹(1994)用大鼠研究小檗碱对胃肠粘膜的保护作用发现,在大鼠胃和结肠灌入酒精前30分钟分别给大鼠灌服0.1g/kg的2%的小檗碱悬液,大鼠胃肠粘膜受到的损伤显著减轻。

1.7 黄芪综述

1.7.1 黄芪概述和分类

1.7.1.1 黄芪的概述

黄芪,为植物和中药材的统称。植物黄芪产于内蒙古、山西、甘肃、黑龙江等地,为国家三级保护植物。中药材黄芪为豆科草本植物蒙古黄芪、膜荚黄芪的根,具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌等功效,有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。黄芪主要成分有黄酮类(毛蕊异黄酮)、蔗糖、葡萄糖醛酸、黄芪多糖A、B、C、D黏液质、多种氨基酸、苦味素、黄芪皂苷、胆碱、叶酸、黄烷化合物及含有硒、硅、锌、钴、铜、钼等多种微量元素。黄芪的药用历史迄今已有2000多年了,始见于汉墓马王堆出土的帛书“五十二病方”,《神农本草经》列为上品。明《本草纲目》载“耆长也,黄芪色黄,为补者之长故名...”。《本草汇言》载“黄

芪，补肺健脾，卫实敛汗，驱风运毒之药也……”。《本草逢原》载“黄芪能补五脏诸虚，治脉弦自汗，泻阴火，去肺热，无汗则发，有汗则止。”

1.7.1.2 黄芪的分类

黄芪别名众多，可以叫做棉芪，绵芪，绵黄芪，棉黄芪，黄耆，黄耆，箭芪，箭黄芪，内蒙古黄芪，王孙，戴芪，戴参，戴椹，独椹，蜀脂，百本，百药棉，百药绵，土山爆张根，独根，二人抬，大有芪，蒙芪，元芪，红蓝芪，白皮芪，黑皮芪，膜荚黄芪，东北黄芪，内蒙黄芪，冲正芪，武川芪，炮台芪，浑源芪。具体分类如下：

(1)北黄芪：又名北芪，东北黄芪，卜奎芪，关卜奎芪、关芪、黑皮芪。大部分为植物膜荚黄芪的根，小部分为植物内蒙古黄芪的根。主产于黑龙江，内蒙古等地。质优。因产地不同又分为宁古塔芪、红兰芪，黑石滩芪、正口芪等名称。

(2)北口芪：又名口芪、正口芪、正芪、口黄芪。为植物内蒙古黄芪的根，属北黄芪。旧时多经独石口进关集散，故得此名。

(3)绵黄芪：又名绵芪、棉芪、西绵芪、原生芪、白皮芪、箭黄芪、箭芪。包括大岚芪，浑源芪、武川芪、壮芪、西黄芪等。指产于甘肃定西，山西绵山等地者。大部分为内蒙古黄芪的根，小部分为膜荚黄芪的根。质佳。因其根长，形似箭杆，故有箭芪和箭黄芪之称。

(4)西黄芪：又名西芪。指产于山西浑源、阳交、山阴、天镇等地者，质佳，为通用正品。

(5)库黄芪：又名库伦黄芪、库伦芪、库芪。指产于内蒙古库伦一带者。

(6)红芪：又名晋芪、岩黄芪。均以根条粗长，皱纹少、粉性足、坚实绵韧、味甘、无空心及黑心者为佳。

1.7.2 黄芪有效成分的作用功能

黄芪多糖是黄芪的干燥根经浓缩提取而成的干燥粉末。它含有多糖、蛋白质、生物碱氨基酸、黄酮类、甙类、微量元素等多种生物活性物质，其中黄芪多糖的免疫活性尤为突出。黄芪多糖是葡萄糖和阿拉伯糖的多聚糖，是黄芪中含量最多、免疫活性较强的一类物质，具有增强免疫和抗病毒作用，而这类药物增强免疫功能，提升白细胞作用的强度依次为：黄芪>熟地黄>麦冬>扁豆>仙灵脾>白芍>续断>黄精。

1.7.2.1 黄芪多糖的免疫功能

黄芪多糖对于动物免疫系统的作用主要表现在几个方面：

(一) 黄芪多糖对免疫器官的促进功能：免疫器官包括中枢免疫器官和外周免疫器官，前者包括胸腺、骨髓（禽类为法氏囊）；后者包括脾脏、淋巴结、消化道、呼吸道及泌尿生殖道的淋巴结。免疫器官的发育状况会直接影响到机体免疫力的高低。黄芪多糖对动物机体免疫器官的促进作用，主要体现在对动物胸腺、脾脏、法氏囊重量的增加上。黄芪多糖也能对抗免疫抑制剂泼尼松龙或强的松龙所造成的对脾、胸腺、肠淋巴结等免疫器官的萎缩作用，

也能对抗环磷酰胺引起的脾脏萎缩（张孟杰，2009）。

（二）黄芪多糖对特异性免疫的促进作用：特异性免疫是指由淋巴细胞参与的针对特定病原体的免疫反映，包括T淋巴细胞因子参与的细胞免疫（通过致敏淋巴细胞产生各种淋巴因子消灭侵入机体的特定病原微生物）和B淋巴细胞参与的体液免疫（通过浆细胞产生特异抗体而消灭病原微生物）。无锡正大公司（2009）研究表明，黄芪多糖能显著提高机体C免疫和体液免疫，黄芪多糖通过促进脾淋巴细胞增殖，提高E花结形成率，增强辅助性细胞的功能，抑制性TC的作用，增强自然杀伤细胞的功能，诱生干扰素，增强白细胞介素的释放等作用；促进或调节机体的细胞免疫功能；同时还可通过提高IgM、IgE 的血中含量，延长抗体在体内的存留时间等方式增强或调节机体的体液免疫功能。此外，亦可通过抑制机体免疫功能的作用对机体的免疫功能进行综合调节。

（三）黄芪多糖对非特异性免疫的促进功能：非特异性免疫主要是机体单核巨噬细胞系统的各种巨噬细胞产生的非针对某特定病原体的防御机能。黄芪多糖主要通过升高外周白细胞数，增强网状内皮系统的吞噬功能，诱导产生白细胞介素，调节环磷酸腺苷（CAMP）/环磷酸鸟苷（CGMP）的血浆含量比值等作用，以增强机体的非特异性免疫机能。

综上所述：黄芪多糖对动物的免疫功能具有明显的促进和调节作用。一旦畜禽机体的免疫系统受到抑制或破坏，就会引起畜禽的一系列疾病免疫性疾病的发生，如呼吸系统，消化系统，泌尿生殖系统等形成危害，对动物的生长发育产生不良影响，这时使用黄芪多糖则是理想的选择。

1.7.2.2 黄芪多糖抗病毒作用

黄芪多糖对干扰素系统有明显的刺激作用，能诱生机体内源性干扰素作用于细胞，促进机体对抗病毒诱生干扰素的能力，使其产生抗病毒蛋白而抑制病毒蛋白合成，产生抗病毒感染的作用，从而一定程度地抑制病毒的繁殖。李丽娅等（2002）就黄芪多糖抗流感病毒的作用进行了试验研究，结果表明：黄芪多糖溶液100g/L浓度，每次滴鼻0.05ml，每天2次的剂量对小鼠流感病毒性肺炎有显著治疗作用；200g/L浓度、100g/L浓度组能抑制流感病毒增殖，200g/L浓度组能延长流感病毒感染的小鼠生存时间。结果表明：黄芪多糖有明显的抗流感作用。金光明等（2005）研究了黄芪多糖对雏鸡IBD（传染性法氏囊）的免疫效果，结果显示黄芪多糖注射液组雏鸡死亡率显著低于对照组（ $P<0.05$ ），说明黄芪多糖能显著降低IBD的发病率和死亡率，表明黄芪多糖能发挥免疫促进剂作用，提高机体的免疫功能，对IBD的防治有一定的作用。

1.7.2.3 黄芪多糖抗肿瘤作用

黄芪多糖主要通过调节细胞免疫功能，增强IL-2 / LAK抗肿瘤作用或促进抗癌细胞因子的分泌、IL-2R受体的表达、LAK前体细胞的增生、防止过氧化等作用达到对肿瘤细胞的杀伤和抑制。姚金凤等（2005）报道黄芪多糖能促进巨噬细胞合成，并能显著增强小鼠腹腔巨噬细胞对黑色素瘤细胞的杀伤作用。

1.7.2.4 黄芪多糖抗应激作用

黄芪多糖能明显增加肾上腺重量,对小鼠数种缺氧模型具有显著改善作用。能使正常及虚损小鼠抗寒生存时间明显延长,对正常及阳虚小鼠具有明显抗疲劳作用。还能显著延长氢化可的松耗竭小鼠游泳时间。刘凤华等(1998)使用黄芪、甘草等复方添加剂用于蛋鸡抗应激试验,结果发现试验组比对照组生产性能指标提高,并可预防热应激,全面协调生理功能作用明显,特别对营养物质代谢过程中酶的双向调节效果显著,在一定程度上减轻和消除了热应激对蛋鸡生理机能的影响。彭玉麟(2001)报道,黄芪、党参等可阻止应激反应警戒期的肾上腺增生和胸腺萎缩,阻止应激反应抵抗期和衰竭期出现的异常变化,从而起到抗应激作用。

1.7.2.5 黄芪多糖抗氧化作用

黄芪多糖具有明显的抗氧化损伤的作用。孙成文等(1996)研究发现,在培养大鼠心肌细胞的培养基中加入黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶可使心肌细胞产生氧化损伤,表现为动作电位幅值、超射、最大舒张电位、阈电位、最大极限速度减小,自发发放频率增大。向培养基中加入 $200\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 黄芪多糖可组织黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶的氧化损伤作用。用黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶造成大鼠自由基损伤,使离体心功能指标显著下降, $100\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 黄芪多糖可使损伤心脏的各项指标一致向正常方向转化。因此黄芪多糖对培养的心肌细胞和离体心脏均有抗自由基损伤作用。郝红艳等(1999)研究了黄芪多糖对马立克氏病强毒(vMDV)感染雏鸡体内脂质过氧化物(LPO)含量的影响,1日龄vMDV感染雏鸡注射黄芪多糖后,MD发病率和死亡率显著低于感染组;7、28、56日龄脾脏、法氏囊和胸腺组织中LPO含量显著低于vMDV感染组,7和56日龄心脏、肝脏和性腺组织中LPO含量显著低于vMDV感染组,表明黄芪多糖在vMDV感染初期和后期具有抑制LPO产生或清除LPO的作用。

1.7.2.6 黄芪多糖的抗衰老作用

有学者认为,对组织的胶原合成作用是衰老学说之一,机体衰老与组织胶原合成代谢紊乱有关。研究发现,老年大鼠主动脉和肺内胶原含量与心血管和肺功能生物衰老有相关性,而黄芪能明显降低动脉和肺内胶原含量;另外,自由基反应也是引起衰老的重要原因之一。随着年龄增长,体内抗氧化酶如超氧化物酶(SOD)、过氧化物酶等和抗氧化剂如维生素E、辅酶A、谷胱甘肽等活性逐渐降低,导致自由基反应增强而诱发了许多有毒性的过氧化物堆积而加速衰老。黄芪有提高超氧化物歧化酶和清除自由基的作用,这也是黄芪多糖对细胞寿命的作用的两个主要内容(刘俊达,1994)。

1.7.2.7 黄芪多糖的其他作用

黄芪多糖可显著增强小鼠脾脏细胞RNA和DNA含量:对小鼠实验性肝损伤有明显保护作用。可对抗四氯化碳、对乙酰氨基酚和无水乙醇引起的小鼠血清谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST)的升高,同时可明显改善小鼠肝组织的病理变化;对糖尿病及其肾脏病变患者有降低血糖、减少蛋白质、提高对胰岛素敏感性等作用。APS对成骨细胞增殖、活性有双向

调节作用；对人骨髓粒单集落、红细胞集落的形成均有促进作用，对造血功能障碍有明显保护作用，对血细胞下降有明显的回升作用等（郭小清，2007）。

1.8 山楂综述

1.8.1 山楂概述

山楂为蔷薇科（*Rasaceae*）山楂属（*Crataegus* L）植物，分布于北温带，世界共有该属植物 1000 余种(侯宽照，1958)。山楂，又叫“山里红”、“仙果”，“牧狐狸”，蔷薇科落叶小乔木，树皮暗灰色，有浅黄色皮孔，小枝紫褐色，单叶互生或于短枝上簇生，叶片宽卵形，伞房花序，花白色，后期变粉红色，果实球形，熟后深红色，表面具淡色小斑点。花期 5-6 个月，果期 7-10 月。生于海拔 400-1000m 间的向阳山坡、杂木林缘、灌丛间、疏林内。山里红果实酸甜可口，能生津止渴，具有很高的营养和药用价值。中医认为，山楂具有消积化滞、收敛止痢、活血化淤等功效。主治饮食积滞、胸膈痞满、疝气血瘀闭经等病症。山楂在我国有着非常悠久的历史，中国科技大学张居中教授，对 8600 年以前河南贾湖遗址中陶器碎片上的残留物进行碳 14 断代测定，确认山楂是最早入酒的水果。《嵩岳文献》记载：5000 年前的黄帝时期，嵩山老君洞就有了用山楂酿酒的描述。

1.8.2 山楂的有效成分研究

山楂营养成分众多，含多种维生素、山楂酸、酒石酸、柠檬酸、苹果酸等，还含有黄酮类、内酯、糖类、蛋白质、脂肪和钙、磷、铁等矿物质。山楂的主要成分是黄酮类物质，对心血管系统有明显的药理作用。目前，从山楂中分离的黄酮成分有 30 余种，主要有含碳键的黄酮苷类、黄酮醇及其苷类、双氧黄酮苷类、聚合黄酮类。另一类较为重要的成分是三萜类物质，有强心、增加冠脉血流、改善血液循环等重要作用。此外，山楂中含有机酸如绿原酸、咖啡酸、山楂酸、齐菊果酸、熊果酸等及鞣质、鞣酐、表儿茶酚、胆碱、乙酰胆碱、 β -谷甾醇、胡萝卜素及大量 Vit C 等。关于山楂化学成分的研究在 50 年代前主要集中于碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素等营养成分的研究，50 年代后，人们把重点转向山楂中黄酮类成分的研究（谢如玉等，1981），尤其在发现黄酮类成分对心血管等系统有显著的药理学作用后，对山楂黄酮的分离研究就更加深入（张培成，1999）。

1.8.3 山楂的分类

1.8.3.1 山楂按产地不同可以分为：

南山楂：又名猴楂、野山楂、药山楂、小果山榜、小山楂、小叶山楂、个山楂，山楂子、山楂粒。为植物野山楂的果实。主产于浙江，江苏、云南、贵州等地。

北山楂：又名大山楂、大果山楂、红果。为植物山楂的果实。主产于河南、河北、山东和辽宁、吉林等地。

东山楂：又称东楂，东查。为山东所产的北山楂。

石板楂片：产于河北省安国地区的北山楂片。品质亦佳。销全国，并出口。

1.8.3.2 山楂按按照其口味分为酸甜两种，其中酸口山楂最为流行

甜口山楂，外表呈粉红色，个头较小，表面光滑，食之略有甜味。

酸口山楂又分为几个品种，歪把红，大金星，大绵球和普通山楂（最早的山楂品种）。

歪把红，顾名思义在其果柄处略有凸起，看起来像是果柄歪斜故而得名。歪把红山楂单果比正常山楂大，现在市场上的冰糖葫芦主要用它作为原料。

大金星，单果比歪把红要大一些，成熟个数上有小点，故得名大金星。口味最重，属于特别酸的一种。

大绵球或红棉球，单果个头最大，成熟时候既是软绵绵的，酸度适中，食用时基本不做加工，保存期短。

普通山楂，山楂最早的品种，个头小，果肉较硬，适合入药，市场上的山楂罐头的主要原料。

1.8.4 山楂的作用及功效

早在明朝李时珍撰写的《本草纲目》中就已经对山楂的药用做了较详细的阐述（1997）。肖培根等（2001）编写的《新编中药志》和张湖德（2002）编写的《“黄帝内经”饮食养生宝典》中对山楂的功效作了更详尽阐述：性温与归经，酸、甘，微温；归脾、胃、肝经。功能与主治，消食健胃，行气散瘀；用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，淤血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，瘀气疼痛；高血脂症。焦山楂消食导滞作用增强，用于肉食积滞，泻痢不爽。

近年来人们对山楂果水提取物、醇提物、山楂制剂、山楂黄酮的药理作用从消化系统、心血管系统等方面进行了深入研究。

1.8.4.1 山楂对消化系统的作用

山楂能增加胃中酶的种类和胃消化酶的分泌，所含脂肪酶可加快分解脂肪，山楂酸等可提高蛋白质分解酶的活性，改善消化功能（刘作屏等，1994；尹卫靖等，1996）；并且对胃肠功能具有一定的调节作用，山楂醇提液对受刺激兔、鼠离体胃肠平滑肌收缩具有明显的抑制作用，对活动亢进的十二指肠平滑肌呈抑制作用，山楂还可增加胃液的分泌量、胃液的总酸度和总酸排出量（欧贤红等，2004）。还可显著促进十二指肠微绒毛的生长，从而促进营养物质的吸收（陈志宝等，2004）。

1.8.4.2 山楂对心血管系统的作用

首先，山楂制剂和提取物最主要的药理活性就是增加冠脉流量（Bahorun 等，1994；Hertog 等，1993）。一些学者（Schlssler 等，1995；Taskov 等，1977）对离体豚鼠冠状动脉流量的研究表明：山楂水提取物、醇提取物、山楂总黄酮和三萜酸均具有增加冠状动脉流量的作用，增加量约为 20-140%；其次，山楂有增加心肌收缩力，增加心对血液的输出量，减慢心律的作用。含 0.1%山楂黄酮水溶液 0.1ml~10ml/次，10%山楂浸膏 0.2ml~0.6ml/次对在体与离体心脏均有强心作用，心脏收缩力振幅可增加 20%~30%，且持续较长时间（杨斌，1998；刘贵京等，2002）；再次，山楂提取物不仅有正性肌力作用，而且有正性变异和负性变异作用，可增加冠脉流量、降低外周血管阻力，可改善心衰。因此有学者认为定量的山楂提取物

有望代替合成药物治疗心力衰竭。李清亚（1998）报道，山楂与葛根合剂具有减轻试验性心肌缺血和缩小心肌梗塞面积的作用，故临床上对于冠心病、心肌梗死、心肌炎、心力衰竭等均可在辨证论治基础上加用山楂；最后，山楂黄酮能恢复由乌头碱引起的心律不齐。用静脉注射乌头碱引起的心律不齐，用山楂不同提取物进行治疗，发现其黄酮作用较强（常小荣，1998）。

1.8.4.3 山楂降压、降血脂作用

山楂中总黄酮、黄烷聚合物、总皂苷等都具有降压作用。余家桓（1995）研究表明：山楂水提取物腹腔注射 20mg/kg，只具有一定的降压效应，降压率为 9%，而按逐级增大剂量静脉注射给药，当 5mg/kg 时即显出降压效应，降压率为 12.5%，以 15mg/kg 的降压效果最佳，降压率为 24%，剂量增大至 25mg/kg，血压降低程度不再增大，而保持在一定的降压水平。一些研究报道表明，山楂及山楂黄酮有显著的调节高脂血症大鼠脂质代谢紊乱的作用，能够降低低密度脂蛋白的含量（邓国刚，1998；杨军等，1997；Zesheng Zhang 等，2002）。陈红宾等（1994）研究表明，山楂可促使大鼠肝细胞 SOD 水平显著升高，另外还能下调主动脉壁低密度脂蛋白 rRNA 的表达和上调肝脏低密度脂蛋白的基因转录和蛋白表达，减少脂质在血管壁的沉积，促进它们的清除。林秋实等（2000）发现山楂及山楂黄酮是通过调节大鼠肝脏低密度脂蛋白 rRNA 转录提高抗氧化能力抑制脂质过氧化物来预防脂质代谢从而降低血脂水平。

1.8.4.4 山楂的抗氧化作用

近来，有许多关于山楂抗氧化活性的研究报道，试验发现山楂的抗氧化活性成分主要为黄酮、黄烷及其聚合物，而且其活性强弱与黄酮、黄烷及其聚合物的含量有关（Rice 等，1996；Gressier 等，1997；Hertog 等，1996）。Rice（1996）等采用 TEAC 法评价黄酮和酚酸等抗氧化活性，总结出黄酮和抗氧化性之间的功效关系。山楂的抗氧化作用不仅是由于含有黄酮、有机酸、维生素 C 等还原性物质的直接作用，更重要的是通过增强抗氧化物酶系统的活性而起作用的。

1.8.4.5 山楂对内分泌系统的作用

黄酮类物质可以通过改善供血系统和调节产胰岛素细胞的活动，增加胰岛素的量，从而降低血糖和血清胆固醇，可用于预防和治疗糖尿病及其并发症，治疗骨病和骨质疏松等症（Zesheng Zhang 等，2002；Hertog 等，1995）。此外，研究发现山楂浸膏具有利尿作用，给药 60min 时尿量较给药前增加 44.2%，90min 增加 53.9%，120min 增加 63.7%，可见其利尿作用温和、缓慢而持久，而且山楂利尿时对电解质影响较小，血钾水平无明显变化。

1.8.4.6 山楂的抗菌、抗癌作用

有研究报道指出，山楂水煎剂 1g/ml（生药）对志贺氏痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌、炭疽杆菌、白喉杆菌、伤寒杆菌、奈氏球菌、溶血性链球菌、福氏痢疾杆菌等均有较强的抗菌作用（周异群等，1996）。药物学家还研究

发现,山楂中所含黄酮类药效成分中,牡荆素具有抗癌作用。山楂中的生物类黄酮包括牡荆素等主要通过3个途径达到抗癌、防癌的作用,增强机体的非特异性免疫功能。山楂提取物能有效防止大鼠因灌喂亚硝酸钠和甲基节胺溶液所引起的食管癌和前胃乳头状瘤,表明山楂提取物对体内合成甲基节基亚硝胺诱癌有显著的阻断作用(Garcia等,1999;常江,1996;郭法长,1991)。

1.8.4.7 山楂其他方面的作用

王健(1995)、傅洪瑜(1999)等人在小鼠腹腔注射山楂2.5g/kg(按生药计)20min后,给予巴比妥钠,观察小鼠睡眠持续时间,结果发现对照组极显著低于山楂组。说明山楂能显著延长小鼠睡眠持续时间。此外,生物类黄酮具有抗炎、抗过敏作用。临床上常用山楂类生物黄酮药物治疗脓肿、溃疡和过敏等症(赵泽贞,1997)。低压缺氧试验表明,山楂与“心得安”一样有非常显著的耐受低压缺氧作用。常压缺氧试验山楂可显著延长小鼠存活时间。尹卫靖等(1996)以山楂制成的口服液可提高CS₂染毒兔对CS₂的耐受力,对视网膜具有一定程度的保护作用。另外崔太冒(2002)报道,山楂提取物对环磷酰胺致小鼠精子畸变有抑制作用。山楂生物类黄酮对急性肝炎、肝硬化、脂肪肝以及因半乳糖胺和CCl₄等引起的中毒性肝损伤均有一定的疗效(Hirota等,1998;陈大舜等,1997;李云龙等,1997)。

1.9 中草药添加剂存在的问题和发展的趋势

1.9.1 中草药添加剂存在的问题

饲料添加剂的研究和开发虽已取得了一定的进展,且在一定范围内对提高畜禽生产性能和疾病控制等方面取得了一定的效果,但随着对中草药研究的深入,仍然存在着一些问题:

1.9.1.1 成分复杂,缺乏统一标准

中药没有明确的活性成分含量指标,有效成分的控制较难,往往是各种成分综合作用,并且由于受不同季节、地区的限制,中药本身的有效成分相差很大,因而缺乏有关中草药饲料添加剂的国家标准和统一的检测手段对产品和原料未知成分进行定量检测。

1.9.1.2 生产技术有待改进

一些生产厂家为了降低生产成本,多数中草药的开发尚处在加工粗糙、添加量大、配方庞杂的水平,不仅在一定程度上影响了饲料的适口性和营养价值,造成药材的浪费,影响饲料的营养配比空间。还使其有效成分不能很好的发挥,产品科技含量不高,制约着它向更高层次的发展。

1.9.1.3 作用机理不详

目前,用于饲料添加剂的中草药其作用大多借鉴中医药文献资料记载和临床用药经验的累积来确定,对其在畜禽养殖方面的作用机理迄今为止还未完全清楚,相应地中药饲料添加剂的研究也缺乏生理生化方面的分析。

1.9.1.4 中药之间的相互作用有待明确

药物配伍现在对中草药的研究还不是很透彻,药物配伍还处于摸索阶段。

1.9.2 中草药添加剂今后发展的趋势

随着人类对食品的安全性和环境保护日益重视,开发安全性高的饲料添加剂,替代原有的抗生素及化学制剂,将是发展的必然趋势。充分发挥我国中草药理论完善和实践经验丰富的优势,及时开发出品质稳定、效果明显、使用方便、高度安全的中草药饲料添加剂势在必行。今后关于中草药的研究及趋势为:第一,对中草药有效成分的作用机理进行深入研究,利用现代植物化学和仪器分析手段,对多糖、苷类、生物碱、挥发油类等有效成分进行提取、分离和鉴定;第二,多学科相互结合,对中草药促进畜禽生长的内在机理进行深层次的研究;第三,根据动物不同品种、不同生长环境和生长阶段,开发出精专型的添加剂;第四,加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制,进行产品的毒理安全研究等;第五,加强不同中草药之间的配伍及其协同机理的研究;第六,为了使中草药有一个更加明显的效果和对其进行更深次的研究,可以利用现代生物技术对中草药的有效成分进行提取、分离和纯化;第七,研究发现,中草药与西药的结合使用也是今后的而一个发展方向。

2 引言

随着社会的进步,人民生活水平的不断提高和健康意识的增强,食品安全问题已经成为人们最为关注的话题。目前,随着畜禽产品的国际化步伐进一步加快,发展无公害畜牧业,生产绿色畜产品,增强我国畜禽产品的市场竞争力,已成为我国政府畜禽主管部门的首要任务。同时,早期断奶应激易使仔猪产生断奶综合症等问题,从而引发仔猪肠道微生态失调、日粮营养成分不能被正常消化和吸收,进而导致仔猪腹泻、营养不良、生长受阻甚至死亡。而使用抗生素来预防仔猪腹泻、促其生长的同时也产生了药物残留和耐药性等问题,致使抗生素逐渐被禁止使用。综上所述,寻找一种新型、安全的抗生素替代品作为饲料添加剂已成为近年来动物营养学研究的热点之一。

中草药饲料添加剂依据我国中医中药理论,不仅具有扶正祛邪、抗菌消炎、增强免疫等效果,而且来源广泛、价格低廉、安全方便、无毒副作用、无残留、无污染,是一种理想的抗生素替代品。另外,我国中草药资源丰富,开发中草药饲料添加剂具有相当大的优势。三颗针来源广泛,中医上多用作抗菌消炎,主要有效成分为小檗碱、巴马汀、小檗胺、药根碱等,具有清热燥湿、泻火解毒的功效,常用于痢疾、肠炎、黄疸、上呼吸道感染、目赤等疾病的治疗(张贵君,1993)。在畜牧业中,三颗针多用在兽医疾病治疗中,在仔猪饲料中做饲料添加剂的应用相对较少;黄芪是中医常用的“扶正固本”中药,主要有效成分为黄芪甲甙、黄芪多糖、生物类黄酮、氨基酸、胆碱及一些微量元素。具有增强免疫机能、补气固表,利尿、脱毒排脓、敛疮生肌等作用,在家畜家禽饲料添加剂中应用较多;山楂性酸、甘、微温、归脾、胃、肝经;具有广泛的药理作用,可改善心肌功能、调节血压、增加冠脉流量、降血脂、抗心律失常、抗艾滋病毒、镇静;耐缺氧、清除自由基等多方面重要药理作用,而山楂作为饲料添加剂在仔猪上的应用还是少见。

目前投放市场的中草药饲料添加剂绝大多数为散剂或种类单一,其生产工艺落后,品种单调,生产设备简陋,加工简单粗糙,使用剂量普遍偏大,一般都在1%-2%,不仅增加了产品成本,浪费药物,而且也影响了饲料的营养配比。而采用中药提取方法把多种中药的活性成分提取出来混合成复方中药添加剂饲喂仔猪,可以解决上述问题。本试验选用三颗针、黄芪和山楂三种中药的提取物按一定比例组成的复方中药制剂替代抗生素应用于断奶仔猪,以研究其对仔猪的生长性能、养分消化率、肠道菌群、免疫功能和抗氧化性能等的影响,探讨该复方中药制剂对断奶仔猪的作用机理,为研制高效绿色的新型复方中药添加剂提供理论依据。

3 试验部分

试验一 中草药复方制剂替代抗生素对断奶仔猪生长性能和养分表观消化率的影响

早期断奶应激易使仔猪产生断奶综合症等问题,从而引发仔猪肠道微生态失调、日粮营养成分不能被正常消化和吸收,进而导致仔猪腹泻、营养不良、生长受阻甚至死亡(朴香淑,2002)。目前仔猪日粮中主要靠添加抗生素来预防仔猪疾病,促进仔猪生长。但由于使用抗生素所引起的耐药性和药物残留等问题,寻找一种新型、安全的抗生素替代品作为饲料添加剂已成为近年来动物营养学研究的热点之一。大量研究表明中草药添加剂具有提高营养物质的消化率和利用率,增强新陈代谢,增强免疫机能,抑制或杀灭病原菌的作用,可以抑制或避免断奶仔猪的应激。但目前使用的多为传统中药散剂或添加种类单一,存在效果不明显、添加量大、经济效益差等问题,而采用中药提取方法把多种中药的活性成分提取出来混合成复方中药添加剂饲喂仔猪,可以解决上述问题。本试验选用三颗针、黄芪和山楂三种中药的粗提物按一定比例组成的复方中药制剂替代抗生素应用于断奶仔猪,以研究其对仔猪的生长性能和养分消化率的影响,为研制高效绿色的新型复方中药添加剂提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料的制备

本试验所用复方中药添加剂主要由三颗针、黄芪和山楂三种中药的粗提物组成。其中三颗针提取物采用传统的水提法制备而成:选用三颗针的根,洗净、晾干、粉碎,加水3次煎煮,浓缩煎煮液、干燥粉碎而成;黄芪、山楂提取物均购买自河北省华天动物保健品有限公司,最后三者按一定比例充分混合。其中三颗针粗提物的提取率为11.46%,有效成分三颗针小檗碱含量为17.34%;黄芪粗提物有效成分黄芪多糖含量为56.50%;山楂粗提物有效成分山楂黄酮和有机酸含量分别为5.80%和6.39%。

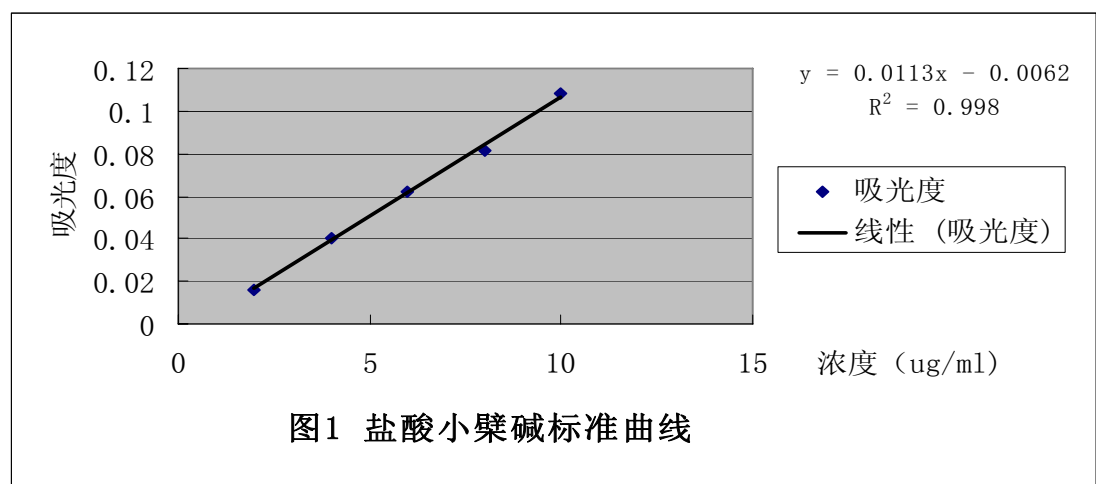
1.2 中草药有效成分的测定

1.2.1 三颗针盐酸小檗碱的含量测定

1.2.1.1 标准曲线的制备 精密称小檗碱标准品 5mg,置于 50ml 容量瓶中,加适量无水乙醇,在 60℃ 水浴中加热溶解,冷却后标定至刻度。精密吸取上述溶液 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0ml 分别置于 50ml 容量瓶中,加无水乙醇溶液稀释至刻度,摇匀。以无水乙醇溶液为空白对照,在 348nm 处测定吸光度。以标准溶液浓度为横坐标,吸光度为纵坐标绘制标准曲线(如下图 1)

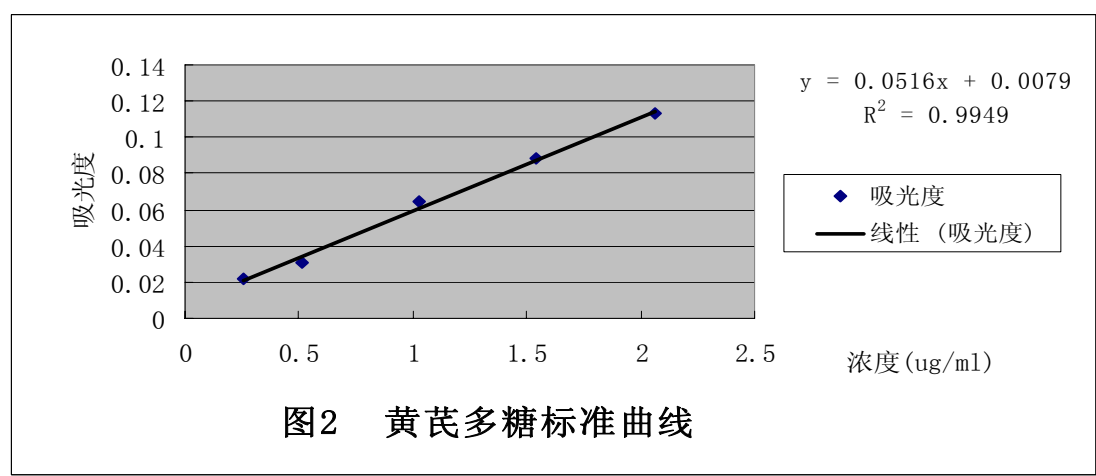
1.2.1.2 样品测定 精密称取三颗针提取物 50mg,置于 100ml 容量瓶中,加适量无水乙醇,在 60℃ 水浴中加热溶解,冷却后标定至刻度。精密吸取 1ml 上述溶液置 50ml 容量瓶中,加无水乙醇溶液稀释至刻度,摇匀。以无水乙醇溶液做参比液,在 348nm 处测定吸光度。

用标准曲线计算出盐酸小檗碱含量为 17.34%。



1.2.2 黄芪多糖的含量测定

1.2.2.1 标准曲线的制备 取 105℃干燥恒重的无水葡萄糖对照品 10 mg，精密称量，置于 100 ml 容量瓶中，加水溶解稀释至刻度，摇匀，即得对照品溶液(每 1ml 含无水葡萄糖 0.1mg)精密吸取 0.5、1.0、2.0、3.0、4.0 ml，分别置 50 ml 容量瓶中，加水至刻度，摇匀，分别精密吸取 2.0 ml，注入具塞刻度试管中，精密加入 5%苯酚溶液 1ml，混匀，迅速加入浓硫酸 5ml，振摇 5 min，置沸水浴加热 15min，取出，置冰浴中冷却 30min，取出，以蒸馏水为空白，490nm 处测定吸收度，制备标准曲线（见图 2）



1.2.2.2 样品测定 精密称取样品 50 mg，定容于 50 ml 容量瓶，精密吸取样品液 2 ml，置 50ml 容量瓶中定容，摇匀。按标准曲线项操作，根据回归方程计算多糖的含量。最终得出黄芪多糖含量为 56.50%。

1.2.3 山楂有机酸含量的测定

1.2.3.1 0.1mol/L 氢氧化钠溶液的标定

精确称取 105-110℃烘至恒重的基准级邻苯二甲酸氢钾（称准至 0.0001g），溶于下述规定的二氧化碳水中，加 2 滴酚酞指示剂，用配制好的氢氧化钠滴定至呈粉红色，同时做空白试验。计算氢氧化钠标准溶液的浓度，公式如下：

$$C(\text{NaOH}) = \frac{m}{(V_1 - V_2) \times 0.2042}$$

式中：C（NaOH）为氢氧化钠标准溶液之物质的量浓度，mol/L

m 为邻苯二甲酸氢钾之质量 g

V1 为氢氧化钠溶液之用量 mL

V2 为空白试验氢氧化钠溶液之用量 mL

0.2042 为与 1.00mL 氢氧化钠标准溶液 $[C(\text{NaOH})=1.000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}]$ 相当的以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量

1.2.3.2 样品测定 取山楂提取物约 0.1g，精密称定，精密加水 100mL。于 50℃超声波振荡 30min，过滤，精密量取滤液 25mL，加水 50mL，加酚酞指示剂 2 滴，用氢氧化钠(0.1mol/L)滴定，即得。每 1ml 的氢氧化钠液 (0.1mol/L) 相当于 6.404mg 的枸橼酸 ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$)。公式如下：总酸含量 (%) = $6.404VM / W$

式中：V 为滴定时消耗氢氧化钠标准溶液的体积 (mL)

M 为氢氧化钠标准溶液的浓度 (mol/L)

W 为滴定所取滤液含样品重 (g)

最终所得山楂有机酸平均含量为 6.39%。

1.2.4 山楂黄酮含量测定

1.2.4.1 标准曲线制备 精密称取芦丁标准品 10mg，用 60%的乙醇溶解并稀释至 100mL，作为对照品溶液。精密量取 0、1、2、3、4、5、6mL，分别置于 6 支具塞试管中，各加 60%乙醇 5mL，加 5%亚硝酸钠溶液 0.3mL，使混匀。放置 6min 后加 10%硝酸铝溶液 0.3mL，使混匀，放置 6min。加 4%氢氧化钠 4mL，并用 60%乙醇定容到 10mL，摇匀，放置 16min。随行试剂空白对照，按分光光度法在 510nm 波长处测定吸光度。以标准溶液的浓度 (C mg/mL) 为横坐标，以吸光度值 (A) 为纵坐标对山楂黄酮含量作回归曲线 (见图 3)

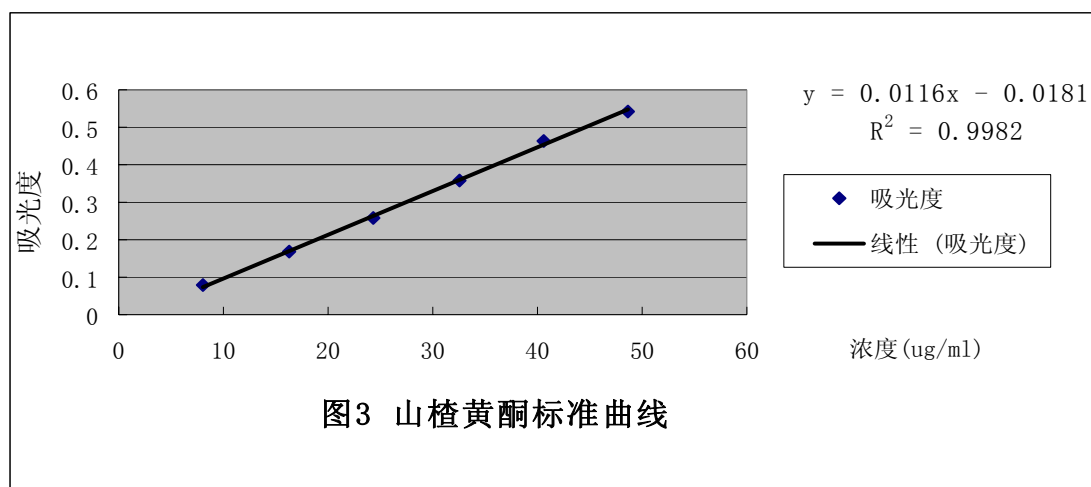


图3 山楂黄酮标准曲线

1.2.4.2 样品测定 精密称取样品，用 60%乙醇溶解并稀释定容至 100mL，定容后采用活性炭进行吸附脱色，精密吸取脱色后溶液 5mL，按制定标准曲线方法进行测定。将数值代入由标准曲线所得回归方程计算总黄酮含量，最终所得黄酮含量为 5.80%。

1.3 试验动物及日粮

试验动物选用“杜长大”三元杂交仔猪，参照美国NRC（1998）仔猪营养标准配制粉状全价料，基础日粮配方及营养水平见表1。

表1 基础日粮及营养水平（风干基础）

Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) %			
项目	Items	含量	Content
原料	Ingredients	配比	Ratio
玉米	Corn	61.00	
豆粕	Soybean meal	28.00	
麸皮	Wheat bran	5.00	
鱼粉	Fish meal	2.00	
磷酸氢钙	CaHPO ₄	1.70	
石粉	Limestone	1.00	
食盐	Salt	0.30	
预混料	Premix ¹⁾	1.00	
合计	Total	100.00	
营养水平	Nutrient levels		
消化能	DE/ MJ•kg ⁻¹	13.42	
粗蛋白	CP	19.67	
钙	Ca	0.94	
总磷	TP	0.75	
有效磷	AP	0.20	
赖氨酸	Lysine	1.02	

¹⁾ 预混料可为每千克全价料提供 The premix provides following per kg diet: VA 5500 IU; VD₃ 500 IU; VE 66.1 IU; VB₁₂ 28.2 μg; 核黄素 riboflavin 5.1 mg; 泛酸 D-pantothenic acid 12.6 mg; 烟酸 nicotinic acid 29.8 mg; 胆碱 choline 540 mg; Mn 40 mg; Zn 120 mg; Fe 130 mg; Cu 150 mg; Co 1 mg; Se 0.25 mg; I 4.5 mg。

1.4 试验设计与饲养管理

选用28±2日龄健康的三元杂交断奶仔猪120头，按体重随机分为3组，每组4个重复，每个重复10头猪，公母各半。3个处理分别为，对照组：基础日粮+75mg/kg金霉素和20mg/kg硫酸粘杆菌素；处理组A：基础日粮+ 0.125%复方中草药提取物；处理组B：基础日粮+ 0.25%

复方中草药提取物。本试验在平顶山市鲁山裕鑫牧业有限公司进行,试验用舍为仔猪保育舍,仔猪采用网上饲养,自由采食、饮水,免疫驱虫程序按猪场常规程序进行,试验期35天,舍内平均温度20℃~25℃。

1.5 生长性能测定

试验为期35天,在实验开始与试验结束时以重复为单位对仔猪进行称体重,试验过程中以重复为单位记录每个重复仔猪的采食量,计算出平均日增重、平均日采食量和料重比。

1.6 腹泻率测定

试验开始后,每天观察仔猪排粪情况,记录腹泻仔猪个数和持续时间,最后以每重复仔猪发生腹泻的头日数除以总的饲养头日数计算出腹泻率。

1.7 养分消化率测定

试验进行到第5周时,每天分3次收集每个重复猪的典型粪便,然后加入10mL10%的稀硫酸后放入冰箱冷冻保存,每次收集100g左右;连续收集4天,最后将所有粪便解冻后混匀,从中取300g。置于65℃烘箱中风干、粉碎,过40目筛,备用。同时分别取各组仔猪此时采食的饲料冷藏备用。检测饲料与粪中的营养成分和酸不溶灰分,计算饲料中营养成分的消化率。

消化试验测定饲料粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、中性洗涤纤维、钙、总磷等的表观消化率,测定采用《饲料分析及饲料质量检测技术》(张丽英主编,2007)提供的方法。4N-HCL不溶灰分测定方法采用《实用饲料分析手册》(宁开桂主编,1996)。

$$\text{养分表观消化率}\% = 100\% - \frac{\text{饲料中酸不溶灰分量} \times \text{粪中某养分含量}}{\text{饲料中某养分含量} \times \text{粪中酸不溶灰分量}} \times 100\%$$

1.8 数据分析

结果以平均值±标准差表示,所有数据处理与分析均采用采用SAS8.0统计软件STAT模块中的ANOVA程序对各数据进行方差分析和Duncan氏多重比较。

2 结果与分析

2.1 复方中草药提取物对断奶仔猪生长性能及腹泻率的影响

由表2可见,处理组A和处理组B的料肉比均显著低于对照组($P<0.05$);处理组B在预防仔猪腹泻方面效果最好,其腹泻率最低,显著低于对照组($P<0.05$);处理组A与对照组相比,腹泻率差异不显著($P>0.05$),但有下降的趋势。在其他方面,试验组和对照组之间没有显著差异($P>0.05$),但两个试验组均有提高仔猪末重和平均日增重的趋势,而且随着提取物添加量的增加而提高。

表2 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能及腹泻率的影响

Table 2 Effect of Compound Chinese medicine herb additives on growth performance and diarrhea rate of weaned piglets

项目 Items	对照组 Control	处理组 A Treatment A	处理组 B Treatment B
初重 Initial Weight/kg	9.60±0.59 ^a	9.58±1.02 ^a	9.53±1.20 ^a
末重 Final Weight/kg	23.75±1.51 ^a	24.10±1.55 ^a	24.30±2.04 ^a
平均日增重 ADG/g	524.10±36.61 ^a	538.00±20.62 ^a	547.25±32.78 ^a
均日采食量 ADF/g	1018.40±65.86 ^a	974.15±25.07 ^a	967.08±39.15 ^a
料重比 F/G	1.95±0.14 ^a	1.81±0.03 ^b	1.77±0.04 ^b
腹泻率Diarrhea rate/%	5.29±1.03 ^a	4.32±1.86 ^{ab}	2.81±0.79 ^b

注：同行肩注小写字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note: Data with different small letters were significantly different ($P<0.05$).

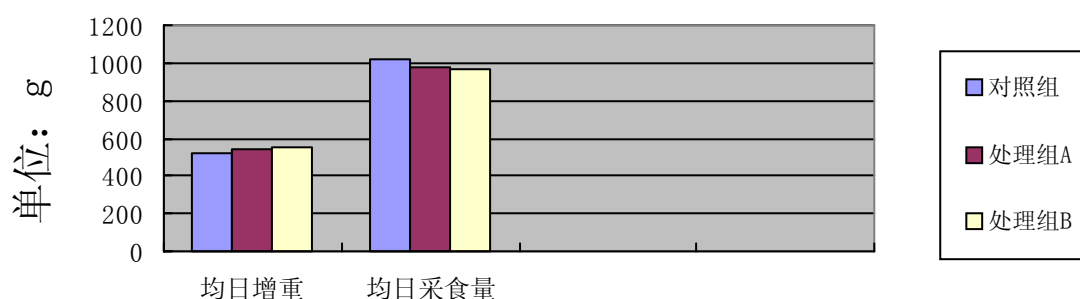


图1 复方中草药对断奶仔猪均日增重和均日采食量的影响

Fig1 The effects of CCMHA on ADG and ADF of weaned piglets

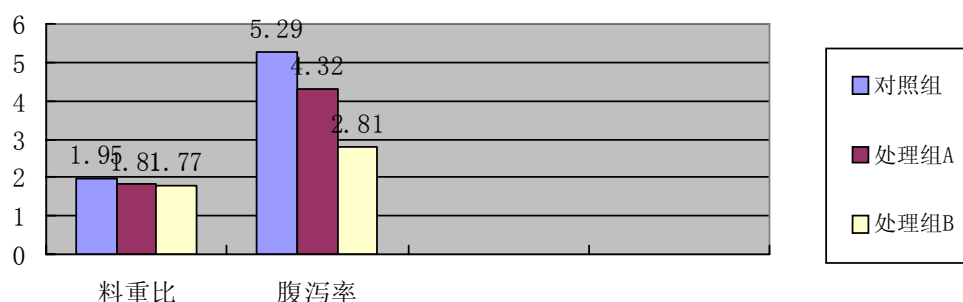


图2 复方中草药对断奶仔猪料重比和腹泻率的影响

Fig2 The effects of CCMHA on F/G and diarrhea rate of weaned piglets

2.2 复方中草药提取物对断奶仔猪养分消化率的影响

由表3可知，与对照组相比，处理组A和处理组B均对干物质、粗灰分、粗蛋白和磷的消化率差异极显著（ $P<0.01$ ）；对粗脂肪和钙的消化率差异显著（ $P<0.05$ ）；NDF的消化率各组差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表3 复方中草药添加剂对断奶仔猪养分消化率的影响

Table 3 Effect of Compound Chinese medicine herb additive on digestibility of nutrients of weaned piglets %

项目 Items	对照组 Control	处理组A Treatment A	处理组B Treatment B
干物质 DM	71.23±1.46 ^A	78.35±1.19 ^B	77.61±1.42 ^B
粗灰分 Ash	34.41±2.63 ^A	49.32±1.70 ^B	47.60±4.52 ^B
粗蛋白 CP	64.43±0.86 ^A	74.69±1.49 ^B	75.21±1.86 ^B
粗脂肪 EE	25.60±7.52 ^a	44.96±10.89 ^b	47.10±9.70 ^b
中性洗涤纤维 NDF	47.00±7.21 ^a	50.33±5.03 ^a	52.00±1.73 ^a
钙 Ca	41.13±5.92 ^a	49.53±5.56 ^b	47.27±2.92 ^b
磷 P	42.03±4.20 ^A	57.04±3.04 ^B	54.53±4.59 ^B

注：同行肩注小写字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ），同行肩注大写字母不同表示差异极显著（ $P<0.01$ ），同行肩注小写字母相同表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

Note: Data with different small letters were significantly different ($P<0.05$). Data with different capital letters were exceeding different ($P<0.01$), with same letters were not significantly different ($P>0.05$).

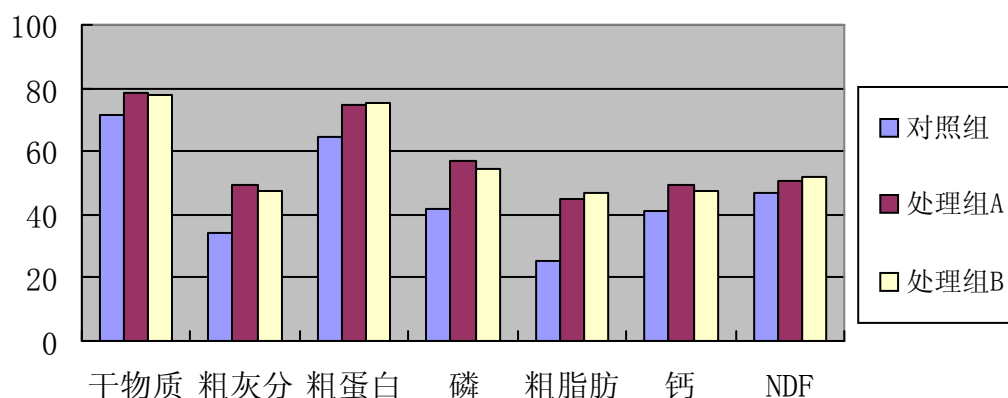


图3 复方中草药对仔猪养分消化率的影响 (%)

Fig3 Effect of CCMHA on digestibility of nutrients of weaned piglets

3 讨 论

3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪生长性能及腹泻率的影响

三颗针是抗菌消炎类中草药，其主要活性成分是小檗碱、小檗胺、药根碱与巴马汀等生物碱类物质。小檗碱具有抗腹泻、消炎的作用，还能抑制肠道的运动，增加食糜在肠道内的消化时间，提高食糜的有效吸收，从而促进动物生长。其他活性成分小檗胺和巴马汀等也具有抗菌和消炎等作用，可以抑制仔猪腹泻；黄芪作为常用的“扶正固本，补益中气”的药物，主要的药理成分是多糖、皂甙等，能够增加细胞代谢、调节DNA复制和蛋白质的合成，促进动物的生长发育。此外黄芪多糖具有明显的免疫调节作用，提高机体对抗原的免疫应答能力，增强巨噬细胞的吞噬能力，从而减少了断奶仔猪腹泻的发生率，提高仔猪的生长性能。山楂为传统的中药及中兽药原料。其性味酸、甘、微温，具有消食健胃、活血化瘀、抗菌消炎、降血脂的功效。其中含有的酒石酸、山楂酸等有机酸可使日粮和胃中的pH降低，增加

胃中酶的分泌和提高酶的活性,促进消化和养分吸收,防止胃和小肠中大肠杆菌和其他致病菌的繁殖,改善肠道菌群;黄酮类化合物槲皮素和芦丁等有一定的抗氧化作用,从而防止腹泻的发生。

一些研究表明,在仔猪饲料中添加中草药制剂可以改善其生长性能,降低腹泻发生率。刘岭(2006)以三颗针粗提物饲喂断奶仔猪,实验表明三颗针粗提物能够显著减少仔猪腹泻、提高仔猪生长性能,达到或超过添加抗生素组的促生长效果;董世山、蔡辉益等(2005)将白头翁、苦参、黄芪、三颗针、黄柏、党参等复方中草药提取物饲喂断奶仔猪,能够显著降低仔猪腹泻发生率;孟昭聚等(1996)将20头仔猪随机分成两组,每组10头,饲料中添加1%的黄芪粉为试验组,另外一组为对照组,结果表明:试验组平均日增重比对照组提高23.6% ($P<0.01$),耗料增重比降低13.3% ($P<0.05$);侯伟革(2006)以黄芪多糖饲喂断奶仔猪,表明可以显著提高平均日增重,降低平均腹泻率。

以上研究报道与本试验结果基本一致。结果表明,在断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂,处理组A和处理组B均能够显著降低料肉比($P<0.05$),这样就可能会获得更大的经济效益;在末重、平均日增重方面虽然差异不显著($P>0.05$),但均比对照组有所提高;在日均采食量方面,与对照组相比,两个试验组都有所下降,这可能与复方中草药中的三颗针提取物成分有关,三颗针提取物(主要为盐酸小檗碱)味苦、涩而影响饲料适口性有关,从而降低采食量,也可能与复方中草药提取物的添加量有关,还有待进一步的研究。另外,处理组B降低仔猪腹泻方面显著好于对照组($P<0.05$),处理组A虽与对照组相比差异不显著($P>0.05$),但其腹泻率有下降的趋势,说明饲料中添加本复方中草药添加剂饲喂仔猪,可以达到或超过添加抗生素的效果。

3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪养分消化率的影响

通常情况下,动物对营养成分的消化吸收,取决于动物本身消化功能的强弱、消化道环境状况等因素(王建国,1992)。研究发现,复方中草药添加剂能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率,从而起到促进猪生长发育的作用,可能是与中药饲料添加剂能够促进动物消化液的分泌,提高消化酶活性有关。方热军等(2000)研究表明,与抗生素相比,1%的中草药添加剂提高日粮干物质消化代谢率2.28%,表观氮存留率提高6.32%。胡忠泽等(2002)研究表明,中草药添加剂I(由神曲、陈皮、黄芩、红辣椒等组成)在提高干物质消化率和有机物消化率以及表观氮存留率方面与抗生素相似。刘岭(2006)研究表明,以三颗针粗提物作为饲料添加剂饲喂断奶仔猪,与对照组相比,试验组可以显著提高粗蛋白、粗脂肪、钙和磷的消化率($P<0.05$)。张美英(2009)研究表明,以山楂粗提物为饲料添加剂饲喂AA肉仔鸡后,试验组比对照组可以显著提高粗蛋白、钙和磷的消化率($P<0.05$)。

本试验研究结果与上述研究报道基本一致。本试验研究表明,以三颗针、黄芪、山楂等的粗提物配制成的复方中药制剂饲喂断奶仔猪后,处理组A和B可极显著提高干物质、粗蛋

白、粗灰分、磷的消化率 ($P<0.01$)，显著提高粗脂肪的消化率 ($P<0.05$)，并且处理组B对粗蛋白、粗脂肪的消化率要好于处理组A；处理组B和A对钙的消化率显著高于对照组 ($P<0.05$)，但对NDF消化率各组差异不显著 ($P>0.05$)，但各试验组均有提高的趋势，分别比对照组提高了7.09%和10.64%。此结果与生长性能相对应，结合饲养试验结果，试验组较对照组的日增重和饲料转化率都有所提高，特别与处理组B的效果尤为明显是一致的。说明与抗生素相比，复方中草药添加剂能够使各种营养物质更好地消化和吸收，从而促进仔猪的生长发育。

本试验在仔猪日粮中添加不同剂量的复方中草药添加剂后，日粮养分表观消化率均有不同程度的提高，说明本复方中草药可具有促进仔猪消化吸收功能的作用。这可能与本试验所采用的复方中草药组成成分有关，比如三颗针是抗菌、消炎类中药，除了具有保护断奶仔猪，使仔猪处于健康状态的作用外，其活性成分（盐酸小檗碱）还对动物消化道和消化酶具有重要影响，对仔猪肠道运动有轻微抑制时，可以增加食糜在肠道中的停留时间，使消化酶能充分消化食物，并且能提高食糜中营养物质的吸收率，减少仔猪腹泻率。黄芪除了具有抗氧化、抗应激等作用外，还能够促进合成代谢，促进动物生长，提高动物生产性能。山楂具有消食健胃、活血化瘀、抗菌消炎、降血脂的功效，山楂中含有酒石酸、柠檬酸、山楂酸等，能促进胃中酶的分泌；提高酶的活性，从而促进饲料的消化吸收（胡元亮，2005）。

4 小结

4.1 本实验室配置的复方中草药提取物饲喂断奶仔猪能够提高仔猪的生长性能，降低仔猪腹泻率，达到或超过了添加抗生素的促生长效果。

4.2 应用该复方中草药添加剂能够极显著提高仔猪对干物质、粗灰分、粗蛋白和磷的消化率 ($P<0.01$)；显著提高粗脂肪和钙的消化率 ($P<0.05$)；对各组NDF消化率差异不显著 ($P>0.05$)。

试验二 中草药复方制剂替代抗生素对断奶仔猪消化酶活和肠道菌群的影响

中草药饲料添加剂促进生长的机理主要是通过扶正祛邪的调理作用,恢复机体正常的生理状态,中草药中的多种成分可以顺气消食,助脾健胃;活血散瘀,旺盛血循促进新陈代谢;及从糖核酸、脱氧核糖核酸、能量转化等许多环节干扰微生物的代谢,从而有效地杀菌抗菌(朴香淑,2002)。有研究表明,中草药具有调解动物肠道微生态平衡的作用(丁柯,2002)。其中,三颗针的活性成分小檗碱、小檗胺等均有抗菌、杀菌、调整肠道菌群和抑制肠道运动等作用;山楂中的有机酸可以降低肠道 pH,促进消化液的分泌,增加消化酶的活性;且有机酸和黄酮均有一定的抗菌和抑菌作用。同时,黄芪多糖对动物机体的肠道微生态环境具有一定的调控作用,虽然黄芪多糖本身抑菌效果较差,但也具有一定的抑菌、杀菌作用。本试验用该中草药复方制剂替代抗生素应用于断奶仔猪,通过研究其对仔猪肠道消化酶活性、肠道菌群的影响,探讨该复方中草药作为添加剂对仔猪的促进生长机理。

1 材料与方法

1.1 中草药复方制剂的制备

该中草药复方制剂的制备同试验一

1.2 实验动物与分组

选用 28 日龄健康的三元杂交(杜×长×大)断奶仔猪 80 头,按体重随机分为 2 组,每组内 4 个重复,每个重复 10 头猪,公母各半。分别饲喂添加抗生素(75mg/kg 金霉素和 20mg/kg 硫酸粘杆菌素)和 0.25%复方中草药提取物的日粮,试验日粮见表 1。仔猪全部采用网上饲养,自由采食和饮水,免疫驱虫程序按猪场常规程序进行,试验期 35 天。

1.3 样品采集

在饲养实验结束当天,从每组各个重复中选取一头体重接近的仔猪,共 8 头,进行屠宰。宰前禁食 12 小时,只供饮水,屠宰采用颈部放血,屠宰后立即解剖,剖开腹腔,立即取十二指肠食糜及胰腺,做消化酶测定前处理,然后于-80℃保存,待测有关消化酶指标;另在无菌条件下取盲肠、结肠和直肠食糜各 1 份,立即送到实验室进行微生物测定。

1.4 指标测定

1.4.1 消化酶活性的测定

消化酶样本前处理:从冰箱中取出冰冻的胰脏和十二指肠食糜,在室温下自然解冻,剔除脏器上的脂肪组织和结缔组织,用冰冻的去离子水(4℃,PH=7.0)冲洗干净,用吸水纸吸干水分后,称重,加入 4℃双蒸水。然后按胰脏质量(g):水体积(mL)=1:5,十二指肠食糜质量(g):水体积(mL)=1:5 迅速捣碎,转入玻璃匀浆器中,匀浆管置于 400mL 烧杯内,其中放有冰水,温度保持在 4℃以下,匀浆 30 秒后用冰冻离心机 4℃离心 15min

(12000r/min) 取部分上清液, 于 4℃ 下保存, 于 24 小时内分析完毕。

总蛋白酶活性 采用福林-酚试剂法(周景祥等, 2001; 施特尔马赫, 1992) 测定。单位定义: 在 pH 值 8.0 和 37℃ 温度条件下, 每毫克蛋白中含有的胰蛋白酶每分钟使吸光度变化 0.003, 即为一个胰蛋白酶活力单位。

淀粉酶活性 采用碘-淀粉比色法(周景祥等, 2001) 测定。单位定义: 100mL 酶液中的淀粉酶 (AMS), 在 37℃ 温度条件下与底物作用 30min, 水解 10mg 淀粉为一个淀粉酶活力单位。

脂肪酶活性 采用 NF×IV(施特尔马赫, 1992) 法测定。单位定义: 一个 NF 脂酶单位相当于在规定条件下每分钟释放出 1 毫克当量脂肪酸所需的酶量。

1.4.2 肠道菌群的测定

在微生物接种室超净操作台中无菌操作, 称取仔猪待测肠道食糜 0.5g 于已装有 4.5mL 生理盐水的无菌试管中, 在微量振荡器上振荡 5min, 离心 10min (1000r/min), 取上清液并连续 10 倍稀释, 依此类推做递进稀释至 10^{-10} 。用微量取样器吸取 20μL 稀释液的样品, 分别向各选择性平板培养基表面距 5cm 高度滴下, 一个平板 (培养一种细菌) 滴三个稀释度, 然后用曲玻棒推匀。根据培养对象和肠段不同, 稀释度选择也不同。乳酸杆菌为 $10^{-4} - 10^{-8}$, 大肠杆菌 $10^{-5} - 10^{-9}$, 总需氧菌和总厌氧菌均为 $10^{-8} - 10^{-10}$ 。

大肠杆菌用伊红美蓝培养基 (EMB) 培养, 乳酸杆菌用 MRS 琼脂培养基培养, 总需氧菌和总厌氧菌用营养琼脂培养基培养。大肠杆菌与总需氧菌在恒温培养箱 37℃ 培养 36 小时, 总厌氧菌与乳酸杆菌采用二氧化碳培养法, 37℃ 培养 48 小时 (欧守杼, 2000)。细菌数量采用平板菌落计数法统计, 选取菌落数在 30~300 个之间的稀释度作为菌落总数测定标准。对 4 种微生物进行平板菌落计数, 求其平均值并计算每克肠道内容物所含的细菌数 (lgCFU/g)。

1.5 数据处理

试验数据以平均数±标准差表示, 采用 SAS8.0 统计软件 STAR 模块中的 ANOVA 进程进行方差分析和 Duncan 显著性检验。

2 结果分析

2.1 复方中草药提取物对断奶仔猪消化酶活的影响

2.1.1 中草药复方制剂对断奶仔猪十二指肠消化酶活的影响

中草药复方制剂对断奶仔猪十二指肠酶活的影响见表 1, 与对照组相比, 处理组 B 可以极显著提高总蛋白酶活 ($P < 0.01$); 而对于淀粉酶和脂肪酶而言, 处理组 B 与对照组差异不显著 ($P > 0.05$), 但均有上升趋势, 淀粉酶活和脂肪酶活分别比对照组提高了 0.75% 和 6.24%。

表 1 复方中草药提取物对断奶仔猪十二指肠消化酶活的影响

Table1 Effect of Compound Chinese medicine herb additive on digestion enzyme activity of duodenum in weaned piglets

项目	淀粉酶(U/dL)	总蛋白酶(U/mg)	脂肪酶 (U/L)
对照组	717.84±7.49 ^a	2277.66±383.81 ^A	481.79±55.43 ^a
处理组 B	723.24±15.14 ^a	4080.30±275.87 ^B	511.85±80.56 ^a

注：同列标字母相同或无标注差异不显著（ $P>0.05$ ）；小写字母不同者差异显著（ $P<0.05$ ），大写字母不同者差异极显著（ $P<0.01$ ）。

Note: Data without or with same superscript letters in same column are insignificantly different($P>0.05$) . Date with different superscript small letters in same column are significantly different ($P<0.05$) , with different superscript capital letters in same column are extremely significantly different ($P<0.01$) .

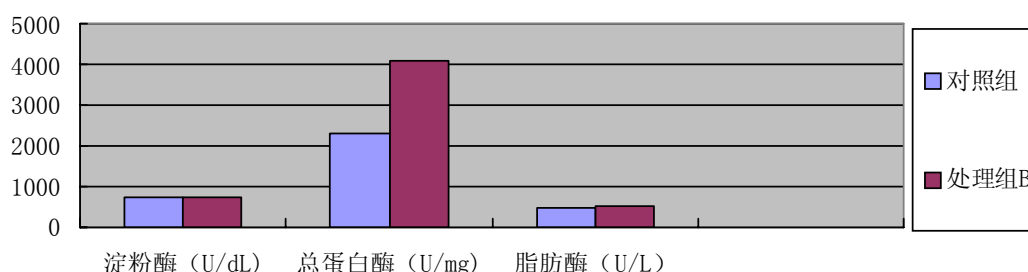


图1 复方中草药对断奶仔猪十二指肠消化酶活性的影响
Fig1 Effects of CCMHA on digestion enzyme activity of duodenum in piglets

2.1.2 复方中草药提取物对断奶仔猪胰脏消化酶活的影响

中草药复方制剂对断奶仔猪胰脏消化酶活的影响见表 2。与对照组相比，处理组 B 可以显著提高淀粉酶酶活（ $P<0.05$ ），总蛋白酶和脂肪酶的活性各组之间差异不显著（ $P>0.05$ ），但也有上升的趋势，分别比对照组提高了 17%和 27.66%。

表 2 复方中草药提取物对断奶仔猪胰脏消化酶活的影响

Table2 Effect of Compound Chinese medicine herb on digestion enzyme activity of Pancreas in weaned piglets

项目	淀粉酶(U/dL)	总蛋白酶(U/mg)	脂肪酶 (U/L)
对照组	735.26±5.39 ^a	6090.00±626.89 ^a	479.20±12.60 ^a
处理组 B	756.26±11.23 ^b	7125.30±275.87 ^a	611.76±94.20 ^a

注：同表 2

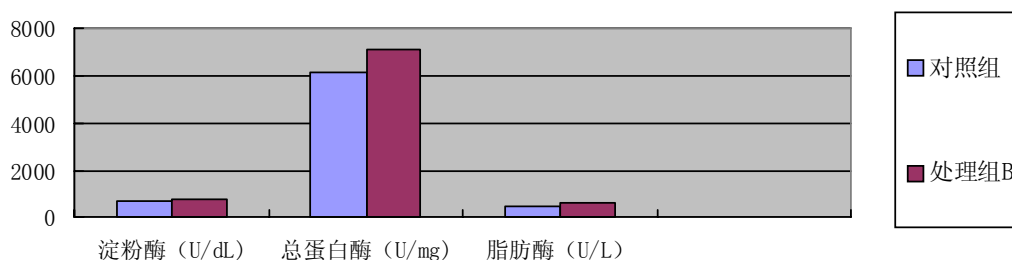


图2 复方中草药对断奶仔猪胰脏消化酶活的影响
Fig 2 Effects ofCCMHA on digestion enzyme activity of Pancreas in piglets

2.2 复方中草药提取物对断奶仔猪肠道菌群的影响

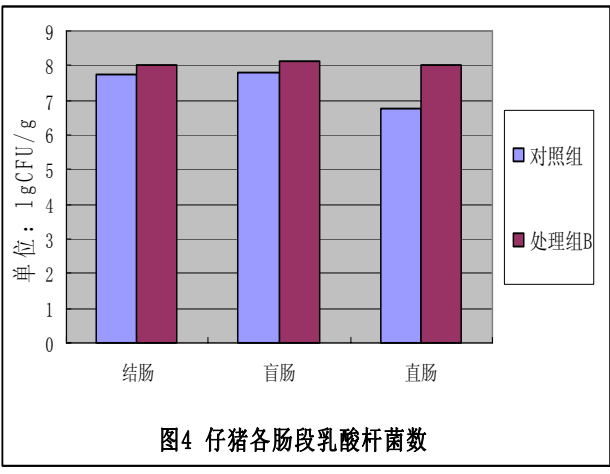
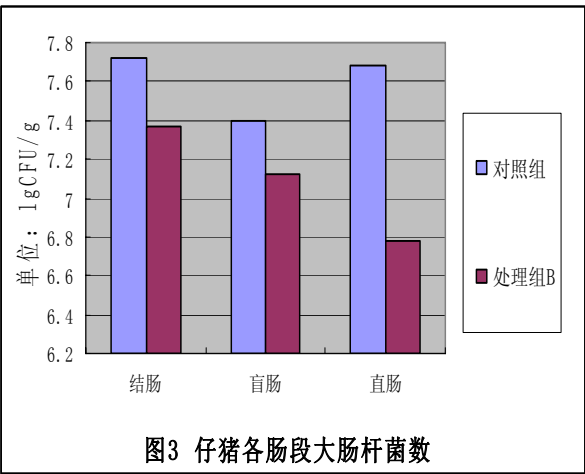
由表3可以看出，与对照组相比，处理组B可以显著降低结肠、盲肠中大肠杆菌的数量（ $P<0.05$ ）；可以显著提高结肠、盲肠和直肠中乳酸杆菌的数量（ $P<0.05$ ）；能够显著降低各肠断总需氧菌数量（ $P<0.05$ ）；提高盲肠和直肠中总厌氧菌的数量（ $P<0.05$ ），结肠中总厌氧菌数量虽差异不显著（ $P>0.05$ ），但有增加的趋势，与对照组相比提高了1.73%。

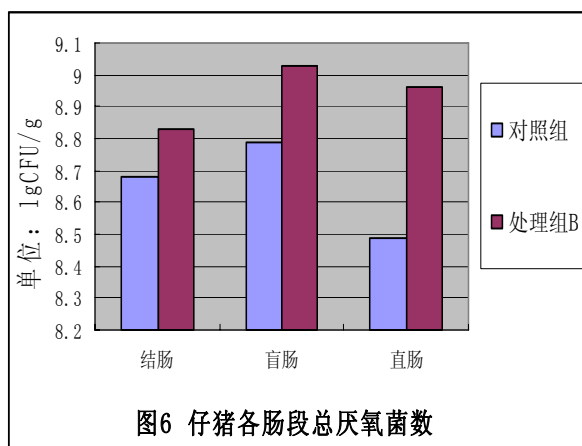
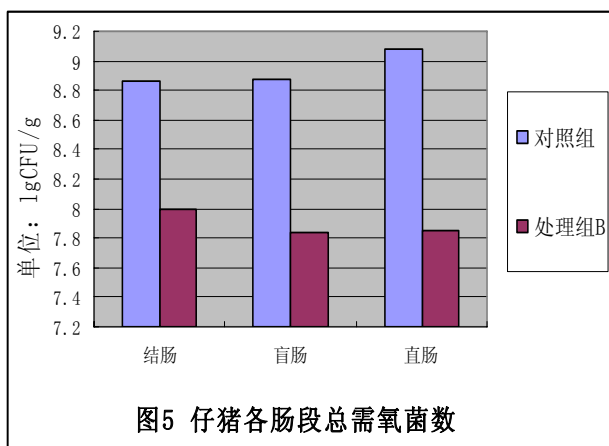
表3 复方中草药提取物对断奶仔猪肠道菌群的影响

lgCFU/g			
项目 Items	结肠 colon	盲肠 caecum	直肠 rectum
大肠杆菌 E.coli			
对照组 Control	7.72±0.06 ^a	7.40±0.07 ^a	7.68±0.41 ^a
处理组 B Treatment B	7.37±0.10 ^b	7.12±0.07 ^b	6.78±0.40 ^a
乳酸杆菌 Lactobacillus			
对照组 Control	7.73±0.03 ^a	7.82±0.11 ^a	6.74±0.11 ^a
处理组 B Treatment B	8.01±0.02 ^b	8.11±0.10 ^b	8.03±0.11 ^b
总需氧菌 Total aerobe			
对照组 Control	8.86±0.16 ^a	8.88±0.12 ^a	9.08±0.07 ^a
处理组 B Treatment B	7.99±0.07 ^b	7.84±0.08 ^b	7.85±0.24 ^b
总厌氧菌 Total anaerobe			
对照组 Control	8.68±0.04 ^a	8.79±0.04 ^a	8.49±0.13 ^a
处理组 B Treatment B	8.83±0.24 ^a	9.03±0.04 ^b	8.96±0.07 ^b

注：同表 2.

Note: same to Table 3





3 讨论

3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪消化酶活的影响

消化酶主要是消化腺和消化系统分泌的有消化作用的酶类。影响消化酶活性的因素很多，除了温度和饲料原料以外，动物自身的生长发育对消化酶酶活也有较大影响。在0~4周龄，随着日龄的增长，仔猪胃、肠、胰及小肠食糜中的消化酶活性几乎成倍增长（Cera K R, 1990）。但在实际生产中为提高经济效益，现代养猪业普遍实行仔猪早期断奶技术，但常会造成以仔猪断奶后以生长缓慢和腹泻为主要特征的“早期断奶综合症”（Smith J W, 1997; Hampson D J, 1986）。大量研究发现，仔猪断奶后胰脏分泌酶的能力突然下降，断奶造成组织器官和食糜中各种消化酶活性均降低到断奶前的1/3，除胰脂肪酶外，大多数消化酶都要经过14d才可恢复甚至超过断奶前水平，从而严重影响仔猪生长性能（Lindeman M D, 1986; Owsleywf, 1986; 张振斌, 1999）。而仔猪消化道酶活性直接影响到仔猪对食物的消化、吸收，若消化酶活性高，则食物能被快速和充分地消化吸收，从而使仔猪健康正常的发育。研究发现复方中药制剂富含多种活性成分，兼有药物和营养双重作用，能兴奋动物胃肠道、促进消化腺分泌、提高消化酶活性、提高饲料利用率等（李志强, 2002; 葛长荣, 1998）。朱仁俊等（2002）研究发现，中草药饲料添加剂能够显著提高仔猪消化道胰蛋白酶、胰淀粉酶、脂肪酶及黏膜二糖酶的活性。

本试验中，与对照组相比，处理组 B 添加中草药复方制剂可以极显著提高十二指肠中总蛋白酶酶活（ $P<0.01$ ），淀粉酶和脂肪酶活性虽然差异不显著（ $P>0.05$ ），但均有提高的趋势，其活性分别比对照组提高了 0.75%和 6.24%；另外，与对照组相比，处理组 B 可以显著提高淀粉酶酶活（ $P<0.05$ ），总蛋白酶和脂肪酶的活性各组之间差异不显著（ $P>0.05$ ），但也有上升的趋势，分别比对照组提高了 17%和 27.66%。说明仔猪饲料中添加该中草药复方制剂可以促进仔猪体内消化酶的分泌，提高消化酶的活性，可以达到甚至超过使用抗生素的效果。这与刘慧吉等（2008）报道将复方中草药添加剂（黄芪、党参、陈皮、炒山楂等）饲喂花鲈幼鱼，可以显著提高各种消化酶的活性一致；李健等（2007）报道，用党参、炒白术等组成的复方中药制剂饲喂断奶仔猪，可以显著提高仔猪肠道胰蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶的

活性, 与本试验结果也基本一致。纵观本试验结果, 之所以能够明显改善仔猪体内各消化酶的活性, 与本试验所选中草药种类密不可分。该研究结合养猪生产实际, 以杀菌消炎、健胃消食、补气活血为组方原则, 将三颗针、黄芪、山楂等提取物充分混合组成复方中药制剂来饲喂仔猪, 各种中药成分均起到一定作用。三颗针活性成分小檗碱对胰淀粉酶活性有显著影响; 黄芪多糖通过增强动物机体的免疫力, 减少应激, 把与病变相关的无效免疫应答降到最低限度, 减少断奶应激对仔猪消化酶活造成的影响, 这可能也是该复方中药制剂能够提高仔猪消化酶活的原因之一。本人认为其主要作用是山楂, 山楂对于消化酶活性的影响早有报道, 多数研究认为山楂中含有柠檬酸、山楂酸和酒石酸等, 可以促进消化液的分泌, 增强消化酶的活性, 这与本试验结果大致相符。对于提高消化道酶活的机理可以推断为山楂中的有机酸类进入肠道降低了胃肠道内的 pH 值, 为消化酶类创造了适宜的环境, 从而增强了各种酶的活性; 另外山楂含有解脂酶, 增加了脂肪酶酶促反应的底物浓度, 促进了脂肪酶的分解和活化, 提高了脂肪酶的活性(周爱儒, 2004)。蛋白酶活性的增强促进了动物对蛋白质的消化吸收(邱小琮等, 2002), 这与本试验结果一致。前人研究证实消化酶活性的提高可以促进仔猪对饲料营养物质的消化吸收, 进而促进其生长发育。这也从另一角度验证了前面试验中该中草药复方制剂能够改善仔猪对各种营养成分的消化和吸收, 促进仔猪生长发育结果的正确性。

3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪肠道菌群的影响

动物肠道微生物是肠道微生态环境的重要组成部分, 动物健康时肠道正常微生物占优势, 他们对动物的消化吸收、免疫和健康起着重要的作用。据报道, 肠道正常菌能抑制病原微生物在肠道的定植, 促进动物对营养物质的消化吸收(Annuk, 2003; Kamao M., 2000); 同时, 动物肠道正常菌群的屏障作用是动物非特异性免疫应答的一个重要方面, 能增强肠道粘膜免疫, 激活免疫因子, 提高抗体水平(赵燕飞, 2004)。但是当某种原因破坏了肠道微生物平衡时, 将会直接影响仔猪的健康状况。而研究表明中草药可以调整动物肠道菌群结构, 改善动物的健康状况。曹国文等(2003)用杜仲叶、山楂、黄芪等中草药研制猪用饲料添加剂, 发现服用中药的仔猪肠道中乳酸杆菌和双歧杆菌显著高于对照组($P<0.05$), 而大肠杆菌和肠球菌指数以及腹泻发生率明显降低($P<0.05$)。丁柯等(2003)研究测定了贯众、白术、黄芪、山萸肉等15种中草药对乳酸杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌的相互作用。结果表明: 15种中草药对乳酸杆菌均有不同程度的促进作用, 但贯众、山萸肉、陈皮、党参、栀子对大肠杆菌和沙门氏菌却具有良好的抑制作用; 吕武兴等(2007)研究表明, 用杜仲提取物饲喂三黄鸡, 可以显著降低盲肠中大肠杆菌数量($P<0.05$), 且有利于盲、回肠中乳酸杆菌和双歧杆菌的增殖。

本试验研究结果与上述研究报道基本一致。从表 5 可以看出, 与对照组相比, 试验组可以显著降低结肠、盲肠大肠杆菌数量和各肠段总需氧菌的数量($P<0.05$), 结肠和盲肠大肠杆菌数分别下降了 4.53%和 3.78%, 直肠中大肠杆菌数虽差异不显著($P>0.05$), 但有降低

的趋势；结肠、盲肠和直肠中总需氧菌数量分别下降了 9.82%、11.71%和 13.55%；还可以显著增加各肠段乳酸杆菌数量和盲肠、直肠总厌氧菌的数量($P<0.05$)。其中，结肠、盲肠和直肠乳酸杆菌数量分别提高了 3.62%、3.71%和 19.14%，盲肠和直肠中总厌氧菌分别提高了 2.73%和 5.54%，结肠中总厌氧菌数虽然差异不显著 ($P>0.05$)，但也有上升趋势。这表明该复合中草药添加剂能够调整仔猪肠道菌群，抑制有害菌的生长，促进有益菌的生长。

本研究结果表明采用合理的中草药配方和添加方式可以用较小的量达到较佳的效果，究其原因可能与本试验所采用复合中草药活性成分中的多糖、甙类、生物碱、有机酸和挥发性成分等能够直接抑菌、杀菌，驱除体内有害的寄生虫有重要关系。比如三颗针的主要活性成分小檗碱、小檗胺等生物碱均有抗菌、杀菌作用。其中，小檗碱对有害菌（如产气荚膜梭菌、类腐败梭菌）的抑制作用强于有益菌（Chae, 1999）。这与本试验中抑制大肠杆菌等有害菌的生长而促进乳酸杆菌等有益菌的生长相一致。其次，山楂提取物中含有山楂酸、柠檬酸、熊果酸、延胡索酸及绿原酸和黄酮类等多种成分。研究发现，山楂有一定的抗菌作用，对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠杆菌等有较强的抑制作用（林玲, 2000; 吴金山, 2003）。这些物质可能通过对有害菌的抑制，促进乳酸杆菌、总厌氧菌增殖的作用来实现对动物机体肠道内环境的改善，增强动物机体的免疫力，从而提高生产性能的提高。同时有益菌的增殖还会合成大量的 B 族维生素，产生乳酸、醋酸等有机酸及细菌素等抑菌物质等，这些均有助于动物对抗有害微生物，抵御病原微生物的侵袭，提高动物的免疫力。同时，黄芪多糖对动物机体的肠道微生态环境具有一定的调控作用，虽然黄芪多糖本身抑菌效果较差，但也具有一定的抑菌、杀菌作用。侯伟革（2006）用黄芪多糖饲喂断奶仔猪，结果表明黄芪多糖可以明显抑制粪便中大肠杆菌数量，提高乳酸杆菌数量 ($P<0.05$)。本试验中，添加复合中草药制剂不同程度地促进了各肠段乳酸杆菌和总厌氧菌的增殖，显著抑制了大肠杆菌和总需氧菌的生长，并与对照组差异显著 ($P<0.05$)。在生产性能方面，添加复合中草药制剂显著提高了仔猪的饲料转化率，且平均日增重也有增加的趋势，这与肠道中大肠杆菌被抑制，乳酸杆菌等有益菌增殖的结果相符，表明仔猪生长性能的提高与肠道中有益菌的增殖有关。因此保证肠道中有益菌的增殖与优势，维护肠道微生物区系的平衡，是提高断奶仔猪生产性能的关键。

4 小结

4.1 在断奶仔猪日粮中添加适量的该复方中草药添加剂，在一定程度上能够促进肠道和胰脏的消化酶分泌，显著提高消化酶的活性，改善养分的消化吸收状况；

4.2 在断奶仔猪日粮中添加适量的该复方中草药添加剂，能够抑制大肠杆菌等有害菌的生长，促进乳酸杆菌等有益菌的生长，调节肠道微生物平衡，改善肠道内环境。

试验三 中草药复方制剂对断奶仔猪血液生化指标、抗氧化指标和免疫功能的影响

血液是动物体内环境的重要组成部分，体内代谢原料及废物均由血液运输，其成分的变化可反映机体的代谢和健康情况。血液中的任何有形成分发生病理变化，都会影响全身的组织器官。反之，组织或器官的病变也可引起血液成分发生变化（Xiao T, 2004）。抗氧化指标可反映机体对自由基的清除及自由基对机体造成的损害情况（Li QD, 2005）。免疫是机体识别自我物质和排除异己物质的一种保护性生理反应，它具有防御、防传染、维护自身稳定和免疫监视的机能。许多试验研究证明，中草药在预防动物疫病方面主要是通过提高动物机体自身的抗病能力、抗氧化能力和提高机体非特异性免疫能力实现的。三颗针是常用抗菌中药，有研究表明其活性成分小檗碱、小檗胺均具有增强动物非特异性免疫和抑制特异性免疫和抗氧化作用（鲁纯素，1989；耿东升，1996，刘新，1996；罗崇念，1995；）；黄芪多糖除了抗菌、抗氧化作用外，还具有促进机体非特异性免疫、细胞免疫及体液免疫的功能；而山楂含有的黄酮类化合物槲皮素和芦丁等有一定的抗氧化作用；其所含维生素 C 和胡萝卜素本身就是天然抗氧化剂。本试验以杀菌消炎、健胃消食、补气活血为组方原则，将三颗针、黄芪、山楂等提取物充分混合组成复方中药制剂按一定比例添加到仔猪饲料中，研究该复方中药制剂对断奶仔猪血液生化指标、抗氧化指标和免疫机能的影响及其作用机理，为该中草药复方制剂替代抗生素在实际生产中得到应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 中草药复方制剂的制备

该中草药复方制剂的制备同试验一

1.2 实验动物与分组

选用 28 日龄健康的三元杂交（杜×长×大）断奶仔猪 120 头，按体重随机分为 3 组，每组内 4 个重复，每个重复 10 头猪，公母各半。分别饲喂添加抗生素（75 mg/kg 金霉素和 20 mg/kg 硫酸粘杆菌素）、0.125%和 0.25%复方中草药提取物的日粮，试验日粮见表 1。仔猪全部采用网上饲养，自由采食和饮水，免疫驱虫程序按猪场常规程序进行，试验期 35 天。

1.3 样品采集

试验结束当天，分别从各组每个重复中选取 1 头仔猪，共 12 头猪。于早上 8:00 空腹进行前腔静脉采血，每头猪采血 10ml 左右，置于专用的促凝管中，经 3000r/min 离心 15min 后分离出血清，最后把血清分成三份放入 -20℃ 冰箱中待测指标。其中一份供测定总蛋白（TP）、白蛋白（ALB）、尿素氮（BUN）、血糖（GLU）等血液生化指标；另一份供测定 IgG、IgA 和 IgM 以及补体 C₃、C₄ 等血液免疫指标；最后一份供测定谷胱甘肽过氧化物

酶 (GSH-PX)、超氧化物歧化酶 (SOD)、丙二醛 (MDA) 等血液抗氧化指标。

1.4 指标的测定

1.4.1 血液生化指标的测定

将待测血样送到郑州市人民医院进行测定。运用全自动生化分析仪测定血清中总蛋白 (TP)、白蛋白 (ALB)、球蛋白 (GLOB)、谷丙转氨酶 (ALT)、谷草转氨酶 (AST)、碱性磷酸酶 (AKP)、总胆固醇 (TC)、尿素氮 (BUN)、葡萄糖 (GLU) 等成分的含量。

1.4.2 血液免疫指标的测定

IgG、IgA 和 IgM 以及补体 C₃、C₄ 等指标具体同生化指标的测定

1.4.3 血液抗氧化指标的测定

谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-PX) 活力测定: 采用试剂盒, 购自南京建成生物工程研究所。酶活力单位定义: 规定酶 0.1 mL 血清在 37℃ 反应 5 分钟, 扣除非酶促反应作用, 使反应体系中 GSH 浓度降低 1 μmol/L 为一个酶活力单位。

超氧化物歧化酶 (SOD) 活力测定: 采用试剂盒, 购自南京建成生物工程研究所。酶活力单位定义: 每毫升反应液中 SOD 抑制率达到 50% 时所对应的 SOD 量即为一个 SOD 活力单位。

丙二醛 (MDA) 测定: 采用试剂盒, 购自南京建成生物工程研究所。

1.4.4 免疫器官指数的测定

试验结束当天选取对照组和生长性能较好的处理组 B 进行屠宰, 每重复一头。取腹股沟淋巴结、下颌淋巴结、胸腺和脾脏等免疫器官, 剥离其周围脂肪, 称重。计算各自免疫器官指数。免疫器官指数 (g/kg) = 免疫器官重 (g) / 仔猪活体重 (kg)

1.5 数据处理

试验数据以平均数 ± 标准差表示, 采用 SAS8.0 统计软件 STAR 模块中的 ANOVA 进程进行方差分析和 Duncan 显著性检验。

2 结果与分析

2.1 复方中草药提取物对仔猪血液生化指标的影响

复方中草药对断奶仔猪血液生化指标的影响见表 1。与对照组相比, 处理组 A 和 B 均极显著提高总蛋白的含量 ($P < 0.01$), 处理组 A 和 B 之间差异显著 ($P < 0.05$); 对于白蛋白和球蛋白, 处理组 B 与对照组差异显著 ($P < 0.05$); 碱性磷酸酶方面, 处理组 B 可以极显著提高其含量 ($P < 0.01$), 处理组 A 虽与对照组差异不显著 ($P > 0.05$), 但有上升趋势; 各组之间的谷丙转氨酶和谷草转氨酶含量差异不显著 ($P > 0.05$), 但处理组 A 和 B 与对照组相比均有提高的趋势; 处理组 A 和 B 均可以极显著降低血液中尿素氮含量 ($P < 0.01$), 同时, 处理组 B 与处理组 A 相比也有显著降低 ($P < 0.05$); 同时, 对于血糖和总胆固醇而言, 各组之间虽差异不显著 ($P > 0.05$), 但两个试验猪均有下降趋势, 处理组 B 和 A 的血糖含量分别比对照组下降了 5.15% 和 3.68%, 总胆固醇方面两组分别降低了 9.37% 和 4.68%。

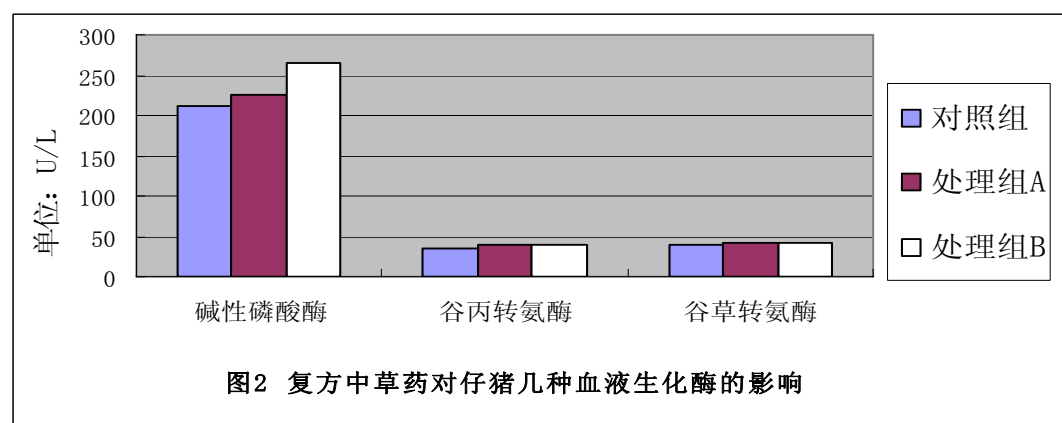
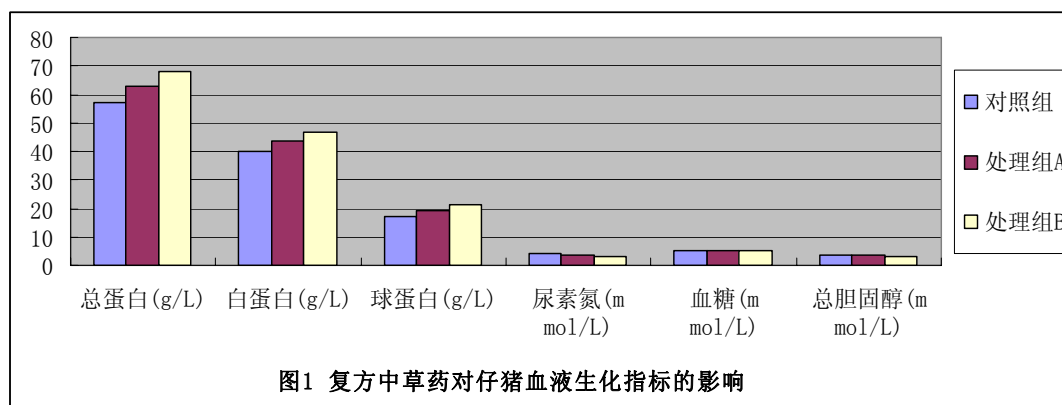
表 1 复方中草药添加剂对仔猪血液生化指标的影响

Table 1 Effect of Compound Chinese medicine herb additive on the blood biochemistry targets in weaned piglets

项目 Items	对照组 Control	处理组 A Treatment A	处理组 B Treatment B
总蛋白 g/L	57.20±0.87 ^{Aa}	62.67±1.96 ^{Bb}	67.90±2.26 ^{Bc}
白蛋白 g/L	40.07±1.33 ^a	43.41±2.08 ^{ab}	46.80±2.91 ^b
球蛋白 g/L	17.13±0.47 ^a	19.27±1.99 ^{ab}	21.10±1.99 ^b
谷丙转氨酶 U/L	36.00±2.65 ^a	40.00±2.00 ^a	40.33±2.31 ^a
谷草转氨酶 U/L	38.67±1.53 ^a	41.00±1.73 ^a	41.67±2.52 ^a
碱性磷酸酶 U/L	212.17±13.85 ^{Aa}	226.16±8.99 ^{Aa}	265.03±3.97 ^{Bb}
尿素氮 m mol/L	3.93±0.04 ^{Aa}	3.49±0.04 ^{Bb}	3.36±0.09 ^{Bc}
血糖 m mol/L	5.44±0.22 ^a	5.24±0.16 ^a	5.16±0.09 ^a
总胆固醇 m mol/L	3.63±0.06 ^a	3.46±0.23 ^a	3.29±0.24 ^a

注：同列标字母相同或无标注差异不显著（ $P>0.05$ ）；小写字母不同者差异显著（ $P<0.05$ ），大写字母不同者差异极显著（ $P<0.01$ ）。

Note: Data without or with same superscript letters in same column are insignificantly different ($P>0.05$). Data with different superscript small letters in same column are significantly different ($P<0.05$), with different superscript capital letters in same column are extremely significantly different ($P<0.01$).



2.2 复方中草药提取物对断奶仔猪血液抗氧化指标的影响

饲料中添加复方中草药对断奶仔猪的影响从表 1 可以看出，处理组 A 和 B 均极显著提

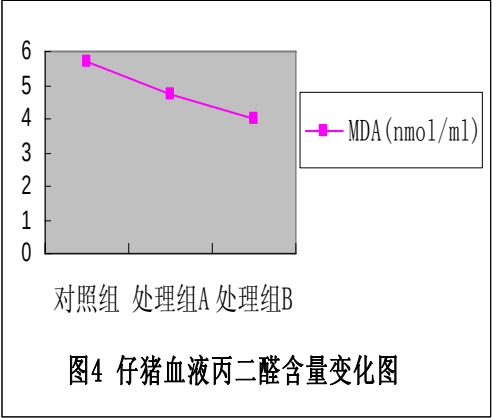
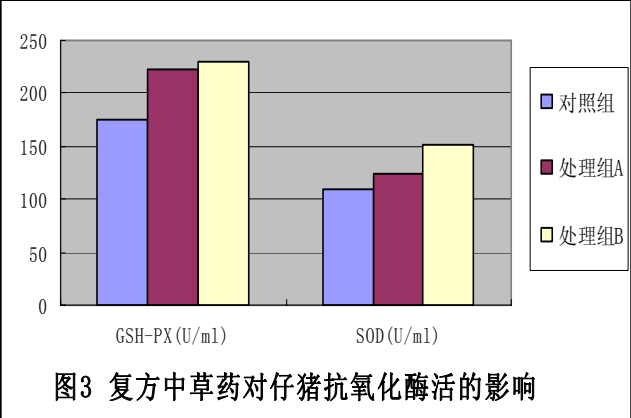
高了 GSH-PX 的含量 ($P<0.01$), 与对照组相比分别提高了 26.14%和 30.49%; 处理组 B 与对照组相比可以显著提高 SOD 的含量 ($P<0.05$); MDA 方面, 处理组 B 可以显著降低其含量 ($P<0.05$); 从表可知, 两个实验组间虽均差异不显著 ($P>0.05$), 随着添加中草药含量的增加, 各抗氧化指标也相应得到改善。

表 2 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液抗氧化指标的影响

Table 2 Effect of Compound Chinese medicine herb additive on the antioxidation function in weaned piglets				
项目 Items	对照组 Control	处理组 A Treatment A	处理组 B Treatment B	
GSH-PX U/ML	176.00±17.06 ^{Aa}	222.00±6.56 ^{Bb}	229.67±9.87 ^{Bb}	
SOD U/mL	108.65±6.66 ^a	124.46±19.70 ^{ab}	152.30±12.30 ^b	
MDA n mol/ML	5.67±1.15 ^a	4.71±0.01 ^{ab}	4.01±0.07 ^b	

注: 同表 1

Noote:same to table 1.



2. 3 复方中草药提取物对断奶仔猪免疫机能的影响

2. 3. 1 复方中草药提取物对仔猪血液免疫指标的影响

复方中草药对断奶仔猪血液免疫指标的影响见上表 3。免疫球蛋白方面, 与对照组相比, 处理组 B 可以极显著提高 IgG、IgA 的含量 ($P<0.01$)。同时, 处理组 B 与处理组 A 相比, 可以显著提高 IgG 的含量 ($P<0.05$); 各组之间的 IgM 含量差异不显著 ($P>0.05$), 但处理组 B 和 A 分别比对照组提高了 31.03%和 13.79%; 补体方面, 处理组 B 可以极显著提高 C₃、C₄ 的含量 ($P<0.01$), 分别比对照组提高了 40.91%和 46.15%; 同时处理组 B 与处理组 A 相比可以显著提高 C₃ 的含量 ($P<0.05$)。

表 3 复方中草药添加剂对仔猪血清免疫指标的影响

Table 3 Effect of Compound Chinese medicine herb additive on the blood immunity targets in weaned piglets			
项目 Items	对照组 Control	处理组 A Treatment A	处理组 B Treatment B
IgG g/L	2.22±0.09 ^{Aa}	2.42±0.13 ^{Aa}	2.82±0.09 ^{Bb}
IgA g/L	0.64±0.04 ^{Aa}	0.76±0.07 ^{AaBb}	0.86±0.08 ^{Bb}
IgM g/L	0.29±0.01 ^a	0.33±0.04 ^a	0.38±0.06 ^a

C ₃	mg/dL	0.22±0.03 ^a	0.23±0.03 ^a	0.31±0.04 ^b
C ₄	mg/dL	0.13±0.03 ^a	0.16±0.02 ^{ab}	0.19±0.01 ^b

注：同表 1

Noote:same to table 1

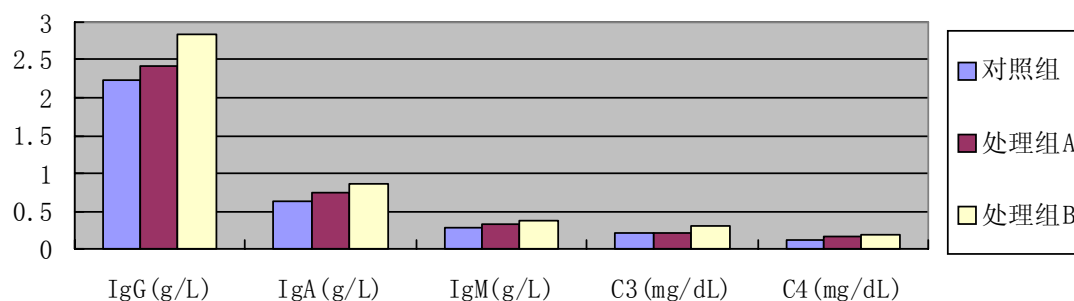


图5 复方中草药对仔猪血液免疫指标的影响

Fig 5 Effects of CCMHA on the blood immunity targets in weaned piglets

2.3.2 复方中草药添加剂对断奶仔猪免疫器官指数的影响

表 4 复方中草药添加剂对仔猪免疫器官指数的影响 (g/kg)

Table 4 Effect of Compound Chinese medicine herb additive on the index of immune organ in weaned piglets

项目	腹股沟淋巴结	下颌淋巴结	胸腺	脾脏
对照组	0.32±0.05 ^a	1.19±0.05 ^a	0.61±0.05 ^a	1.58±0.09 ^{Aa}
处理组 B	0.39±0.10 ^a	1.24±0.17 ^a	0.65±0.08 ^a	1.93±0.08 ^{Bb}

注：同表 1

Noote:same to table 1.

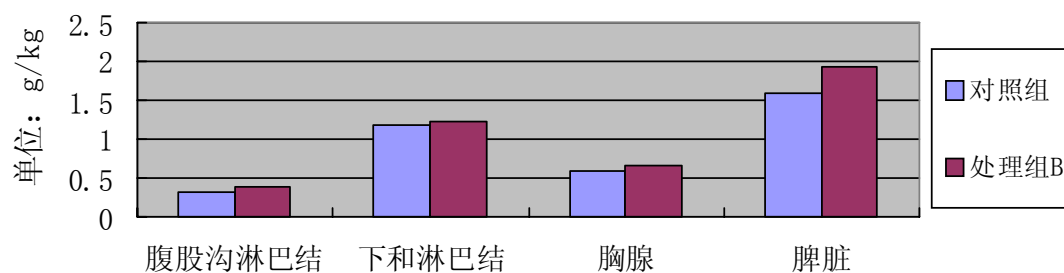


图6 复方中草药对仔猪免疫器官指数的影响

Fig 6 Effects of CCMHA on the index of immune organ in weaned piglets

复方中草药对断奶仔猪免疫器官指数的影响结果从上表 4 看出，与对照组相比，处理组 B 可以极显著提高自仔猪的脾脏指数 ($P<0.01$)；而腹股沟淋巴结指数、下颌淋巴结指数和胸腺指数方面，处理组 B 与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$)，但实验组的每个免疫器官指数均有所提高，分别比对照组上涨了 21.88%、4.20%和 6.56%。综上所述，仔猪日粮中添加该复方中草药可以增加仔猪免疫器官重量，提高其免疫器官指数。

3 讨论

3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪血液生化指标的影响

动物生长性能的改善与组织中的代谢是分不开的。动物血液的各项生化指标,不仅能反映其生理状态,确定机体的健康情况,了解动物的饲养管理、生长发育规律,而且也是兽医临床诊断疾病、防治疾病不可缺少的重要依据(任金焕等,1997; Glodel P,1985)。

血清总蛋白的含量与机体内蛋白质的吸收和代谢状况有关,研究发现仔猪断奶后由于受到断奶应激等的影响,采食量下降,对固体饲料的消化吸收情况较差,常导致蛋白质摄入量不足。而总蛋白由白蛋白和球蛋白组成,其中白蛋白由动物肝脏合成,除作为一些营养物质的载体外,还能够维持血液渗透压,用于修补组织和提供能量。而球蛋白也有肝脏产生,来源于浆细胞的分泌,主要包括抗体分子和补体成分,其中包含的 γ -球蛋白几乎都是免疫球蛋白,即抗体。所以血清球蛋白的上升在一定程度上反映了机体抗体水平的提高。研究表明断奶应激会使仔猪的血清球蛋白含量下降,致使仔猪易发生疾病(赵四喜,1995; 顾宪红,1999)。而本试验中,仔猪饲料中添加该中草药复方制剂,处理组A和B的总蛋白含量均极显著高于对照组($P<0.01$),分别比对照组提高了9.56%和18.71%,而且随着该复方制剂添加量的增加,血液总蛋白含量也有上升的趋势;另外,处理组B的白蛋白和球蛋白含量比对照组也有显著地提高($P<0.05$),处理组A虽与对照组差异不显著($P>0.05$),但也有上升趋势,其白蛋白和球蛋白含量分别比对照组提高了8.34%和12.49%。由此可见,该中草药复方制剂与抗生素相比能够改善仔猪机体内蛋白质的吸收和代谢状况,提高了仔猪的机体免疫能力和抗体水平,增强了抗病力。与前面所述该中草药复方制剂能够显著降低仔猪腹泻率的结果相一致。

血液尿素氮可以比较准确地反映动物体内蛋白质的代谢情况和日粮氨基酸的平衡情况(Borg B S, 1987)。氨基酸平衡良好时血清尿素氮浓度下降,但当日粮中含氮物质增高,或组织遭到破坏,核蛋白清除量增加,或肾功能障碍,血液中的尿素得不到正常排除时都会使尿素氮浓度增高(张宏福,2001)。在本试验中,处理组A和B的尿素氮水平与对照组相比均差异极显著($P<0.01$),分别比对照组下降了11.20%和14.50%。仔猪血液尿素氮含量降低,说明蛋白质降解速度减缓,而合成速度加快,猪体内氮存留的量增多且时间延长,从而吸收到体内的蛋白质分解产物如氨基酸和肽类增加,说明该中草药复方制剂可以较好的改善仔猪对蛋白质的吸收和代谢,促进蛋白质沉积(刘燕强,1999),这与前面得出的结论:该中草药复方制剂可以提高饲料中蛋白质的消化率和日增重基本一致。

血糖主要指血液中的葡萄糖,它是由小肠吸收的葡萄糖,首先经门静脉进入肝脏,再经肝静脉进入血液循环,被送到各组织细胞供全身利用(周顺武,1999),血糖水平是动物机体内能量平衡的重要指标。大多学者认为,应激会造成血清葡萄糖含量的升高,本试验结果表明,两个试验组虽与对照组差异不显著($P>0.05$),但均能够不同程度地降低仔猪血糖的含量,说明该中草药复方制剂能够缓解断奶应激对仔猪造成的影响。这主要与其三颗针和黄芪成分有关,三颗针活性成分盐酸小檗碱能增强脂肪细胞对葡萄糖的转运和消耗,降低血糖的浓度,使动物体内血糖保持稳定(陈其明,1986);而黄芪多糖本身就是一种治疗高血糖的常用药,能够缓解断奶造成的血糖升高等应激现象。

胆固醇是细胞膜的成分,因而体内不能缺少它,但太多时会引起动脉硬化;血清总胆固醇和甘油三脂水平均是反映体内脂类代谢情况,脂类在体内运输发生障碍时,血脂含量会明显升高。本试验中,处理组 A 和 B 与对照组相比,血清总胆固醇含量均无显著差异($P>0.05$)但分别比对照组降低了 4.68%和 9.37%,说明该复方中药制剂可以改善仔猪体内脂类营养物质的吸收和代谢情况,加速脂肪的沉淀,促进仔猪的生长。本人认为这应该与该复方山楂成分有关,因为山楂本身就可作为降血脂、活血化瘀类中药使用。

碱性磷酸酶(AKP)是水解许多非特异性磷酸单酯而使磷酸游离的磷酸酯酶的总称,是生物体内一种重要的代谢调控酶(刘燕强,1994)。其功能之一是加速营养物质的摄取和转运,主要参与脂肪代谢,可以催化水解磷酸单脂、磷酸核苷等类似化合物。血清碱性磷酸酶作为具有遗传标记的同工酶,其活性的高低可以反映动物的生长速度和生产性能,朱年华等(1997)研究表明,AKP 活性与猪的平均日增重呈正相关。AKP 活性的提高,可以促进仔猪体内蛋白质、脂肪的合成,提高日增重,从而提高动物的生长速度,改善饲料的转化率。本试验表明,与对照组性比,处理组 B 可以极显著提高血液中碱性磷酸酶的水平($P<0.01$),而处理组 A 与对照组则差异不显著($P>0.05$),但也比对照组提高了 6.59%。说明饲喂该中草药复方制剂可以整体上提高仔猪血液中碱性磷酸酶的水平,碱性磷酸酶的提高同时也促进了仔猪的生长发育(左晓磊,2004)。

谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST)是动物体内活性最高的参与体内转氨基作用,反映蛋白质合成和分解代谢状况的两种酶,提高血液中 ALT 和 AST 的活性有利于促进氨基酸代谢、提高日增重。许多研究也表明其活性的高低与动物的生长性能相关。伍革民(1999)报道了 ALT 和 AST 的活性与“杜×长×大”猪的日增重呈显著正相关。许多研究报道都反映了饲料中添加中草药在促进猪生长的同时,也提高了猪血清中 ALT 和 AST 的含量(周圻,2005;高士争,2002)。本试验结果与上述基本一致,各组之间的 ALT 和 AST 含量差异不显著($P>0.05$),但均有上升趋势。处理组 A 和 B 的 ALT 含量分别提高了 11.11%和 12.03%;其 AST 含量分别提高了 6.03%和 7.76%。表明饲喂该中草药复方制剂可以改善仔猪血液中 ALT 和 AST 的活性,提高仔猪体内的转氨基作用,促进氨基酸的消化和代谢,加快蛋白的沉淀,从而促进仔猪的生长发育。

3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪抗氧化指标的影响

动物机体在新陈代谢的过程中,活性氧自由基的产生和消除保持着一种动态平衡,生物体既有自由基的生成体系,又有自由基的清除系统。正常情况下,动物机体存在着一个完整的抗氧化体系。超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)等都属于机体的抗氧化酶系,均可促进或提高自由基的消除,通过减少脂质过氧化物及其降解产物的产生,减少对实质器官的病理损害,提高机体的抗病力,在机体的抗氧化方面起着重要的作用(李宏全,2002;曲琪环,1998)。它们不但协同防止自由基的损伤效应,而且相互间还起着保护作用(Dalila A Y,2003)。研究表明,许多疾病与SOD和GSH-PX活性相关,如大鼠氟中

毒时体内GSH-PX和SOD活性降低, 自由基水平升高(谢淑玲, 2005)。因此, 体内SOD、GSH-PX活性可反映机体清除自由基能力和抗应激水平。丙二醛(MDA)是体内自由基攻击生物膜中多不饱和脂肪酸而引发脂质过氧化所产生的一类较稳定的脂质过氧化物, 其含量高低可以反映该体系中脂质过氧化自由基的存在及细胞膜过氧化的程度(赵克然等, 2000)。因而测定MDA的含量常常可反应机体内脂质过氧化物的程度, 间接地反映出细胞损伤的程度(杨保收等, 1999)。近年来, 发现一些天然中草药具有提高抗氧化酶的活性, 能够清除自由基的危害, 提高动物体自身的免疫能力(李竞, 2001)。业已证实了许多中药具有较强的抗氧化作用, 如淫羊藿、甘草、首乌、山楂、当归等(王拥军, 1992)。譬如本试验所用中草药复方制剂的各成份均具有抗氧化性, 其中三颗针提取物的活性成分小檗碱具有保护动物大脑、神经及心脏等组织器官, 延长动物缺氧时的生存时间, 增加细胞中GSH的含量和SOD的活性, 减少细胞中MDA的含量的作用(吴俊芳等, 1999), 小檗胺也有抗氧化和清除自由基的功能(朱灿阳, 2005); 黄芪的活性成分总黄酮和总皂甙具有良好的清除氧自由基的作用, 而多糖也有部分清除氧自由基的作用(汪德清等, 1994); 而山楂的活性成分黄酮和有机酸也具有一定的抗氧化性。本试验结果与上述结论基本一致, 本试验仔猪日粮添加该中草药复方制剂后, 与对照组相比, 处理组A和B均可以极显著的提高仔猪血液中GSH-PX活性($P<0.01$); 同时, 处理组B还可以显著提高血液中SOD的活性($P<0.05$), 处理组A虽与对照组差异不显著($P>0.05$), 但也提高了14.55%; 另外, 处理组B能够显著降低仔猪血液中MDA含量($P<0.05$), 处理组A虽差异不显著($P>0.05$), 但比对照组下降了16.93%。从本试验结果来看, 尽管MDA的降低和GSH-PX、SOD活性的提高未呈高度的相关性, 但添加该中草药复方制剂确实提高了抗氧化酶活性、降低了MDA含量, 说明它对仔猪机体的影响是有益的。

3.3 复方中草药提取物对断奶仔猪免疫机能的影响

3.3.1 复方中草药提取物对断奶仔猪血清免疫指标的影响

IgG是由脾脏和淋巴结中的浆细胞产生, 有抗菌、抗病毒作用, 它能中和毒素使其失去毒性, 调理、凝聚、和沉淀抗原, 它持续的时间长, 是抗感染免疫的主要免疫球蛋白。IgM是动物机体初次体液免疫反应中最早出现的免疫球蛋白, 但是持续的时间短, 可通过激活补体发挥溶菌、溶细胞及中和病毒等作用。IgA 是外分泌液中的主要Ig, 同样具有抗菌、抗病毒、抗毒素的免疫学活性, 对机体呼吸道、消化道等局部粘膜免疫起着相当重要的作用(丰艳平, 2009; 谢红兵, 2004)。本试验研究表明, 添加该复方中草药饲喂断奶仔猪, 可以极显著提高仔猪IgG、IgA的浓度($P<0.01$) 处理组B的IgG、IgA浓度分别对照组提高了27.03%和34.38%。而各组IgM浓度虽差异不显著($P>0.05$), 但处理组B和A也分别提高了31.03%和13.79%。肖华丽(2008)在仔猪日粮中添加黄芪多糖等免疫增强剂, 可以提高IgG等的浓度, 与本试验结果一致。说明该复方中草药能够提高仔猪免疫球蛋白含量, 主要是由于黄芪多糖具有较强的免疫活性, 能够提高仔猪的免疫机能, 此外还与小檗碱抗菌、抗病毒作用有关。另外, 仔猪血清IgA、IgM、IgG的提高, 在一定程度上可以减少仔猪腹泻的发生, 这与

上述本复方中草药可以显著降低腹泻率的结论是前后一致的,这更加增强了本实验结果的准确性。

补体是非特异性免疫的主要组成成分,是类似酶活性的一组蛋白质,参与机体保护性的免疫应答和自身稳定功能,协助抗体和吞噬细胞杀灭病原微生物和加强细胞免疫功能,担负机体非特异性抗感染作用,而 C_3 、 C_4 是补系统的主要成分(杜念兴,1998)。本试验中处理组 B 的 C_3 、 C_4 含量都极显著高于对照组($P<0.01$),处理组 A 与对照组差异不显著($P>0.05$),但也分别提高了 4.55%和 23.08%。可能是由于小檗碱、黄芪多糖等活性成分加速 C_3 、 C_4 的激活,提高了 C_3 、 C_4 的含量,反过来 C_3 、 C_4 含量的增加又增强了机体的抵抗力。

3.3.2 复方中草药提取物对断奶仔猪免疫器官指数的影响

机体的免疫功能是靠免疫器官、免疫组织和免疫细胞等维系和执行的。胸腺、脾脏、淋巴结和胃肠道等粘膜的淋巴组织是机体免疫系统重要的组成部分。胸腺作为中枢免疫器官,在仔猪阶段,对 T 细胞的成熟起着重要的作用,脾脏、淋巴结和胃肠道等粘膜的淋巴组织是外周免疫器官,它们是 T、B 细胞定居和进行免疫应答的场所,它们从形成到整个成年期一直存在,对机体的免疫至关重要(潘翠玲,2002)。本试验中,处理组 B 脾脏指数极显著高于对照组($P<0.01$),而腹股沟淋巴结指数、下颌淋巴结指数和胸腺指数方面,处理组 B 与对照组之间差异不显著($P>0.05$),但均有所提高,分别比对照组上涨了 21.88%、4.20%和 6.56%,与陈雁南(2008)的研究结果基本一致。免疫器官质量的增加是由于起其自身细胞生长发育和分裂增殖所致,质量增加表明机体的免疫机能提高(陈雁南,2008)。说明该复方中草药能够提高仔猪免疫器官指数,其中的黄芪多糖等免疫活性成分真正起到了提高仔猪机体免疫机能的作用。所以,在仔猪断奶后一段时期内,由于仔猪免疫器官尚未发育成熟,免疫机能尚未健全,添加该复方中草药可以在一定程度上缓解仔猪的“早期断奶综合症”,促进其免疫器官的发育,为增强免疫功能的有效措施之一。

4 小结

4.1 与对照组添加抗生素相比,试验组添加该中草药复方制剂可以提高仔猪血液中总蛋白、白蛋白和球蛋白数量,增强仔猪免疫机能;降低尿素氮、血糖、总胆固醇含量,改善营养物质的吸收和代谢,促进仔猪生长。

4.2 仔猪饲料添加该中草药复方制剂,可以提高血液 GSH-PX 和 SOD 的活性,降低 MDA 的水平,提高仔猪自身的抗氧化水平,增强仔猪的抗病能力,减少断奶应激对仔猪的影响。

4.3 仔猪日粮添加该中草药复方制剂,可以显著增加血液中 IgG、IgA 的含量,提高 C_3 、 C_4 的水平,提高脾脏等的免疫器官指数。表明该中草药复方制剂可以提高仔猪非特异性免疫力,加快免疫器官的发育和增长,提高仔猪自身的免疫功能和防御疾病的能力。

4 结论

4.1 在断奶仔猪日粮中添加适量的该复方中草药添加剂,可以显著降低料肉比和仔猪腹泻率,对末重和均日增重略有提高,能够改善仔猪的生长性能;并且对蛋白质、脂肪等营养物质的表观消化率有很大的改观作用。

4.2 在断奶仔猪日粮中添加适量的该复方中草药添加剂,在一定程度上能够显著提高消化酶活性、调节肠道微生物平衡,改善肠道内环境。

4.3 在断奶仔猪日粮中添加适量的该复方中草药添加剂,能够改善仔猪血液各种生化指标;提高 GSH-PX 和 SOD 的活性,降低 MDA 的水平,提高仔猪自身的抗氧化水平;显著增加血液中 IgG、IgA 的含量,提高 C₃、C₄ 的水平和脾脏等免疫器官指数,提高仔猪自身的免疫功能和防御疾病的能力。

4.4 综合本试验所有结果,该复方中草药添加剂饲喂仔猪整体上可以达到抗生素的饲喂效果,至于在仔猪日粮中的最佳添加水平还有待进一步研究。

5 存在的问题和有待进一步研究的内容

5.1 中草药成分多样,相互作用复杂,需要进一步研究该复方中草药添加使用的效果和各成分相互作用的深层机理。

5.2 中草药粗提物在保存过程中容易结块,可能会影响其添加效果。因此,在畜牧生产中应用时应考虑其适宜的保存条件。

5.3 本试验中所用中草药均为粗提物,有效成分多,所起作用不太明朗。所以,需要对中草药精提技术进行深入研究,开发生产中草药精提物,使其在畜牧生产中更加方便。

5.4 本试验复方中草药对断奶仔猪的应用效果研究还停留在宏观水平上,今后应更多地从微观入手,在分子水平上多学科相互结合,对该复方中草药有效成分的作用机理进行探讨,更加深入的研究其对断奶仔猪的应用效果。

5.5 由于受客观条件限制,本试验没有设立基础日粮组,所设组别偏少,该复方中草药的最佳添加量没有研究。所以,今后还需在这些方面进行进一步的探讨。

参考文献:

- [1]张长兴. 抗生素添加剂的安全性问题探讨[J]. 饲料工业, 1996, 17(11):3-6.
- [2]吴灵英. 药物添加剂残留与控制[J]. 饲料工业, 1999, 20(6):46.
- [3]孙晓刚, 宋代军, 王金勇, 范首君. 饲用抗生素引起的细菌耐药性及其对策[J]. 中国饲料, 2003 (20): 30-32.
- [4]李德发. 中国饲料大全[M]. 北京: 中国农业出版社, 2001: 478.
- [5]李德发. 猪的营养[M]. 北京: 中国农业科学出版社, 2005:247.
- [6]范志勇, 王康宁. 早期断奶仔猪的营养研究进展[J]. 西南农业学报, 2000, 13:121-127.
- [7]Hampson, D. J. Alterations in piglet small intestinal structure at weaning [J] Res. Vet. Sci, 1986, 40: 32-40.
- [8]Nabuurs,M.J.A,Hoogendoorn,A, Van der Molen, E. J.& Van Osta, A.L.M.Villus height and crypt depth in weaned and unweaned pigs, reared under various circumstances in the Netherlands[J]. Research Veterinary Science,1993,55:78-74.
- [9]Tang M, B Laarveld. Effect of segregated early weaning on post-weaning small intestinal development in pigs[J].Journal Animal Science,1999,77:3191 — 3200.
- [10]Cera, K. R., et al. Effect of age, weaning and post-weaning diet on small intestinal growth and jejunal morphology in young swine[J]. J.Anim. Sci,1988a, 66:574-584.
- [11]Corring,T. and D. Bourdon.Exclusion of pancreat exocrine secretion from intestine in the pig: existence adigestive compensation [J]. J.Nutr.,1977,107:1216.
- [12]Lindemann, M. D. et al. Effect of age, weaning and diet on digestive enzymelevels in the piglet[J]. J. Anim. Sci,1986,62:1298— 1307.
- [13]Miller,B.J.,Newby,T.J.and Stokes,C.R.The importance of dietary antigen in the cause of postweaning diarrhea in pigs[J]. Am.J Vet. Res.1984,45(9):1730.
- [14]Owsley, W. F.,D. E. Orr, Jr.and L. F. Tribble. Effects of mtrogen and energy source on nutrient digestibility in the young pig[J].J. Anim.Sci.1986,63: 492-496.
- [15]Cera, K. R., D. C. Mahan, and G. A.Reinhart. Effect of weaning, week postweaning and diet composition on pancreatic and small intestinalluminallipase resonse in young swine[J]. J. Anim Sci.,1990, 68:384-391.
- [16]张振斌, 蒋宗勇, 林映才, 余德谦. 超早期断奶应激对仔猪胃肠内容物 pH 值和微生物区系的影响[J]. 养猪, 1998 (3):14-15.
- [17]Kelly, D, J. J.O'Brien and K. J. Mc Cracken. Effect of creep feeding on the incidence, duration and severity of postweaning diarrhea in pigs[J]. Res. Vet. Sci.1990,49:223-228.
- [18]全炳昭等. 早期断奶应激(EWS)对仔猪影响的研究—对血液生理指数和血清蛋白成分变化影响的试验观察[J]. 江西农业大学学报, 1997, 19(1):65-69.

- [19]谢仲权, 牛树琦, 刘凤华. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2001, 1-10.
- [20]武瑞, 康世良. 兽医中草药的开发研究进展[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2002, 14(2): 65-69.
- [21]朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 23(1): 12-15.
- [22]陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002, 23(10): 18-23.
- [23]谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社, 1996.
- [24]谢仲权. 对天然物中草药饲料添加剂实验研究方法的探讨[J]. 饲料与畜牧, 1997, 2: 22-24.
- [25]林启寿编著. 中药成分化学[M]. 北京: 科学出版社, 1977.
- [26]齐亚山, 苏劲梅. 中草药饲料添加剂对育肥猪的饲喂效果观察[J]. 辽宁畜牧兽医, 1995, 6: 18-19.
- [27]蔡荣先, 肖琳, 陈兴安. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉鸡的试验[J]. 中国饲料, 1998, 10: 19-20.
- [28]杨宝琦, 冯延科. 母仔壮中草药饲喂哺乳母猪的试验[J]. 中兽医医药杂志, 1992, 1: 6-7.
- [29]李志强, 葛长荣, 田允波, 张静先. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 59-62.
- [30]王秋芳, 欧阳五庆, 阎守昌, 王洪巧, 赵友琴, 李创宏. 中草药添加剂对奶山羊免疫力的影响[J]. 中国兽医杂志, 1993, 19(5): 51-52.
- [31]刘深廷, 徐希军, 孙言明, 郎洪胜. 中药增乳添加剂对奶牛血液生化及产奶性能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 1997, 1: 10-11.
- [32]黄一帆, 姚金水, 李沁光. 中草药饲料添加剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 1996, 5: 10-12.
- [33]滑静, 吾际舟, 杨佐君. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J]. 当代畜牧, 1998, 1: 28-29.
- [34]袁福汉. 清暑散作蛋鸡饲料添加剂的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1993, 6: 7-9.
- [35]金岭梅, 顾惠明, 江立方等. 抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响[J]. 家畜生态, 1999, 20(1): 10-12.
- [36]袁福汉. 红白散添加剂对提高产蛋鸡蛋品质的初步研究[J]. 中兽医医药杂志, 1994, 4: 5-8.
- [37]王权, 周中益, 张家玲, 张永仙, 陈植. 中草药饲料添加剂改善肉鸡风味的影响[J]. 云南畜牧兽医, 1996, 1: 8-9.

- [38]陆钢,许俭琴,刘钟杰.中草药饲料添加剂“香苓粉”对肉鸡生产性能的影响[J].饲料与畜牧,1996,3:25-26.
- [39]孟昭聚.黄芪粉作肉猪饲料添加剂的研究[J].饲料工业,1996,17(5):29-31.
- [40]苏德辉等.一年蓬添加剂提高母猪生产性能的研究[J].中兽医学杂志,1993(2):15-16.
- [41]金岭梅,顾惠明等.抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J].中国饲料,1998,5:13-14.
- [42]刘庆丰,宋心,陶小勤,刘冰等.中草药预混料对繁殖母猪生产性能的影响[J].河南农业科学,2000,1:31-32.
- [43]曹国文,代勤,戴荣国,姜永康,周淑兰,翟少钦,陈春林.中草药添加剂对断奶猪肠道菌群与生产性能的影响[J].中国兽医科技,2003,33(11):54-58.
- [44]谢红兵,黄志坚,陈强,江和基,陈勤光.复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响[J].安徽农业科学,2005,33(10):1872-1873.
- [45]谢红兵,黄志坚,陈强,江和基,陈勤光.中草药免疫增强剂对断奶仔猪免疫功能的影响[J].江苏农业科学,2006,3:131-133.
- [46]何正义,李福宝,吴翠娟等.中药复方制剂对生长育肥猪生长性能及血清免疫球蛋白的影响[J].养猪,2008,5:13-14.
- [47]章华其,严国泉.中草药添加剂对生长肥育猪生长性能的影响试验[J].浙江畜牧兽医,2009,4:4-5.
- [48]冯福有,赵春法,莫建华.中草药添加剂“增蛋灵”[J].中国饲料,1995,7:16-17.
- [49]郑亚勤,付永利,徐景阳.中草药添加剂对火鸡的增重效果[J].中国饲料,1997,1:23-24.
- [50]武晋孝,王来发,李淑琴.中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J].中国饲料,2000,13:13-14.
- [51]朱建津,古建勇,华雪峰.补益中药制剂对鹌鹑产蛋性能的影响[J].饲料工业,2001,22(8):30-31.
- [52]祝国强,杜云良,王斌,侯凤琴.复方中药对肉鸡生产性能和生化指标的影响[J].中国家禽,2004,26(15):23-24.
- [53]段纲,杨林富,代飞燕等.中草药添加剂对土杂鸡补体C₃、C₄和IgG的影响研究[J].云南农业大学学报,2005,20(3):400-404.
- [54]何欣,张琳,朱晓宇等.苍术_黄柏_藿香对夏季蛋用种鸡生产性能的影响[J].北京农学院学报,2006,21(3):66-68.
- [55]戴必胜,蒋林,陈少雄.中草药和芦荟多糖对肉仔鸡肠道微生态、免疫功能及生产性能的影响[J].中国家禽,2007,29(16):21-24.
- [56]金光明,朋丽娟,戚宇,丁常宏.中草药提取物对草杂鸡生产性能的影响[J].畜牧与饲料科学,2009,30(1):10-11.

- [57]谷新利,商云霞等. 中药_增长散_对绵羊被毛中氨基酸和微量元素含量的影响[J]. 中国养羊, 1998, 2: 17-19.
- [58]刘春龙,孙凤俊. 中草药添加剂对肉牛增重效果的试验研究[J]. 饲料研究, 2000, 9: 28-29.
- [59]叶学中,高明军,郭建华. 鲜松针饲喂产仔南江黄羊效果的研究[J]. 饲料研究, 2001, 3: 34-35.
- [60]刘强,黄应祥,王聪. 中草药添加剂对奶牛抗热应激作用的研究[J]. 饲料博览, 2004, 9: 37-39.
- [61]金花,贾玉山,刘兴波,哈斯,苏楞高娃. 中草药饲料添加剂对奶牛产奶量及牛奶品质影响初探[J]. 华北农学报, 2007, 22: 37-40.
- [62]左晓磊,赵国先,李建国,史万玉. 中草药增重剂对小尾寒羊生产性能及血液理化指标的影响研究[J]. 饲料工业, 2005, 26 (4): 30-33.
- [63]王明海,毛绍斌. 中草药饲料添加剂对湖羊生产性能及免疫的影响[J]. 金陵科技学院学报, 2009, 25 (1): 92-96.
- [64]李娥. 饲料中添加中草药育肥秦川牛试验[J]. 甘肃畜牧兽医, 2009, 2: 18-19.
- [65]陈代文主编. 饲料添加剂学[M]. 北京, 中国农业出版社, 2003: 111-112.
- [66]段铭,冯现伟,高宏伟,朱世成. 复方中草药添加剂饲喂鲫鱼试验[J]. 饲料工业, 1999, 20 (10): 32.
- [67]刘波,郑小平,周群兰等. 大黄蓼醌提取物对建鲤抗应激剂生长的影响[J]. 动物学报, 2006, 52 (5): 899-906.
- [68]王吉桥,柳圭泽,田忠信等. 中草药添加剂对黄颡鱼繁殖性能及效果的影响[J]. 大连水产学院学报, 2008, 23 (4): 258-263.
- [69]汤菊芬,吴灶和,简纪常等. 复方中草药对罗非鱼生长及肌肉成分的影响[J]. 饲料工业, 2009, 30 (16): 19-21.
- [70]魏东,董少杰,孙向军,梁拥军,穆祥兆. 长丝鲈5种组织中相关酶的测定[J]. 安徽农业科学, 2009, 37 (18): 8535-8537, 8540.
- [71]张振红,黄仁录,马可为. 中草药添加剂在养兔中的应用[J]. 河北畜牧兽医, 2005, 21 (10): 36.
- [72]公衍春,高爱华,刘文祥,樊信明. 日粮中添加中草药对仔兔生长的影响[J]. 中国养兔杂志, 1998, 1: 11-12.
- [73]唐岭田,李振. 中草药添加剂对肉用幼兔生产性能及免疫功能的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2009, 7: 39-40.
- [74]张贵君. 常用中药鉴定大全[M]. 黑龙江科学技术出版社, 1993: 34.
- [75]肖培根,陈碧珠,刘国声. 三颗针植物资源的综合利用[J]. 药学通报, 1979, 14 (8): 381-392.

- [76]刘晔玮,王勤,马志刚,邸多隆,宋海.甘肃产三颗针植物中生物碱的测定及分布状态的研究[J].分析测试学报,2004,23(3):54-57,60.
- [77]钟颖.土家药三颗针品种的调查[J].中国民族民间医药杂志,2001,48:36-37.
- [78]Cernakova M,Kostalova D.Antimicrobial activity of berberine-a constituent of Mahonia aquifolium[J].Folia Microbiol,2002,47(4):375-378.
- [79]Chae SH, Jeong IH, et al. Growth-inhibiting effects of coptis japonica root-derived isoquinoline alkaloids on human intestinal bacteria[J]. J Agric food Chem, 1999,47:934.
- [80]张明发,赵更生.炎症介质与腹泻性疾病[J].基础医学与临床,1992,12(3):151.
- [81]蒋激扬,刘发.小檗碱抗炎免疫作用机制的探讨[J].西北药学杂志,1997,4(12):59-60.
- [82]庄萍,陈日兰,梁剑勤,顾日华,高丽松.黄连素对消化功能的药效研究[J].中国中医药信息杂志,2000,10(7):28-29.
- [83]冷雪芹,董秀云,孙汉杰.黄连素对大鼠胃肠粘膜保护作用的研究[J].内蒙古医学院学报,1994,16(2):167-127.
- [84]耿东升,刘发,刘学彬,杨永新.硫酸黄连素对免疫系统的影响[J].中国药理学通报,1996,12(6):536-539.
- [85]Ckless K, Schlottfeldt JL, Pasqual M, Moyna P, Henriques JA, Wajner M. Inhibition of in vitro lymphocyte transformation by the isoquinoline alkaloid berberine[J]. Journal Pharmacol, 1995,47:1029-1027.
- [86]周丽斌,陈名道,宋怀东,杨颖.小檗碱对脂肪细胞葡萄糖转运的影响及其机制研究[J].中华内分泌代谢杂志,2003,19(6):479-481.
- [87]殷峻,陈名道,杨颖,唐金凤,李凤英.小檗碱对大鼠脂代谢的影响[J].上海第二医科大学学报,2003,23:28-30.
- [88]丁景华.三颗针提取物对肉仔鸡生长、抗氧化功能及肉品质的影响[D].河南农业大学,2006:29-31.
- [89]鲁纯素,赵会英.异喹啉生物碱化合物对羟自由基的清除作用[J].北京医科大学学报,1989,20(6):38.
- [90]许逸,李萍,季勇.小檗碱对脑缺血软脑膜微循环的影响[J].时珍国医国药,2001,12(12):1084-1085.
- [91]席刚明,余冬子,范华燕,余绍祖,李承晏.小檗碱对全脑缺血后神经元凋亡的影响[J].卒中与神经疾病,2001,18(5):292-293.
- [92]吴俊芳,刘少林,潘鑫鑫.小檗碱对培养大鼠神经细胞“缺血”性损伤的保护作用[J].中国药理学通报,1999,15(3):246-246.
- [93]张孟杰.黄芪多糖的免疫作用[J].中国畜禽种业,2009,8:66.
- [94]无锡正大畜禽有限公司.黄芪多糖[J].北方牧业,2009,6:15.

- [95]李丽娅等. 黄芪多糖抗流感病毒试验研究[J]. 中国中医药科技, 2002, 9 (6): 354-355.
- [96]金光明, 林小东, 郑昌才. 黄芪多糖对雏鸡传染性法氏囊病预防效果的观察[J]. 安徽技术师范学院学报, 2005, 19(1):124.
- [97]姚金凤, 王志新, 张晓勇, 张瑞峰. 黄芪多糖对小鼠腹腔巨噬细胞免疫功能的调节作用研究[J]. 河南大学学报(医学版), 2005, 24 (1): 33-35.
- [98]刘凤华, 谢仲权等. 中草药添加剂抗蛋鸡热应激效果的研究[J]. 中国畜牧杂志, 1998, 34(1):28-30.
- [99]彭玉麟, 参木有. 中草药饲料添加剂开发中存在的问题及对策[J]. 中国饲料, 2001, 8: 31-33.
- [100]孙成文. 黄芪多糖抗氧化损伤作用的研究[J]. 中国药理学报, 1996, 12 (2): 161-162.
- [101]郝红艳等. 黄芪多糖对 vMDV 感染雏鸡体内脂质过氧化物(LPO)含量的影响[J]. 中国预防兽医学报, 1999, 21(3):174-175.
- [102]刘俊达等. 衰老与免疫调节[J]. 老年学杂志, 1994, 15(4):295.
- [103]郭小清, 黄文伟. 黄芪多糖的研究应用[J]. 兽药市场指南, 2007, 11: 6-9.
- [104]侯照宽. 中国种子植物科属辞典[M]. 北京:科学出版社, 1958, 115.
- [105]谢如玉, 戴龙凯. 山里红的成分及国产山楂属植物果实的比较[J]. 植物学报, 1981, 23: 383-386.
- [106]张培成. 山楂化学成分及其药理活性的研究[D]. 沈阳药科大学, 1999, 9:1-6.
- [107]李时珍. 本草纲目[M]. 中国中医药出版社, 1997:750-752.
- [108]肖培根. 新编中药志[M]. 化学工业出版社, 2001:36-43.
- [109]张湖德. 《黄帝内经》饮食养生宝典[M]. 人民军医出版社, 2002.
- [110]刘作屏, 郭法长. 山楂提取物对人胚肺 2BS 细胞及有关癌细胞的抑制作用[J]. 河南肿瘤学杂志, 1994, 7 (3):173-174.
- [111]尹卫靖, 郭希让. 复方山楂饮对毒性视网膜损害保护作用的实验研究[J]. 河南医学研究, 1996, 5 (4):302-305.
- [112]欧贤红, 林启云, 黄小琪. 广西大果山楂对小鼠胃肠功能的作用的实验研究[J]. 广西中医学院学报, 2004, 7(3):6-9.
- [113]陈志宝, 张爱忠, 吴海燕, 李冬野, 汤成流, 王春梅, 孙红. 山楂、决明子对贵妃鸡十二指肠的组织学影响[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2004, 16 (1):60-61.
- [114] Baborun T,Trotin F,Pommery J,et al.Antioxidant activity of Crataegus pinnatifida extracts [J]. Planta Medica ,1994,60:323-328.
- [115] Hertog M G,Hollman P C,et al.Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease the Zutphen Elderly study[J].Lancet 1993a 342:1007-1011.
- [116] Schussler M,Holzl U.Myocardial effects of flavonoids from crataegus species[J].

Arzneimittel-Forschung/Drug Research ,1995,45:842-845.

[117] Taskov M. On the coronary and cardiotonic action of crataemon[J]. Acta physiol pharm, 1977, 3:53-57.

[118] 杨斌. 健心宝防治冠心病的试验研究[J]. 广西医学, 1998, 20(1):33.

[119] 刘贵京, 张华云, 高红旗, 詹文彦, 杨向红, 卢晓妹, 左慧敏, 康美玉, 吴力宏, 王庆书. 山楂对冠心病同型半胱氨酸血症的影响[J]. 中国病理生理杂志, 2002, 11: 1332-1348.

[120] 李清亚. 硒锌与葛根山楂联用对心肌缺血损伤保护作用的实验研究[J]. 微量元素与健康研究, 1998, 15(3): 1-3.

[121] 常小荣. 山楂精降脂片治疗原发性高脂蛋白血症的临床观察[J]. 湖南中医学院学报, 1998, 18(4): 36-37.

[122] 余家桓. 山楂精降脂片对心血管功能改变的分析[J]. 海峡要学, 1995, 7(2): 38-39.

[123] 邓国刚. 软脉降脂方(1号)的临床及实验研究[J]. 中国医学学报, 1998, 4: 23-25.

[124] 杨军, 王静. 降脂冲剂调脂作用的实验研究[J]. 中草药, 1997, 28(4): 225-228.

[125] Zesheng Zhang, Walter K K, Yu Huang et al. Hawthorn Fruit is Hypolipidemic in Rabbits Fed a high cholesterol Diet[J]. The Journal of Nutrition, 2002, 132(1):5-10.

[126] 陈红宾, 江高俐, 於兰. 四种山楂属植物的药理作用比较[J]. 中国中药杂志, 1994, 19: 454-457.

[127] 林秋实, 陈吉禄. 山楂及山楂黄酮预防大鼠脂质代谢紊乱[J]. 营养学报, 2000, 22(2): 131-136.

[128] Rice C A, Evans N J, Antioxidant activities of flavonoids as bio-active components of food[J]. Biochemical society transactions, 1996, 24: 790-795.

[129] Gressier B, Trotin F, et al. Antioxidant activities of polyphenolic extracts from flowers in vitro callus and cell suspension cultures of crataegus monogyna[J]. Pharmazie, 1997, 52(1): 60-61.

[130] Hertog M G, Kromhout D, et al. Dietary flavonoid antioxidant vitamins and incidence of stroke. The Zutphen study[J]. Arch. Intern. Med, 1996, 156: 637-642.

[131] Hertog M G, Kromhout D, Aravanis C, et al. Flavonoid intake and long-term risk of coronary heart disease and cancer in the seven countries study[J]. Arch, Intern, Med, 1995, 155: 381-386.

[132] 周异群, 吕武清. 在山楂口服液的基础研究[J]. 江西中医学院学报, 1996, 8(2): 31-32.

[133] Garcia R, Gonzalez C A. et al. Intake of specific carotenoids and flavonoids and the risk of gastric cancer in Spain[J]. Cancer causes contr, 1999, 10: 71-75.

[134] 常江. 山楂煎剂对小鼠细胞免疫的影响[J]. 包头医学院学报, 1996, 12(4): 10-11.

[135] 郭法长. 山楂阻断 N-亚硝胺合成的研究[J]. 河南医科大学学报, 1991, 245-247.

- [136]王健. 小儿防惊冲剂质量控制研究[J]. 中药新药与临床药理, 1995, 6 (3) : 38-44.
- [137]傅洪瑜, 罗宗铭. 山楂提取物抗氧化性能的研究[J]. 广东化工, 1999, 9: 35-39.
- [138]赵泽贞. 复方天然保健果茶的研制和抗突变及致突变同步实验报告, 癌变-畸变-突变 1997, 9 (2) : 115-117.
- [139]崔太冒. 山楂提取物对环磷酰胺致小鼠精子畸变的抑制作用[J]. 中国公共卫生, 2002: 266.
- [140]Hirota S, Shimoda T, Takahama U T. Tissue and spatial distribution of flavonol and peroxidase in onion bulbs and stability of flavonol glucosides during boiling of the scales Chem [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry , 1998, 46: 3497-3502.
- [141]陈大舜, 易法银. 健脾消导中药对消化道功能影响的初步筛选研究[J]. 湖南中医学院学报, 1996, 16 (2) : 41-43.
- [142]李云龙, 田健明. 回春健肝冲剂降酶保肝作用的研究[J]. 中成药, 1997, 19 (6) : 26-28.
- [143]朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 23(1): 12-15.
- [144]张丽英. 饲料分析及饲料质量检测技术(第三版) [M]. 中国农业大学出版社, 2007.
- [145]宁开桂. 实用饲料分析手册[M]. 中国农业科技出版社, 1992.
- [146]刘岭. 三颗针提取物替代抗生素在断奶仔猪饲粮中的应用研究[D]. 河南农业大学硕士学位论文. 2006.
- [147]董世山, 蔡辉益, 刘作华, 张世华, 陈春林, 刘国华, 曹国文, 刘宗慧. 几种中药复方提取物对仔猪腹泻的防治作用及相关机理[J]. 中国农业大学学报, 2005, 10 (3): 60-64.
- [148]侯伟革. 黄芪多糖和黄芩甙对断奶仔猪生产性能、血液指标和免疫机能影响的研究 [D]. 河北农业大学硕士学位论文. 2006.
- [149]王建国, 张礼华. 麦饭石促进畜禽生产性能的机理初探[J]. 中兽医医药杂志, 1992 (4) : 47-48.
- [150]方热军, 汤少勋, 李铁军. 复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响[J]. 中国饲料, 2000 (7) : 9-11.
- [151]胡忠泽, 闻爱友, 程郁昕, 谭志静, 金光明, 戴四发. 中草药饲料添加剂对乌骨鸡免疫机能和物质代谢的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2002(6) : 34-36.
- [152]刘岭, 王志祥, 刘建华, 丁景华. 三颗针提取物对断奶仔猪生长、养分消化率和血清指标的影响[J]. 饲料研究, 2006 (06): 20-23.
- [153]张美英. 山楂提取物在肉仔鸡上的饲喂效果研究[D]. 河南农业大学硕士学位论文. 2009.
- [154]胡元亮. 中药饲料添加剂的开发应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005: 193-194.
- [155]丁柯, 倪学勤. 乳酸菌和中草药协同作用研究进展[J]. 饲料广角, 2002, (21): 27-28.
- [156]周景祥, 王贵芹, 余涛. 蛋白酶和淀粉酶活性检测方法探讨[J]. 中国饲料, 2001, 11:

23-24.

- [157]施特尔马赫著, 钱嘉渊译. 酶的测定[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1992, 8.
- [158]欧守杼. 畜牧微生物学[M]. 中国农业出版社. 2000, 164.
- [159]CERA K R, MAHAN D C, REINHART GA. Effect of weaning , week post-weaning and diet composition on pancreatic and small intestinal luminal lipase response in young swine[J]. Anim Sci ,1990 ,68(2) :384 - 391.
- [160]SMITHJ W, TOKACHMD, GOODBAND R D,et al. Effects of the interrelationship between incoide and copper sulfate on growth performance of early weaned pigs[J]. Anim Sci ,1997 ,75 :1861 - 1866.
- [161]HAMPSON DJ, KIDDER D E. Influence of creep feeding and weaning on brush border enzyme activities in the piglet small intestine[J]. Res Sci,1986,40(1) :24 - 31.
- [162]LINDEMANN MD,CORNELIUS S G, KANDELGY S M, et al. Effect of age ,weaning and diet on digestive enzyme level in the piglet [J].Journal of AnimalScience , 1986 ,62 :1298 - 1307.
- [163]OWSLEYWF, ORRD EJ, TRIBBLEL F. Effect of age and diet on the development of the pancreas and the synthesis and secretion of pancreatic enzymes in the young pig [J].Journal of Animal Science ,1986 ,63 :497 - 504.
- [164]张振斌,蒋宗勇,林映才等. 早期断奶应激对仔猪消化酶活性的影响初报[J]. 畜牧杂志, 1999, 35(6) :6-8.
- [165]李志强,葛长荣,田允波等. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1) :59-62.
- [166]葛长荣,田允波,段纲等. 中草药饲料添加剂研究应用现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998(4) :10-17.
- [167]朱仁俊,程志斌,田允波等. 中草药添加剂对断奶仔猪消化道酶活性的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1) :69-71.
- [168]刘慧吉,刘刚,李耕等. 复方中草药添加剂对花鲈幼鱼生长和消化酶活性的影响[J]. 饲料工业, 2008, 29(6) :4-7.
- [169]李健,李福宝,吴金节等. 复方中药制剂对仔猪生长性能及肠道消化酶活的影响[J]. 安徽农业科学, 2007, 35(4) :1047-1048, 1050.
- [170]周爱儒. 生物化学[M]. 人民卫生出版社, 2004.
- [171]邱小琮,周洪琪,刘小刚等. 中草药添加剂对异育银鲫生长和蛋白质消化吸收的影响[J]. 水产学报, 2002, 26(6) :551-555.
- [172] Annuk H, Shchepetova J, Kullisaar E. Characterization of intestinal lactobacilli as putative probiotic candidates[J]. Journal of Applied Microbiology, 2003, 94(3): 403-412.
- [173] Kamao M, Tsugawa N, Nakagawa K. Absorption of calcium, magnesium, phosphorus, iron

and zinc in growing male rats fed diets containing either phytate-free soybean protein or soybean proteinisolate or casein[J]. Journal of Nutrition Science vitaminology, 2000, 46(1):34-41.

[174]赵燕飞, 汪以真. 肠道菌群与动物免疫的相互关系[J]. 中国兽药杂志, 2004, 38(8): 36-38.

[175]曹国文, 代勤, 戴荣国, 姜永康, 周淑兰, 翟少钦, 陈春林. 中草药添加剂对断奶猪肠道菌群与生产性能的影响[J]. 中国兽医科技, 2003, 33(11): 54-58.

[176]丁轲, 倪学勤. 中草药和乳酸杆菌合生元的研究[J]. 中国家禽, 2003, 25(1): 12-13,16.

[177]吕武兴, 贺建华, 王建辉. 杜仲提取物对三黄鸡生产性能和肠道微生物的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19 (1) : 61-65.

[178] Suck-Hee Chae, In-Hong Jeong, Don-Ha Choi, Jong-Whan Oh, Young-Joon Ahn. Growth-inhibiting effects of coptisjaponica root-derived isoquinoline alkaloids on human intestinal bacteria[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry.1999, 47(3):934-938.

[179]林玲. 山楂液杀灭微生物作用及其影响因素的试验观察[J]. 中国消毒杂志, 2000, 17(2): 85.

[180]吴金山. 山楂在饲料中的应用[J]. 河南畜牧兽医, 2003, 24(4): 31.

[181]Xiao T. How to see routine blood test paper. *Med and Health Care* (医药与保健) , 2004, 12 (10) : 38-39.

[182]Li QD (李群道) , Shan AS (单安山) ,Ma DY(马得莹) , *etal.* Effect of L igustrum, Schisandra chinensis and mos on antioxidant status and blood biochemical parameters of broilers[J]. *Acta Zoonutrim enta Sinica* (动物营养学报) , 2005, 17: 45-48.

[183]鲁纯素, 赵会英. 异喹啉生物碱化合物对羟自由基的清除作用[J]. 北京医科大学学报, 1989, 20 (6) :38.

[184]耿东升, 刘发, 刘学彬, 杨永新. 硫酸黄连素对免疫系统的影响[J]. 中国药理学通报, 1996, 12 (6) :536-539.

[185]刘新, 周正任. 小檗胺对 BALB/C 小鼠得免疫调节作用[J]. 中国医科大学学报 1996, 25 (3) :229.

[186]罗崇念, 林新, 王立为, 赵扬, 谢蜀生, 肖培根. 小檗胺对小鼠脾细胞毒性 T 淋巴细胞活性的抑制作用[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 1995, (2) :159-160.

[187]任金焕等. 杂种猪血液生化参数与产肉性能相关的研究[C]. 第九次全国动物遗传育种学术讨论会论文集. 北京:中国农业科学出版社, 1997, 255-258.

[188]Glodel P et al. Anim Blood Groups and Bioche[J].Geneties, 1985, 16(4):319-327.

[189]赵四喜. 中草药添加剂的生物学效应[J]. 草与畜杂志, 1995, (3) :23-24.

[190]顾宪红, 张宏福, 李长忠等. 不同断奶日龄血清代谢物水平的变化[J]. 畜牧兽医学报, 1999, 31 (4) :317-323.

- [191]Borg B S, Libal G M Wahlstrom R C, et al. Tryptophan and threonine requirements of young pigs and their effects on serum calcium,phosphorus and zinc concentrations.[J].Anim.Sci., 1987, 64:1070-1078.
- [192]张宏福, 秦加华, 卢庆萍等. 断奶日龄对仔猪血清中几种生化成分的影响. 仔猪营养生理与饲料配制技术研究[M]. 北京, 中国农业科技出版社, 2001:234-239.
- [193]刘燕强, 韩正康. 粗酶制剂添加于大麦日粮中对鸡生长和血液生化值的影响[J]. 动物营养学报, 1999, 11(2):30-37.
- [194]周顺武主编. 动物生物化学(第三版)[M]. 中国农业出版社, 1999.
- [195]陈其明. 黄连及小檗碱降血糖作用研究[J]. 药学学报. 1986, (21):401-406.
- [196]刘燕强. 碱性磷酸酶及在兽医诊断中的价值[J]. 内蒙古畜牧科学, 1994(2):23-26.
- [197]朱年华, 肖永祚. 生长猪血液生化指标与生产性能及肉质的关系[J]. 江西畜牧兽医杂志, 1997, 10(1):13-17.
- [198]左晓磊. 中草药增重剂对小尾寒羊生产性能及血液理化指标的影响研究[D]. 保定, 河北农业大学硕士学位论文. 2004.
- [199]伍革民, 柳小春. 血浆酶活性与相互生产性状及其杂种优势的相关研究[J]. 甘肃畜牧兽医, 1999(1):34-36.
- [200]周圻, 张显花, 焦祖武, 李翔, 吴灿杰, 何瑞国. 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响[J]. 湖北农业科学, 2005(2):91-93.
- [201]高士争, 葛长荣, 田允波, 张曦, 韩剑众. 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002. 17(2):164-169.
- [202]李宏全, 段县平, 马海利, 宁官保. 黄芪多糖提高鸡抗氧化作用对免疫功能的影响[J]. 山西农业大学学报, 2002, 22(1):78-81.
- [203]曲琪环, 李庆章. 黄芪多糖和香菇多糖对vAMV感染雏鸡Se-GSHPX活性的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1998, 4:1-2.
- [204] Dalila A Y, SihemM, Emmanuelle P, et al. Tissue antioxidant status differs in spontaneously hypertensive rats fed fish protein or casein [J]. The Journal of Nutrition, 2003, 133 (2) : 479 - 482.
- [205]谢淑玲. 复方当归制剂对慢性氟中毒大鼠抗氧化系统的影响[J]. 动物医学进展, 2005, 26 (9):55-59.
- [206]赵克然, 杨毅军, 曹道俊. 氧自由基与临床[M]. 北京, 中国医药科技出版社, 2000:529-538.
- [207]杨保收, 陈越, 龚 伟, 金久善. 氧自由基致损伤的分子生物学机制[J]. 中国兽医杂志, 1999, 25(1):41-45.
- [208]李竞, 张耕, 廖江皮, 鞠静丽. 三七、黄芪、五味子、枸杞对小鼠SOD活性的影响[J]四川畜牧兽医学院学报, 2001, 15(4):13-14.

- [209]王拥军, 何士大. 齐墩果酸对大鼠实验性肝损伤作用机理的研究[J]. 中药药理与临床, 1992, 8(2):24.
- [210]吴俊芳, 刘少林, 潘鑫鑫. 小檗碱对培养大鼠神经细胞“缺血”性损伤的保护作用[J]. 中国药理学通报, 1999, 15(3):246.
- [211]朱灿阳. 小檗胺药理作用分析[J]. 中国热带医学, 2005, 5(1):109-110.
- [212]汪德清, 沈文梅, 田亚平等. 黄芪的三种提取成分对氧自由基作用的影响[J]. 中国药理学通报, 1994, 10(2):129-133.
- [213]丰艳平. 不同水平血浆蛋白粉对断奶仔猪生产性能和免疫功能的影响[J]. 饲料工业, 2009, 30(3):16-18.
- [214]谢红兵. 复方中草药免疫增强剂对断奶仔猪免疫功能的影响[D]. 福建农林大学硕士论文, 2004: 39-40.
- [215]肖丽华, 侯永清, 丁斌鹰等. 复合免疫增强剂对断奶仔猪生长性能、血浆生化及免疫指标的影响[J]. 饲料工业, 2008, 29(20):6-8.
- [216]杜念兴. 兽医免疫学[M]. 北京, 中国农业出版社, 1998, 43-72.
- [217]潘翠玲. 添喂蛋白酶解物对早期断奶仔猪消化生理及免疫功能的影响[D]. 南京农业大学, 2002: 72-73.
- [218]陈雁南, 罗有文, 顾莞婷等. 中草药对肉鸡生产性能、免疫指标及抗氧化功能的影响[J]. 家畜生态学报, 2008, 29(4):61-64.

THE STUDY OF COMPOUND CHINESE MEDICINE HERB ADDITIVE ON WEANED PIGLETS

Supervisor:prof.Wang Zhixiang

Master Candidat:Zhang Shichang

ABSTRACT: To search the substitute of antibiotics additives and development the new Chinese medicine herb additives, we used the compound Chinese medicine herb additives which were made of the active constituent of berberine、astragalus and hawthorn , study the effects of the compound Chinese medicine herb additives in weaned piglets.120 weaned (Duroc×Landrace×Yorkshire) pigs, weighing an average of 9.5 kg, were randomly assigned to three dietary treatments with four replicates and ten pigs with each pen. The control group received the basal diet supplemented with 750 mg/kg Aureomycin and 200 mg/kg Colistin Su-, the treatment A and treatment B received the basal diet supplemented with 0.125%, 0.25% compound Chinese medicine herb additives respectively. The feeding trial lasted for five weeks. Study the effects of compound Chinese medicine herb additives on growth performance, digestibility of main nutrients, digestive physiology, the blood biochemistry targets, immunity and antioxidation function and so on . The results are as follow:

Test 1: The experiment was carried out to investigate the effects of the compound Chinese medicine herb additives on performance and apparent digestibility of weaned piglets. The results showed that there was no effect of treatment A and treatment B on average daily gain and finish weight, but its had the increasing trend ($P>0.05$).The treatment B had the best growth performance, F/G and diarrhea rate were significantly lower than those of control ($P<0.05$), there was no significant difference for diarrhea rate between control and treatment A ($P>0.05$), but it had the decreasing trend. Comparing with the control group, the treatment A and treatment B could increase the digestibility of dry matter, crude ash, crude protein and P extremely significant ($P<0.01$), but there was the decreasing trend with the increasing of levels of supplement; the treatment A and treatment B could increase the digestibility of crude fat and Ca significantly ($P<0.05$); there was no significant effect on NDF ($P>0.05$).

Test 2: Eight 5-week-old weaned piglets were selected randomly and slaughtered to study the effect on digestive enzyme activity and intestinal microbial flora. In duodenum , the results showed that there was the extremely significant difference for

the activity of total proteinase between treatment B and control ($P<0.01$); there was no significant effect on activity of amylase and lipase($P>0.05$), but its had the increasing trend, the activity of amylase and lipase were increased by 0.75% and 6.24%;In Pancreas, there was the significantly difference for the activity of amylase between treatment B and control ($P<0.05$); there was no significant effect on activity of total proteinase and lipase($P>0.05$), but its had the increasing trend, the activity of total proteinase and lipase were increased by 17% and 27.66%.Compared with the control group, the treatment B could significantly inhibit the growth of *Escherichia coli* in colon and caecum ($P<0.05$), there was no significant effect on number of *Escherichia coli* in rectum($P>0.05$); The treatment B could significantly promote the number of *lactobacillus* in colon, caecum and rectum($P<0.05$), inhibit the number of *total aerobe* in colon, caecum and rectum($P<0.05$); The treatment B could significantly promote the number of the *total anaerobe* in caecum and rectum($P<0.05$), there was no significant effect on number of the *total anaerobe* in colon($P>0.05$), but it had the increasing trend, it was increased by 1.73%.

Test 3: Selecting one piglet from one replicate were slaughtered to study the effect of Chinese medicine herb additives on the blood biochemistry targets, immunity and antioxidation function. The results showed that there was the extremely significant difference for the TP between treatment B and control ($P<0.01$), at the same time there was the significantly difference for the TP between treatment A and treatment B($P<0.05$); There was the significantly difference for the Albumin、Globulin and ALP between treatment B and control($P<0.05$),there was no significant difference for ALP between treatment A and control ($P>0.05$), but it had the decreasing trend; There was no significant difference for ALT and AST between treatment A, B and control ($P>0.05$), but its had the decreasing trend; Comparing with the control group, the treatment A and treatment B could extremely increase the level of BUN ($P<0.01$), comparing with the treatment A ,treatment B could increase the level of BUN ($P<0.05$); There was no significant difference for GLU and TC between treatment B,A and control ($P>0.05$), but its had the decreasing trend,the levels of GLU were decreased by 5.15% and 3.68%, the levels of TC were decreased by 9.37% and 4.68%; Comparing with the control group, the treatment A and treatment B could extremely increase the level of GSH-PX($P<0.01$), its were increased by 26.14% and 30.49%; Comparing with the control group, the treatment B could increase the level of SOD($P<0.05$),decrease the level of MDA($P<0.05$); There was the extremely

significant difference for the levels of IgG, IgA between treatment B and control ($P<0.01$), comparing with the treatment A, treatment B could increase the level of IgG($P<0.05$); There was no significant difference for IgM between treatment B,A and control ($P>0.05$), but its had the decreasing trend,the levels of IgM were increased by 31.03% and 13.79%; There was the extremely significant difference for the C_3,C_4 between treatment B and control ($P<0.01$), its were increased by 40.91% and 46.15%, comparing with the treatment A, treatment B could increase the level of C_3 ($P<0.05$); Comparing with the control group, the treatment B could extremely increase the index of Spleen ($P<0.01$), there was no significant difference for the other indexes between treatment B and control ($P>0.05$),but its had the decreasing trend, its were increased by 21.88%、 4.20% and 6.56%.

Conclusion: adding the Chinese medicine herb additives in dietary of weaned piglets could decrease the diarrhoea incidence, improve the growth performance and nutrient digestibility, the effect of improving the growth performance could achieve or more than the effect of the antibiotics. Compareding to the control group, the Chinese medicine herb additives could promote the secretion of digestive enzymes, improve the activity of digestive enzyme, regulate the intestinal microflora balance, perfect the intestinal environment and the the blood biochemistry targets, increase the weight of immune organ and the index of immune organ, increase the activity of antioxidant enzymes and improve the antioxidation function.

Keywords: Compound Chinese medicine herb additives; Weaned piglets; Growth performance;Digestibility of nutrients; Digestive enzyme activity; Intestinal bacterium; The blood biochemistry targets, Immunity and antioxidation function.